

LabSolutions™ UV-Vis

基本操作说明书

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法和选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果丢失或损坏本说明书，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作，请委托岛津指定服务商进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- 如果要将数据传输到Excel，需要Microsoft Excel。
本产品中不含Microsoft Excel。请另外准备。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。
Windows及Excel是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。
在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions UV-Vis 基本操作说明书》（207-90395）（修订版C 2020年4月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标记	说明
 注释	正确使用本产品的附加说明。
 提示	有助于操作的信息。
 参考	标注参考页数。

鼠标和窗口操作

标记	说明
单击	指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。
右击	指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。
双击	指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。
拖动	指向对象，按住鼠标的左键移动鼠标指针的动作。
拖放	拖动至目的位置，松开鼠标左键的动作。
[] 内的文字	窗口上的按钮名称和窗口名称。 示例:单击 [确定]。
“ ” 内的文字	输入的数值、文字、键盘的名称。 示例:按住“Ctrl”键的同时按“N”键。

本书的使用指南

包括本书在内，LabSolutions UV-Vis软件（以下简称LabSolutions UV-Vis）说明书的构成如下。

使用时请参考各说明书。

文档名称	文档编号	说明
LabSolutions UV-Vis 安装步骤	207-90421	对LabSolutions UV-Vis软件的安装方法和系统配置进行说明。
LabSolutions UV-Vis 基本操作说明书（本书）	207-90397	对LabSolutions UV-Vis软件的基本操作方法进行详细说明。

本基本操作说明书以LabSolutions UV-Vis的初学者为对象，记载了基本功能及其操作方法。有关LabSolutions UV-Vis中各命令的详细内容和使用方法，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。本书的构成如下：

构成	内容
第1章 软件的概述	对LabSolutions UV-Vis的概述进行说明。
第2章 系统的启动和退出	对从接通电源到启动软件的步骤进行说明。
第3章 启动窗口	对LabSolutions UV-Vis启动窗口的使用方法进行说明。
第4章 光谱	对光谱的测定方法进行说明。
第5章 定量	对使用多点检测法进行定量测定的方法进行说明。
第6章 光度测定	对光度测定的测定方法进行说明。
第7章 时间程序	对时间程序的测定方法进行说明。
第8章 数据处理	对数据处理功能的使用方法进行说明。
第9章 打印	对打印功能的使用方法进行说明。
第10章 管理工具	对仪器的管理和登录、保存文件的输出方法及日志的查看设置时所用系统配置工具的操作方法进行说明。
第11章 选项	对选项的应用程序进行说明。

虽然本书引用常用示例进行说明，但有时未必与用户的实际情况一致。此时，请根据本书的示例进行操作，理解有关操作步骤的基本思路及基本操作。

建议您按该方法进行试操作，以便熟悉软件的操作。

另外，有关上述章节中未列举项目和窗口的说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

保修

本产品的保修内容如下：

1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗拒事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

软件使用协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿任时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

使用注意事项

■ 最新信息

单击  (开始) 打开 - [Shimadzu] - [LabSolutions UV-Vis] - [发布说明]，在显示的发布说明中记载有LabSolutions UV-Vis的最新信息。操作之前请务必阅读。

■ 屏幕保护功能

在时间程序测定及连续测定等测定中如启用屏幕保护功能，可能导致软件停止运行。请将操作系统设置为不使用屏幕保护功能。

■ 病毒扫描软件等常驻程序

启动LabSolutions UV-Vis的PC中如已启动病毒扫描软件等，会导致LabSolutions UV-Vis的启动、退出等动作变慢。

使用LabSolutions UV-Vis时，请设置为不启动其他软件。

■ 文字输入

LabSolutions UV-Vis不支持“万国码(unicode)”。

文本请勿输入“万国码(unicode)”。

■ 数值输入

使用LabSolutions UV-Vis输入数值时，必须使用半角数字。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
鼠标和窗口操作	ii
本书的使用指南	iii
保修	iv
软件使用协议	v
使用注意事项	vi

1 软件的概述

1.1 应用程序类型	1
1.2 测定程序的窗口构成	2
1.3 仪器控制窗口	3
1.4 切换窗口模式	4
1.5 使用LabSolutions UV-Vis软件处理的文件	4
1.6 错误信息列表	5

2 系统的启动和退出

2.1 接通电源	6
2.2 登录仪器	7
2.3 与仪器建立通讯连接	12
2.3.1 启动测定程序	12
2.3.2 与仪器建立通讯连接	13
2.3.3 仪器状态	15
2.3.4 日志视图	15
2.4 退出系统	16
2.4.1 与仪器断开通讯连接	16
2.4.2 退出测定程序	16
2.4.3 关闭电源	16

3 启动窗口

3.1 启动	17
3.2 测定	18
3.3 管理	18
3.4 选项	18
3.5 用户登录	18

3.6 设置	19
3.6.1 启动设置	19
3.6.2 登录快捷键	20

4 | 光谱

4.1 启动	22
4.1.1 光谱 - [解析] 窗口的构成	22
4.1.2 与仪器建立通讯连接	23
4.2 设置测定参数	24
4.3 预先设置样品信息和文件名	28
4.3.1 加载CSV格式文件	28
4.4 测定光谱	30
4.4.1 基线校正	30
4.4.2 测定吸收值光谱	31
4.5 曲线图操作	32
4.5.1 更改曲线图标尺	32
4.5.2 重叠绘制光谱	34
4.5.3 切换激活曲线图内显示的数据	35
4.6 数据的文本输出（应用篇）	36
4.6.1 向工作表实时发送光谱	36
4.6.2 保存数据文件时自动进行文本输出	38
4.6.3 向一个文本文件输出多个光谱	39

5 | 定量

5.1 启动	41
5.1.1 定量 - [解析] 窗口的构成	41
5.1.2 与仪器建立通讯连接	42
5.2 设置测定参数	43
5.3 测定标准样品	48
5.3.1 命名文件名	48
5.3.2 创建标准样品表	50
5.3.3 测定标准样品（创建标准曲线）	53
5.3.4 保存标准曲线文件	55
5.4 测定未知样品	56
5.4.1 创建未知样品表	56

5.4.2 测定未知样品	57
5.5 使用定量模板文件	58
5.5.1 保存模板文件	58
5.5.2 加载模板文件	58
5.6 打印（快速打印）	60

6 | 光度测定

6.1 启动	62
6.1.1 光度测定 - [解析] 窗口的构成	62
6.1.2 与仪器建立通讯连接	63
6.2 设置测定参数	64
6.3 光度测定	70
6.3.1 命名文件名	70
6.3.2 创建样品表	72
6.3.3 光度测定	72

7 | 时间程序

7.1 启动	75
7.1.1 时间程序 - [解析] 窗口的构成	75
7.1.2 与仪器建立通讯连接	76
7.2 设置测定参数	77
7.3 时间程序测定	80
7.3.1 事件功能	81
7.4 计算活度	83

8 | 数据处理

8.1 启动	87
8.2 峰检测	88
8.3 选点检测	91
8.3.1 执行选点检测处理	91
8.3.2 创建和保存模板文件	92
8.4 转换处理	94
8.5 评价功能	97
8.5.1 设置文件信息	97
8.5.2 创建光度值评价表	98

8.5.3 评价光谱	106
------------------	-----

9 | 打印

9.1 创建报告文件	109
9.1.1 报告文件	109
9.1.2 进行页面设置、编辑区域的用户设置	109
9.1.3 配置打印文件名的对象	111
9.1.4 配置摘要对象	113
9.1.5 配置曲线图对象	115
9.1.6 配置峰检测表对象	116
9.1.7 保存报告文件	118
9.2 在报告编辑模式下打印	119
9.3 快速打印	124
9.3.1 设置快速打印	124
9.3.2 以快速打印方式打印	125

10 | 管理工具

11 | 选项

11.1 自动分析应用程序	129
11.2 UVProbe文件查看器	129

索引	130
----------	-----

本章对LabSolutions UV-Vis软件（以下简称LabSolutions UV-Vis）的概述和基本操作方法进行说明。

■ 说明事项

对LabSolutions UV-Vis的规格和应用程序的概述进行说明。

1.1 应用程序类型

LabSolutions UV-Vis由进行岛津紫外可见分光光度计系列的仪器控制和数据分析的各种应用程序，以及仪器和系统管理使用的工具构成。

- 进行基本测定和相关数据分析的应用程序（以下称为“测定”）

应用程序	功能
光谱	获得样品的光谱。 也可以使用获得的数据进行评价，判定是否合格。 ▶▶ 参考 “4 光谱” P.21
定量	根据从标准样品得到的吸收值绘制标准曲线，计算未知样品的浓度。 ▶▶ 参考 “5 定量” P.40
光度测定	获取任意固定波长（可设置为多个）的光度值。 通过建立和登录使用所获取数据的四则运算公式和判定公式，在测定的同时也可获得计算结果。 ▶▶ 参考 “6 光度测定” P.61
时间程序	获取任意固定波长下的光度值时间变化数据。 根据光度值时间变化的斜率可计算活度。 ▶▶ 参考 “7 时间程序” P.74

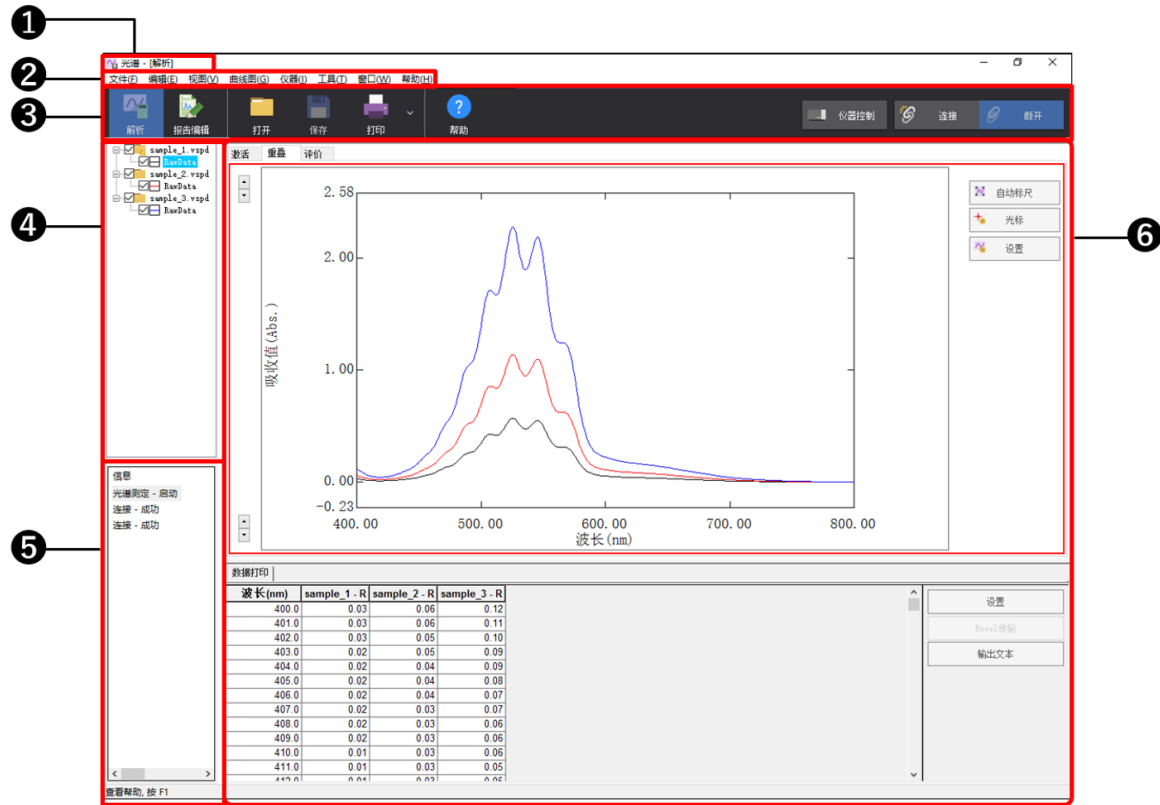
- 管理仪器和系统所用的工具（以下称为“管理”）

工具	功能
系统配置	登录与LabSolutions UV-Vis相连接的仪器、查看日志和进行各种设置。 ▶▶ 参考 “10 管理工具” P.127
自动分析应用程序	自动分析应用程序是使用自动进样器执行连续测定的应用程序。 ▶▶ 参考 “11.1 自动分析应用程序” P.129
UVProbe文件查看器	UVProbe文件查看器是用于查看UVProbe数据文件的应用程序。 ▶▶ 参考 “11.2 UVProbe文件查看器” P.129

1.2 测定程序的窗口构成

LabSolutions UV-Vis测定程序窗口由多个区域构成。

▶▶ 参考 有关窗口构成的详细内容，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。



窗口构成

No.	名称	功能
①	标题栏	显示应用程序名及窗口模式（〔解析〕或〔报告编辑〕）的类型。
②	菜单栏	显示应用程序的菜单。选择菜单，可显示多个命令菜单。显示的命令菜单根据应用程序的类型及窗口模式而异。
③	工具栏	可以从工具栏执行文件操作、打印及仪器连接等主要功能。
④	树形视图	在树形视图显示打开的数据文件及该文件包括的内容。可进行激活数据集的切换、关闭文件等操作。
⑤	日志视图	显示系统及仪器的操作日志。
⑥	应用程序区域	显示曲线图和数据处理表及测定参数的内容。区域内显示的视图类型及构成根据应用程序而异。

1.3 仪器控制窗口

仪器控制窗口的配置如下所示。

►► 参考 有关窗口构成的详细内容，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。



仪器控制窗口
(光谱、时间程序)

仪器控制窗口
(定量、光度测定)

No.	名称	功能
①	实时监控	上层显示当前的波长，下层显示当前的光度值。此外，右侧显示光源的亮灯状况。 勾选[显示运算值]后，将显示根据当前光度值计算的值。 在附件中选择多联池后，将显示池位置。
②	仪器控制	设有测定开始、结束和仪器控制时使用的按钮。 如果使用多联池或抽吸单元，将显示各自的控制按钮。
③	Auto Zero/ Baseline/ Go To WL	设有自动调零、基线校正及移动波长的操作按钮。
④	参数	设有读取、编辑及查看测定参数时使用的按钮。
⑤	文件名和样品信息	输入文件名和样品信息。
⑥	式样	设置实时监控的字体及运算值的显示状态。
⑦	简单	将仪器控制窗口置于简易模式（仅限光谱和时间程序测定）。

1.4 切换窗口模式

LabSolutions UV-Vis的各测定程序窗口有“测定模式”、“解析模式”及“报告编辑模式”。单击工具栏的〔解析〕或〔报告编辑〕，可切换窗口模式。

各窗口模式的功能根据测定程序而异。有关详细内容请参考本书的各测定程序章节或LabSolutions UV-Vis的帮助。

名称	功能
解析模式	用于控制仪器获得数据，并对获得的数据进行数据处理。 可以利用仪器控制和设置测定参数时使用的“仪器控制窗口”。此外，还将进行各种解析，如峰检测、未知样品定量。
报告编辑模式	用于创建、编辑及保存打印用报告文件的模式。 支持报告排版编辑，可以自由布局曲线图及各种数据处理表，并能在应用程序内打印报告。

1.5 使用 LabSolutions UV-Vis 软件处理的文件

LabSolutions UV-Vis可使用以下文件和扩展名。

- 数据文件

名称	扩展名	说明
光谱文件	vspd	通过光谱创建的数据文件。 包括光谱（波形）数据、测定参数信息、文件信息（摘要）、数据历史记录、峰检测数据、选点检测数据、面积计算数据、报告模板文件名*2。
标准曲线文件	vqcd	通过定量创建的标准曲线数据文件。 包括标准样品表数据、测定参数*1、标准曲线参数、文件信息（摘要）、数据历史记录。
定量文件	vqud	通过定量创建的定量结果数据。 包括标准样品/样品表数据、测定参数*1、标准曲线参数、文件信息（摘要）、数据历史记录、报告模板文件名*2。
光度测定文件	vphd	通过光度测定创建的测定结果数据。 包括样品表数据、测定参数*1、文件信息（摘要）、数据历史记录、报告模板文件名*2。
时间程序文件	vtmd	通过时间程序创建的光度值的时间变化数据。 包括时间程序（波形）数据、测定参数信息、文件信息（摘要）、数据历史记录。
光谱评价文件	vsed	保存评价项目和光谱数据合格判定结果的文件。

*1 加载数据文件的同时设置为应用程序的测定参数。

*2 报告模板文件名仅包含于通过分析序列功能创建的数据文件中。分析序列功能为可选功能。

- 测定参数文件

应用程序	扩展名	说明
光谱	vspm	保存基本设置、附件、重复测定、高级设置和后处理的文件。
定量	vqum	保存登录波长、标准曲线、仪器、标准样品、未知样品和附件的文件。
光度测定	vphm	保存基本设置、登录波长、计算公式、仪器、未知样品和附件的文件。
时间程序	vtmm	保存基本设置、重复测定、高级设置和后处理的文件。

- 模板文件

名称	扩展名	说明
光谱评价模板	vset	评价用模板文件。
光谱峰面积计算模板	vsat	包括用于峰面积计算的波长范围、系数在内的面积计算表用模板文件。
光谱选点检测模板	vspt	包括用于选点检测的波长在内的选点检测表用模板文件。
定量模板	vqut	包括不含数据的标准样品/样品表信息、测定参数、标准曲线参数在内的定量测定用文件。
光度测定模板	vpht	包括不含数据的样品表信息、测定参数在内的光度测定用文件。
报告模板	vrpt	包括打印项目在内的打印用模板文件。
分析设置文件	vasm	保存自动分析应用程序分析设置的文件。  注释 自动分析应用程序为可选项。

- 其他

名称	扩展名	说明
日志	log	操作历史记录文件。通过 [系统配置工具] 窗口的 [确认日志] 可确认内容。

1.6 错误信息列表

LabSolutions UV-Vis将根据错误情况显示错误信息。

►► 参考 有关错误信息的详细内容，请参考LabSolutions UV-Vis帮助中的错误信息列表。

2 系统的启动和退出

本章对岛津紫外可见分光光度计系统的启动和退出进行说明。

■ 说明事项

对使用通讯电缆连接个人电脑（以下简称PC）与仪器，且PC已安装软件的状态下从接通电源到启动软件的步骤进行说明。

2.1 接通电源

1

打开仪器的主电源开关。

2

接通PC的电源。
进行系统检查后，启动Windows。

2.2 登录仪器

启动各测定程序前，需要先将连接仪器的信息登录在LabSolutions UV-Vis中。

1

双击桌面的  (LabSolutions UV-Vis)。

 **提示** 从 [开始] 按钮选择 [所有程序] - [Shimadzu] - [LabSolutions UV-Vis]，也可启动。

启动LabSolutions UV-Vis启动窗口。

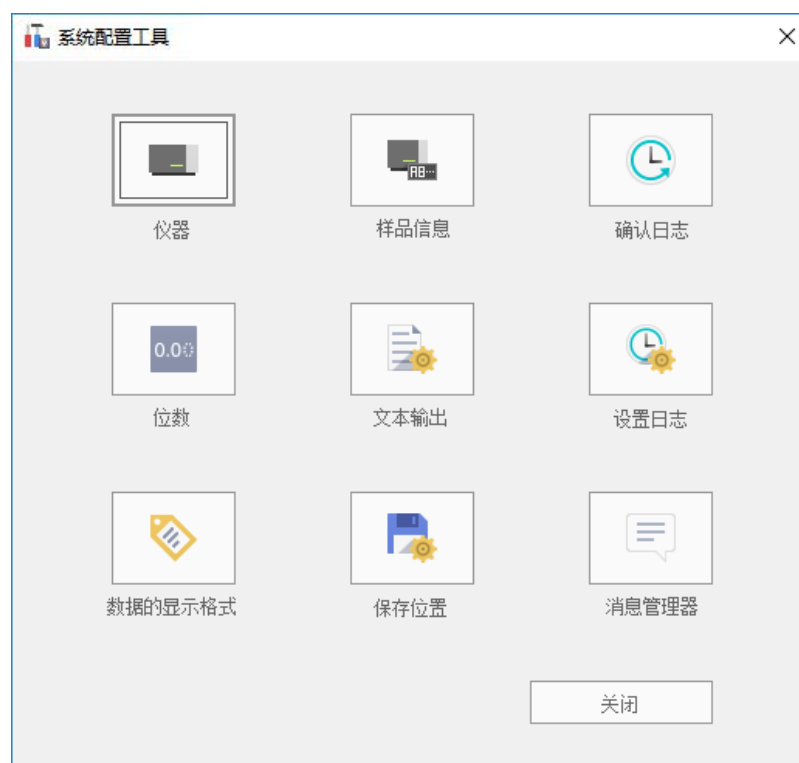


LabSolutions UV-Vis启动窗口

2

2

单击 [系统配置]。
显示 [系统配置工具] 窗口。



[系统配置工具] 窗口

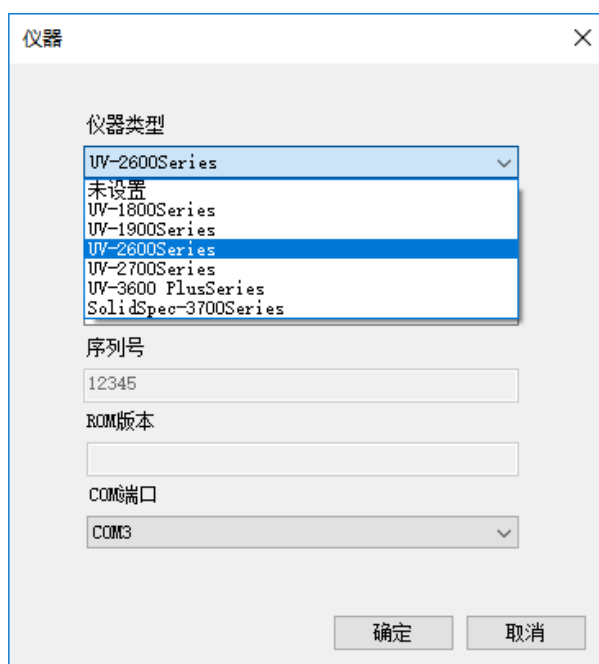
3

单击 [仪器]。
显示 [仪器] 窗口。

4

选择 [仪器类型]。

选择待连接的紫外可见分光光度计的机型。本例中选择 [UV-2600Series]。



选择 [仪器类型]

2

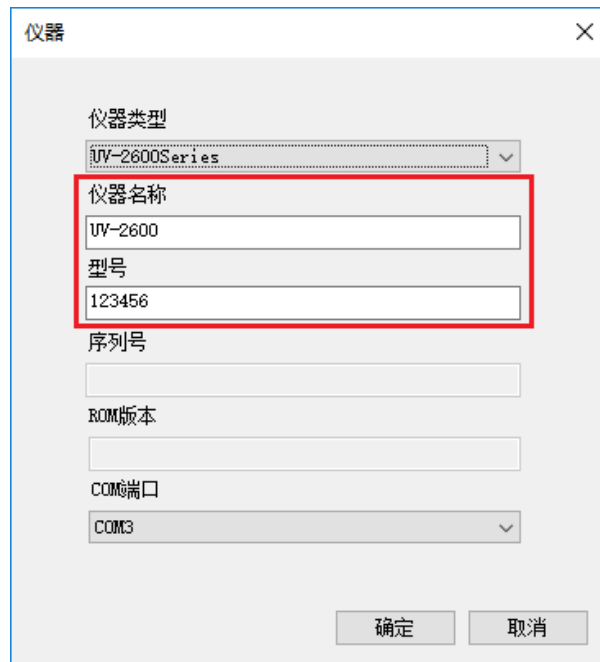
5

输入 [仪器名称]、[型号]、[序列号] 和 [ROM版本]。

输入待连接的紫外可见分光光度计的仪器名称和型号。本例中仪器名称输入“UV-2600”，型号输入“123456”。

 **提示** 通常输入系统上使用的名称及用于区分仪器的管理编号。如无名称，则输入仪器的型号。

 **注释** 对于可自动从仪器获得 [序列号] 和 [ROM版本] 的机型，将为灰色显示而无法输入。



该对话框用于配置仪器信息。包含以下字段：

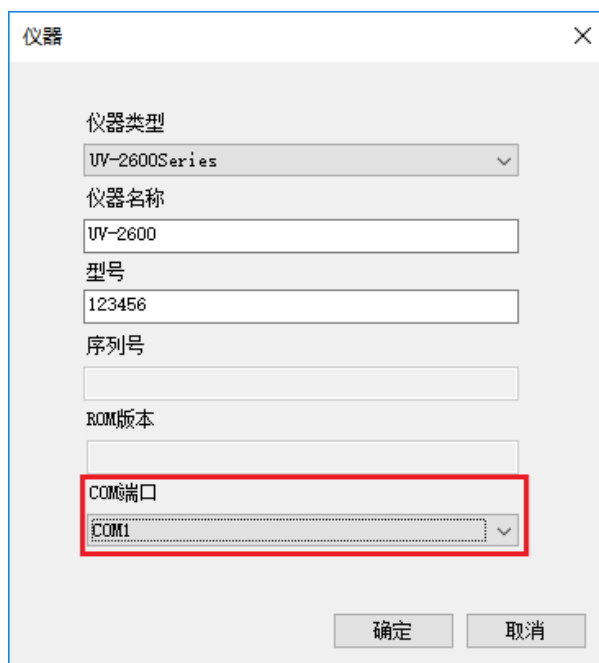
- 仪器类型：下拉菜单，显示为“UV-2600Series”。
- 仪器名称：文本输入框，显示为“UV-2600”，该框被红色边框高亮。
- 型号：文本输入框，显示为“123456”，该框被红色边框高亮。
- 序列号：灰色文本输入框，不可编辑。
- ROM版本：灰色文本输入框，不可编辑。
- COM端口：下拉菜单，显示为“COM3”。
- 底部有“确定”和“取消”按钮。

输入 [型号] 等内容

6

选择紫外可见分光光度计连接的[COM端口]后，单击[确定]。

▶▶ 参考 关于仪器所连COM端口的搜索方法，请参考Windows的帮助。



仪器

仪器类型
UV-2600Series

仪器名称
UV-2600

型号
123456

序列号

ROM版本

COM端口
COM1

确定 取消

选择[COM端口]

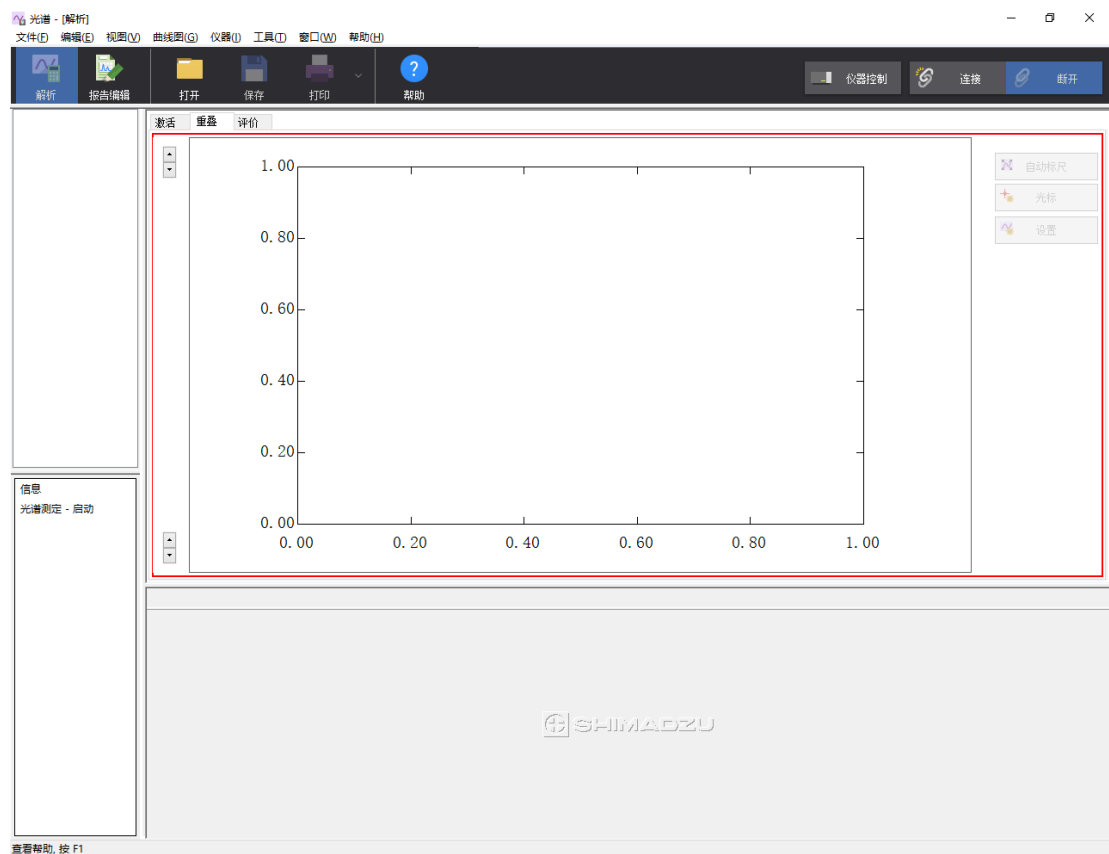
2.3 与仪器建立通讯连接

2.3.1 启动测定程序

本节以测定程序的光谱启动为例进行说明。

1

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的〔光谱〕。
启动测定程序的光谱。



〔光谱〕测定程序的窗口配置

2.3.2 与仪器建立通讯连接

1 单击工具栏的 [连接] 。

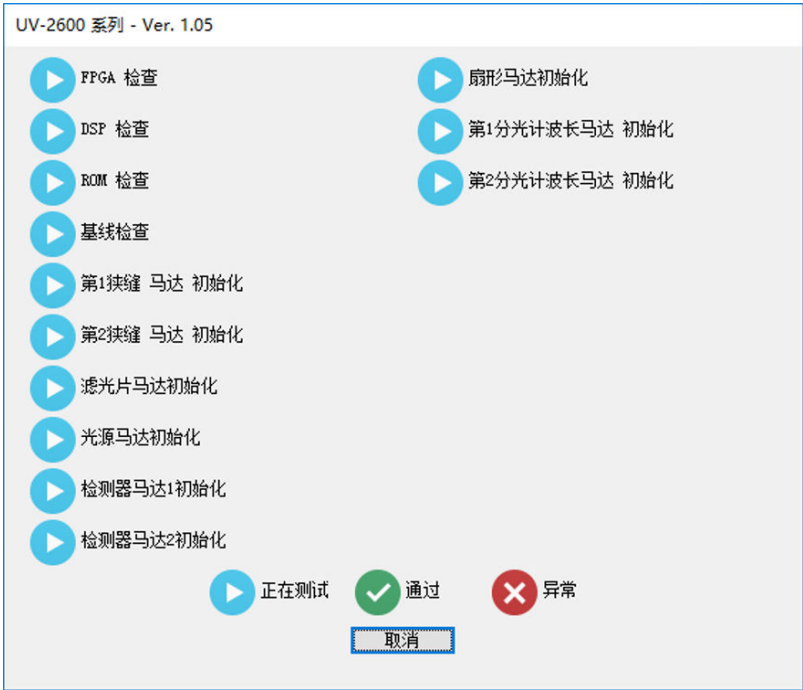


光谱的工具栏（仪器未连接状态）

与仪器连接。仪器初始化后，第一次连接时将显示初始化画面。

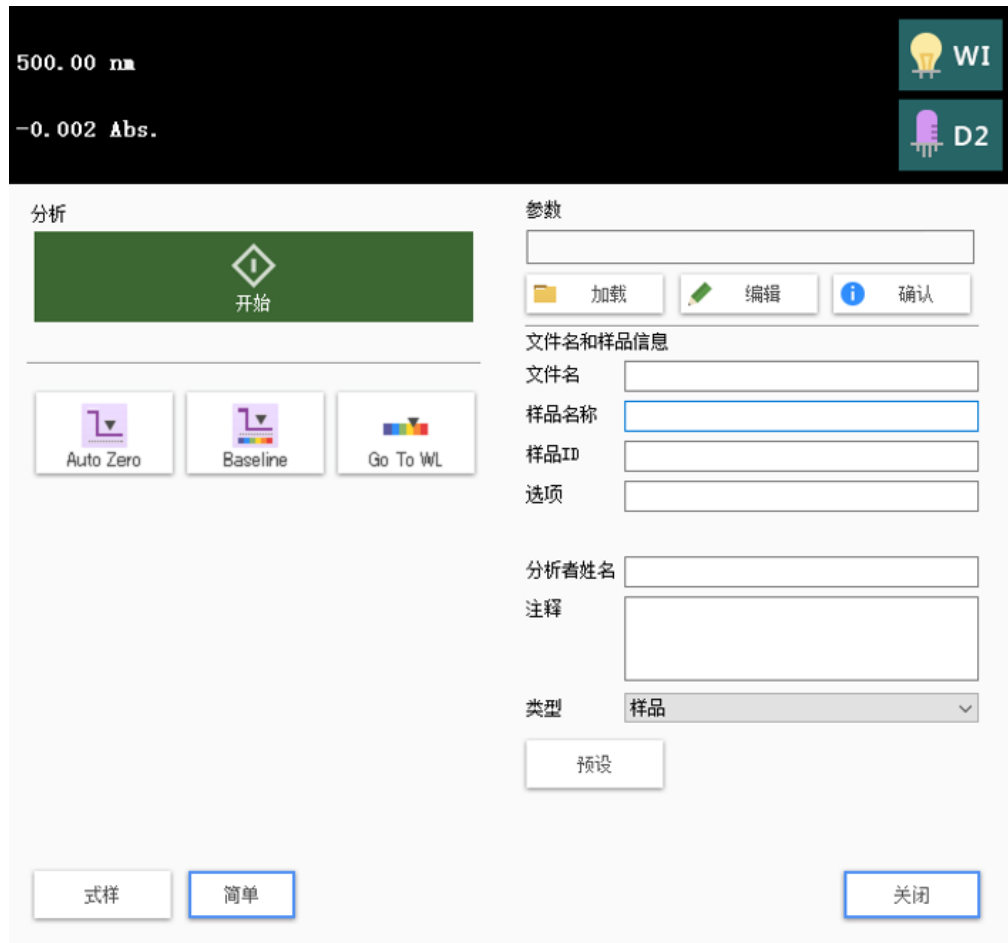
▶▶ 参考 有关初始化设置项目及其详细内容，请参考仪器的说明书或LabSolutions UV-Vis的帮助。

- 注释
- UV-3600 Plus和SolidSpec-3700在单击 [连接] 后执行初始化。
 - UV-3600 Plus和SolidSpec-3700以外的机型在打开仪器电源后自动执行初始化。
 - 重新连接仪器时不会显示初始化窗口。



初始化窗口

- 2 初始化设置结束后，单击〔确定〕。
显示仪器控制窗口，变为可执行测定的状态。

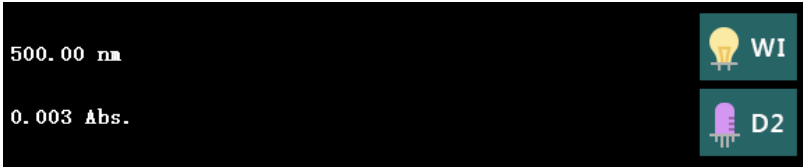


仪器控制窗口

■ 注释 初始化设置项目中只要有一个为NG，就无法与仪器建立连接。

2.3.3 仪器状态

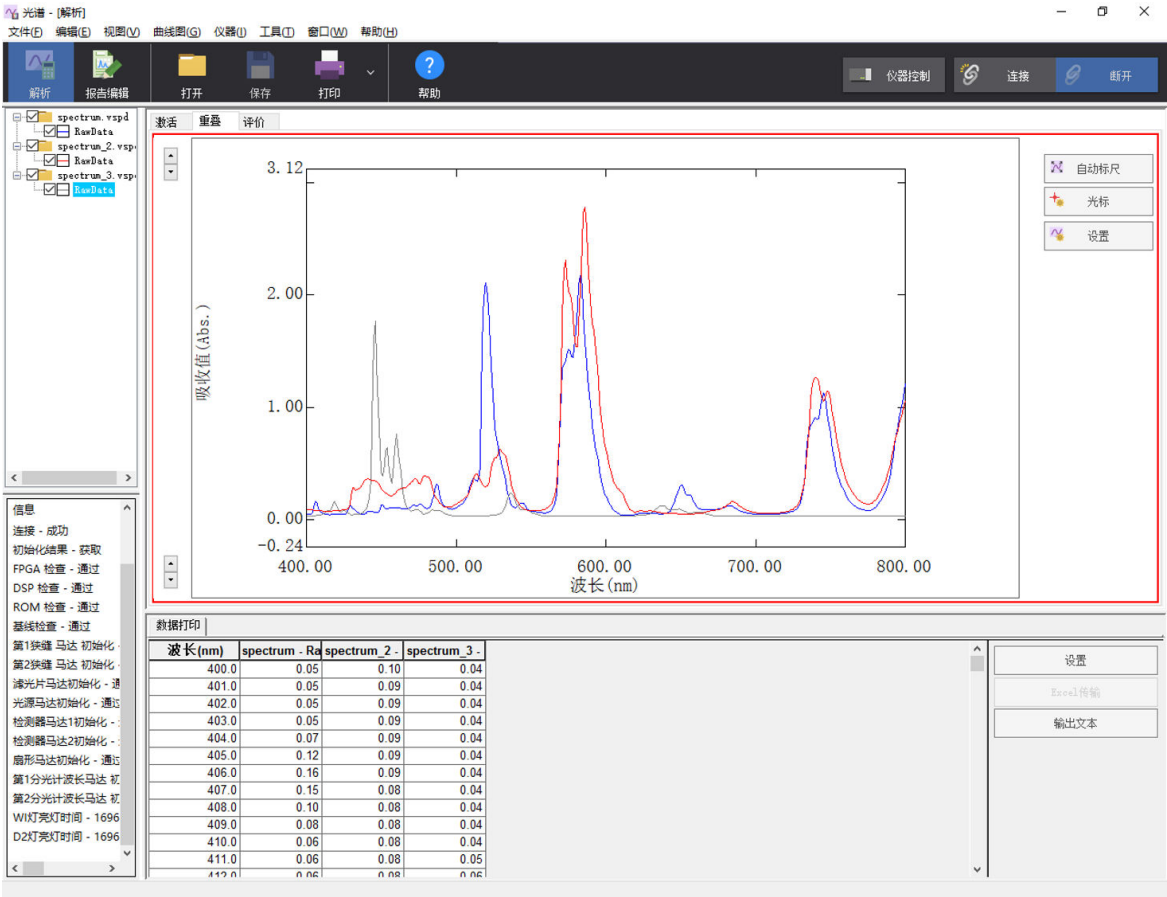
与仪器建立通讯连接后，仪器控制窗口上方将显示实时监控。
左侧实时显示当前设置的波长和光度值。使用多联池时显示当前测定的池编号。
右侧显示光源灯的亮灯状况。点亮状态下变为明亮的颜色。



实时监控

2.3.4 日志视图

测定程序与仪器建立通讯连接后，在窗口左下侧的日志视图显示仪器相关日志。



日志视图

注释 退出应用程序时，将清除日志视图，但保存日志。如需参考过去的日志，单击 LabSolutions UV-Vis启动窗口的 [系统配置] - [确认日志] 进行确认。详细内容，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

2.4 退出系统

■ 注释 启动Windows过程中，请勿切断PC电源或按下复位开关。

2.4.1 与仪器断开通讯连接

本节以光谱窗口为例进行说明。

1

单击工具栏的〔断开〕。

与仪器之间的通讯断开，仪器控制窗口的实时监控显示“OFF”。



2.4.2 退出测定程序

1

单击〔文件〕菜单的〔退出〕。

关闭测定程序窗口。如存在未保存的数据文件，将显示信息确认是否要保存。

2

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口右上角的〔×〕。

关闭LabSolutions UV-Vis启动窗口。

2.4.3 关闭电源

1

关闭仪器的主开关。

2

关闭Windows。

3

关闭显示器的电源。

3

启动窗口

本章对LabSolutions UV-Vis启动窗口（以下称为“启动窗口”）的操作方法进行说明。

▶▶ 参考 有关本章未列举的示例及LabSolutions UV-Vis功能的详细解说，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

■ 说明事项

对从启动器启动测定程序和管理工具的方法，以及在启动器内登录应用程序和文件快捷方式的方法进行说明。

■ 使用功能

- 从启动窗口启动测定程序和管理工具
- 登录应用程序、文件和文件夹的快捷方式

3.1 启动

双击桌面的（LabSolutions UV-Vis），启动LabSolutions UV-Vis启动窗口。



LabSolutions UV-Vis启动窗口

启动窗口具有以下三个功能：

名称	功能
测定	启动用于执行测定及解析的测定程序。
管理	启动用于进行仪器及系统管理的应用程序。

名称	功能
选项	启动选项的应用程序。
用户登录	可以登录应用程序或文件的快捷方式。



提示 显示从启动窗口启动的测定程序后，也可单独退出启动窗口。此外，程序启动过程中也可重新启动该窗口。

3.2 测定

单击图标后可启动用于执行各种测定的应用程序。
可同时启动多个程序，但可与仪器建立通讯的程序仅限1个。

3.3 管理

单击图标后可启动管理工具。



注释 已经启动测定程序时无法启动系统配置工具。

3.4 选项

单击图标后可启动各种选项的应用程序。

▶▶ 参考 “11 选项” P.129

3.5 用户登录

可以登录常用应用程序、文件和文件夹的快捷方式。
登录后即可直接从启动器打开登录的项目。

▶▶ 参考 “3.6.2 登录快捷键” P.20

3.6 设置

单击启动窗口的 （设置），可显示 [设置] 窗口。

通过 [设置] 窗口可选择在启动LabSolutions UV-Vis时，同时启动的应用程序。此外，可以登录需从启动器启动的应用程序或文件的快捷方式。

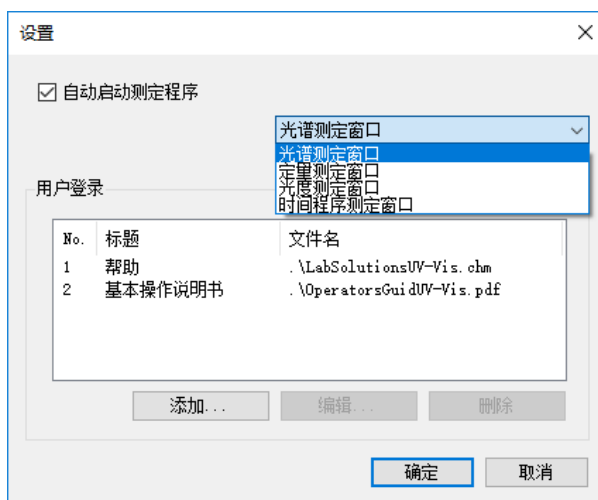


[设置] 窗口

3.6.1 启动设置

设置与启动窗口同时启动的应用程序。

勾选 [自动启动测定程序]，在列表内选择与启动器一同启动的应用程序。仅需运行启动器时取消勾选。



启动设置窗口

3.6.2 登录快捷键

可以登录常用应用程序、文件和文件夹的快捷方式。

快捷键最多可登录5个。

1

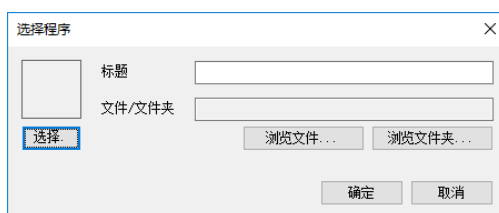
单击启动窗口的 （设置）。

显示已登录的快捷键列表。

2

单击 [添加]。

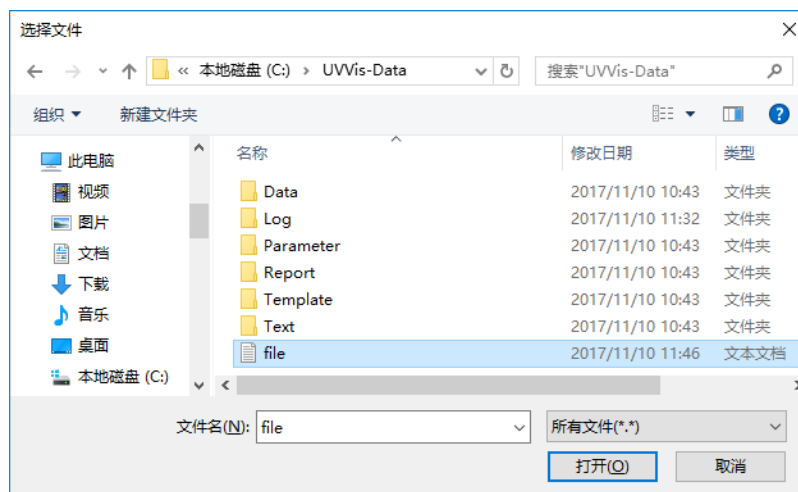
显示 [选择程序] 窗口。



[选择程序] 窗口

3

单击 [浏览文件]，选择在 [选择文件] 窗口登录的应用程序后，单击 [打开]。



[选择文件] 窗口

 **注释** 单击 [浏览文件夹] 也可登录文件夹。

 **提示** 自动设置图标。单击 [选择]，可更改图标。

4

输入 [标题] 后，单击 [确定]。

返回 [设置] 窗口。

4 光谱

本章对测定用应用程序“光谱”的操作方法进行说明。

■ 说明事项

对使用didymium滤光片测定及保存吸收值光谱的方法和更改曲线图标尺的方法进行说明。

■ 使用功能

“光谱”需使用以下功能：

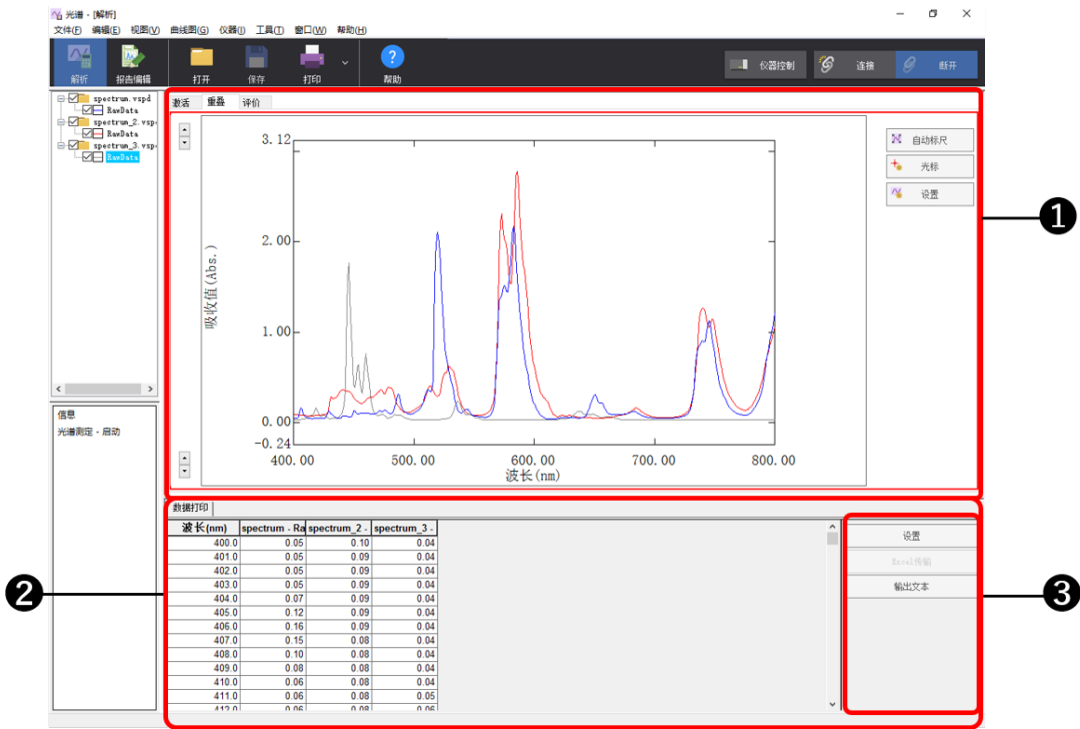
- 设置测定参数、保存测定参数文件
- 预先设置样品信息和文件名
- 测定和保存吸收值光谱
- 更改曲线图标尺
- 重叠绘制光谱

4.1 启动

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的 [光谱测定]，可启动测定程序“光谱”。单击工具栏的按钮，可切换“光谱”窗口的“解析模式”和“报告编辑模式”。

▶▶ 参考 有关“报告编辑模式”窗口和使用方法，请参考“9 打印” P.108

4.1.1 光谱 - [解析] 窗口的构成



光谱 - [解析] 窗口

解析模式用于控制仪器进行测定。

No.	名称	功能
①	曲线图视图	测定过程中可实时显示光谱图。在激活、重叠、评价和色彩（选项）中选择。
②	数据视图	显示数据的解析结果（如峰表、面积表）、解析记录和测定参数。也可以设置样品信息。
③	设置	显示和设置与数据解析相关的参数，进行与输出相关的设置。

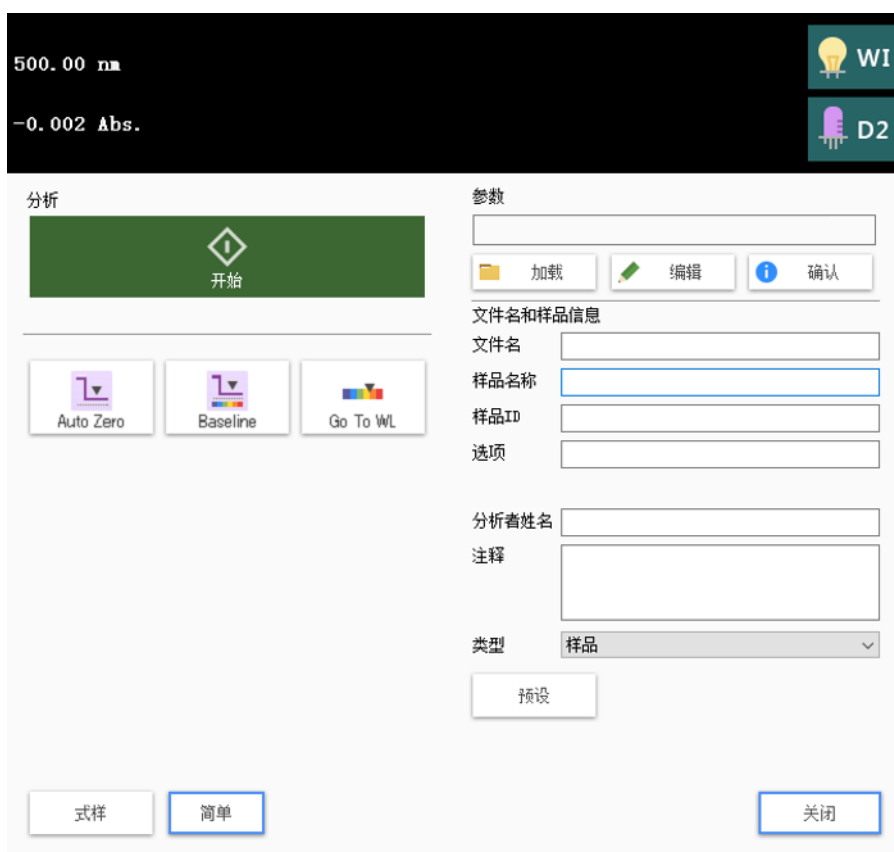
4.1.2 与仪器建立通讯连接

单击工具栏的「连接」。



工具栏

显示仪器控制窗口。



光谱 - 仪器控制窗口

4.2 设置测定参数

创建（设置）用于测定didymium滤光片吸收值光谱的测定参数，并保存为文件。
可以通过加载保存的测定参数文件设置测定参数。

▶▶ 参考 有关测定参数的各参数项目，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

1 单击仪器控制窗口的 [参数] - [编辑]。
显示 [参数] 窗口。

2 设置各项目。

参数 - UV-2600 系列

① 开始波长 (nm) 800

② 结束波长 (nm) 400

③ 数据间隔 (nm) 1.0

④ 扫描速度 中速

⑤ 光度值类型 吸收值

一次扫描所需的时间 50秒

附件 高级设置

重复 后处理

覆盖保存参数文件后退出

保存参数文件后退出

取消

光谱 - [参数] 窗口

No.	测定条件（参数）	设置
①	开始波长	800 nm
②	结束波长	400 nm
③	数据间隔	1.0 nm
④	扫描速度	中速
⑤	光度值类型	吸收值

3

设置 [高级设置] 和 [后处理]。

- ▼ 注释
- 使用的仪器不同，设置项目也不同。
 - 未设置的项目使用默认值。

1 高级设置

高级设置

1 狭缝宽度 (nm) 1.0

2 检测器单元 直接

能量测定参数

光源 D2

检测器 PM

检测器增益 (PM) 0 (最小)

检测器增益 (InGaAs) 0 (最小)

光源转换波长 (290-370nm) 323

检测器转换波长 (700-1100nm) 830

S/R切换 标准

阶梯校正 ON

确定 取消

光谱 - [参数] - [高级设置] 窗口

No.	仪器条件 (参数)	设置
①	狭缝宽度	1.0 nm
②	检测器单元	直接

- 2 设置后处理
勾选 [测定后打印]，选择报告模板。

后处理

☐ 测定后进行光谱转换

平滑 X10

平滑强度 X10

放大倍数 1

☐ 测定后创建数据处理表

类型 峰表

点数 4 阈值 0.001000

模板 ...

☒ 测定后打印

模板 SpectrumActiveV. vrpt ...

确定 取消

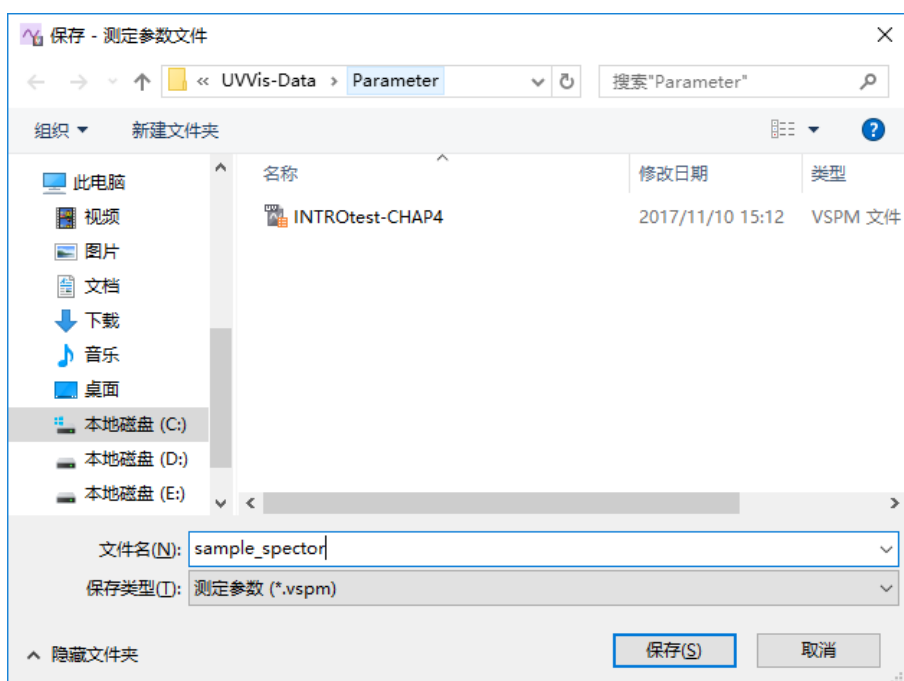
光谱 - [参数] - [后处理] 窗口

▶▶ 参考 关于报告模板的详细说明（如创建报告模板、链接设置），请参考“9.1 创建报告文件” P.109。

💡 提示 [后处理] 窗口内也可以设置自动在测定后进行光谱转换及生成峰表。

4

单击 [参数] 窗口内的 [保存参数文件后退出]。
显示 [保存 - 测定参数文件] 窗口。



[保存 - 测定参数文件] 窗口

5

输入文件名后，单击 [保存]。
保存文件后，确定已设置的测定参数。

4.3 预先设置样品信息和文件名

预先设置样品名称、样品ID和文件名等信息。由此便无需每次测定均输入文件名和样品信息。

4.3.1 加载CSV格式文件

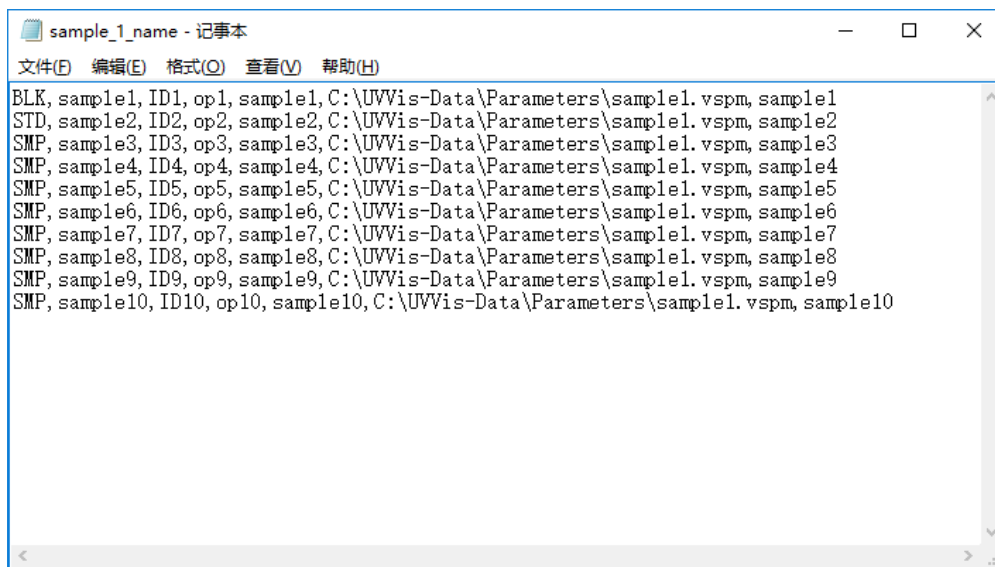
使用CSV格式文件编写文件名及样品信息后加载文件。

1

使用文本编辑器等程序输入〔样品信息〕表中的内容。

 **提示** 导入用CSV格式文件的样本位于“C:\UVVis-Data\Text”内。

-  **注释**
- 对于需插入注释的行，请在前面添加#。
 - 最多可输入200个样品。
 - 〔类别〕内请填入各自对应的缩写。
(样品: SMP, 空白样品: BLK, 标准样品: STD)
 - 〔参数〕内请填入所用测定参数文件的完整路径。
 - 为DB/CS版时, 无法使用导入功能指定参数文件。
加载CSV文件后, 请单击  选择参数文件。



输入窗口示例

2

以CSV（逗号分隔）格式保存文件。

3

单击仪器控制窗口的〔预设〕。
显示〔样品信息〕窗口。

4

单击 [样品信息] 窗口内的 [导入]，打开步骤2中保存的CSV文件。
[样品信息] 窗口内将应用CSV文件的信息。

样品信息

	类别	样品名称	样品ID	Option	文件名	参数	注释
1	空白	sample1	ID1	op1	sample1	C:\UVVis-Data\Par	sample1
2	标准样品	sample2	ID2	op2	sample2	C:\UVVis-Data\Par	sample2
3	样品	sample3	ID3	op3	sample3	C:\UVVis-Data\Par	sample3
4	样品	sample4	ID4	op4	sample4	C:\UVVis-Data\Par	sample4
5	样品	sample5	ID5	op5	sample5	C:\UVVis-Data\Par	sample5
6	样品	sample6	ID6	op6	sample6	C:\UVVis-Data\Par	sample6
7	样品	sample7	ID7	op7	sample7	C:\UVVis-Data\Par	sample7
8	样品	sample8	ID8	op8	sample8	C:\UVVis-Data\Par	sample8
9	样品	sample9	ID9	op9	sample9	C:\UVVis-Data\Par	sample9
10	样品	sample10	ID10	op10	sample10	C:\UVVis-Data\Par	sample10
11	样品						
12	样品						
13	样品						
14	样品						
15	样品						
16	样品						
17	样品						
18	样品						

自动填充 导入 清除 关闭

 **提示** 也可以直接在表内输入样品信息。此外，还可以使用自动填充功能。

▶▶ **参考** 关于 [自动填充] 的使用方法，请参考“5.3.2 创建标准样品表” P.50的 [编辑] 按钮使用方法。

4.4 测定光谱

4.4.1 基线校正

在测定样品前进行基线校正。

 **注释** 在仪器启动状态下，即使断开与仪器之间的连接，仍将保存基线信息。

1

在样品室内放置基线校正用样品后，关闭盖板。

2

单击仪器控制窗口的  (Baseline)。

显示 [基线校正参数] 窗口。



[基线校正参数] 窗口

3

输入波长范围后，单击 [确定]。
进行基线校正。

4

结束基线校正后，在样品室内的样品端放置测定样品，再关闭盖板。

4.4.2 测定吸收值光谱

1

确认仪器控制窗口内已经输入预先设置的文件名及样品名称等信息后，输入分析者姓名。

- 注释
- 如果未预先设置样品信息，则每次测定均需要输入样品信息。
 - 未输入文件名时无法开始测定。

▶▶ 参考 关于预先设置样品信息的方法，请参考“4.3 预先设置样品信息和文件名” P.28。

2

单击



（开始）。

开始测定并实时绘制获得的数据。

- 注释 测定时将自动保存光谱数据文件。

💡 提示 可以在〔系统配置工具〕窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

测定结束后，使用“4.2 设置测定参数” P.24中设置的打印模板文件进行打印。

4

4.5 曲线图操作

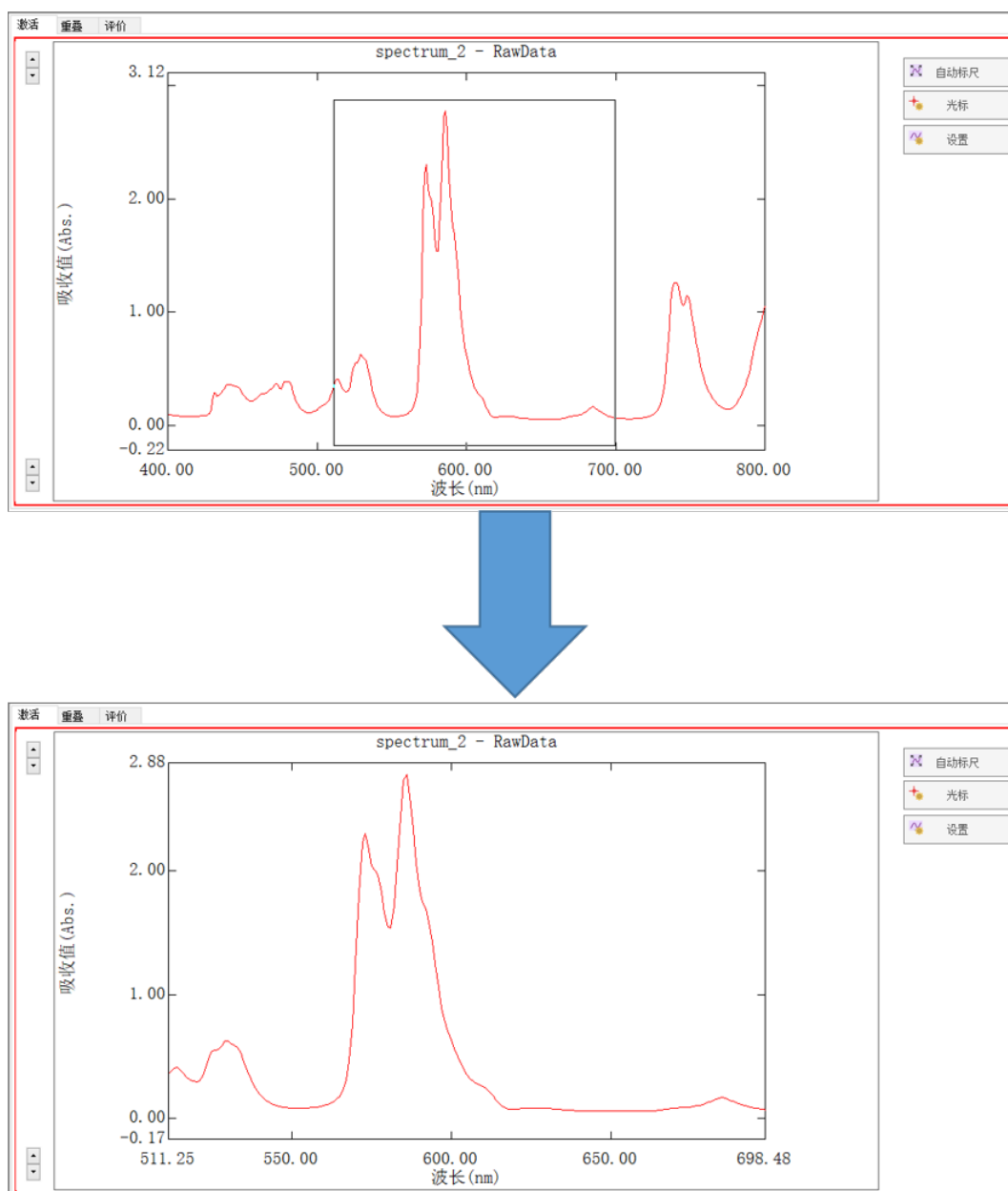
对测定的光谱数据更改曲线图标尺或重叠绘制光谱。

4.5.1 更改曲线图标尺

■ 放大曲线图

1

选择需放大的部位。
所选范围将放大显示。



放大曲线图

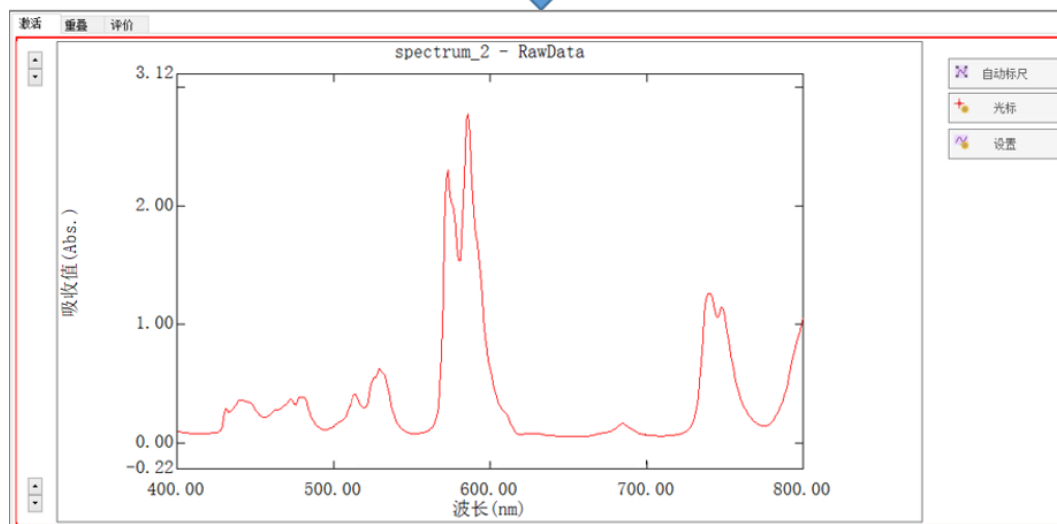
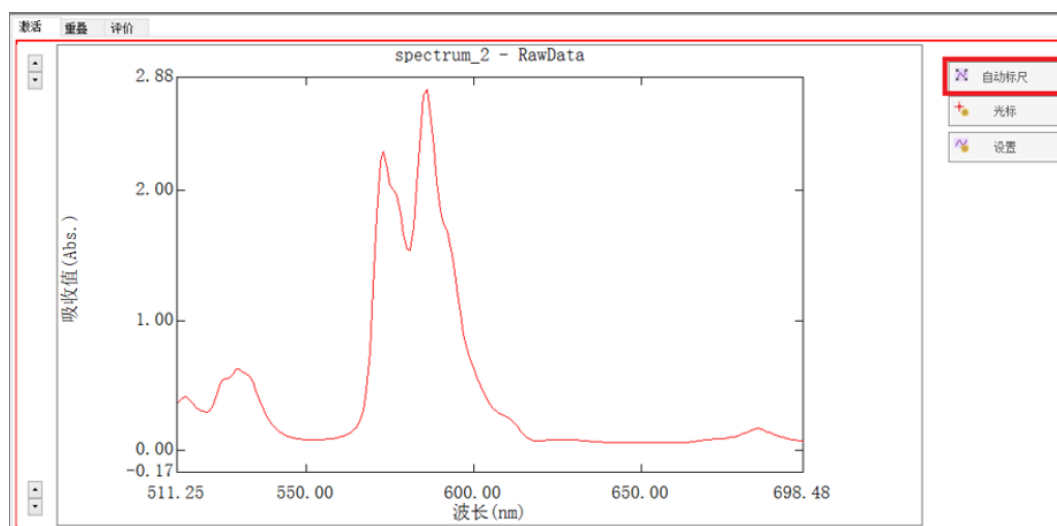
■ 执行自动标尺

自动设置上下限值，以显示曲线图整体。

1

在曲线图上双击或单击曲线图右侧的  自动标尺 (自动标尺)。

根据当时的状态执行自动标尺。



执行自动标尺

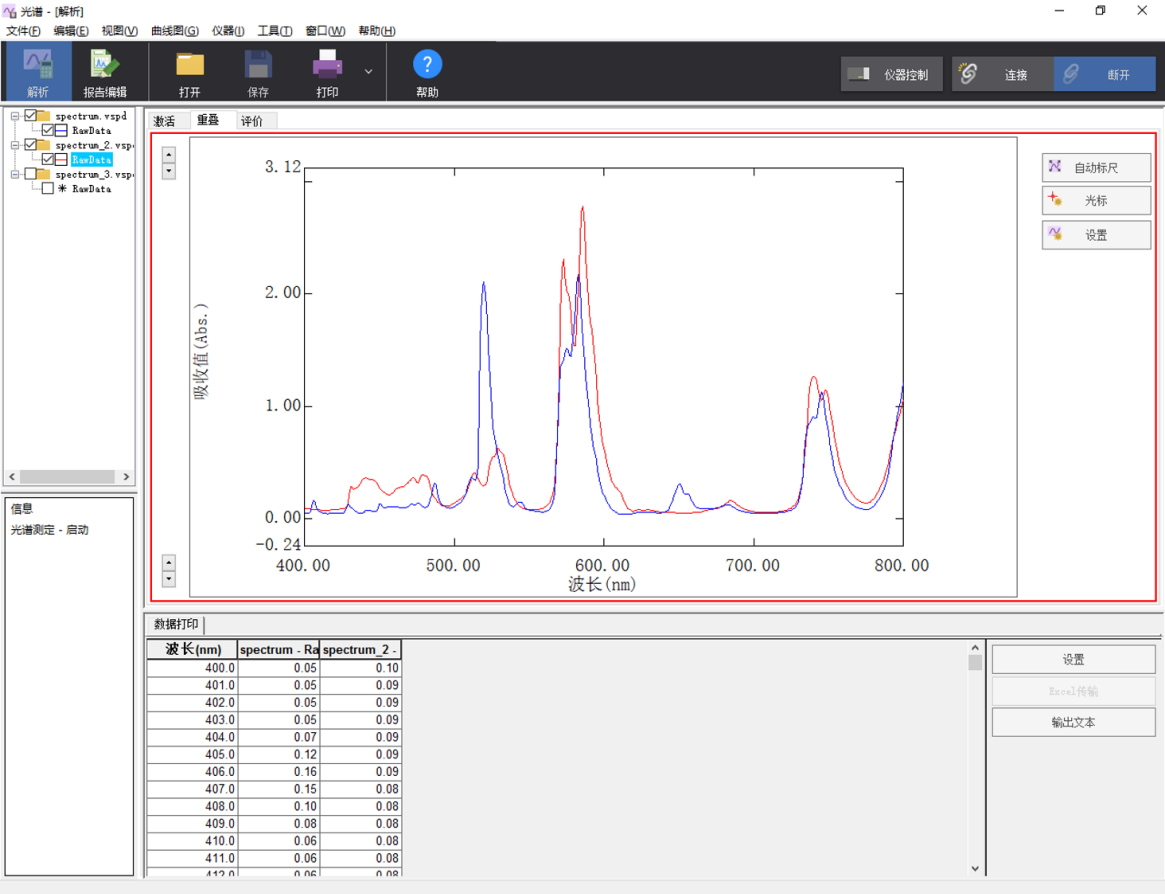
 **提示** 也可以通过单击曲线图标尺的上下限值并输入值而直接更改标尺。

4.5.2 重叠绘制光谱

重叠绘制并显示多个光谱。使用不同类型且已测定didymium滤光片的样品。

1 单击 [曲线图视图] 顶部的 [重叠] 标签。

2 在 [树形视图] 内勾选需重叠绘制光谱的数据集。



重叠绘制光谱

4.5.3 切换激活曲线图内显示的数据

光谱及时间程序的激活曲线图可执行数据处理。如果已经加载多个数据文件（数据集），则指定任意光谱并在激活曲线图内显示后，将可进行数据处理。LabSolutions UV-Vis上将指定为数据处理对象的数据集称为“激活数据集”。

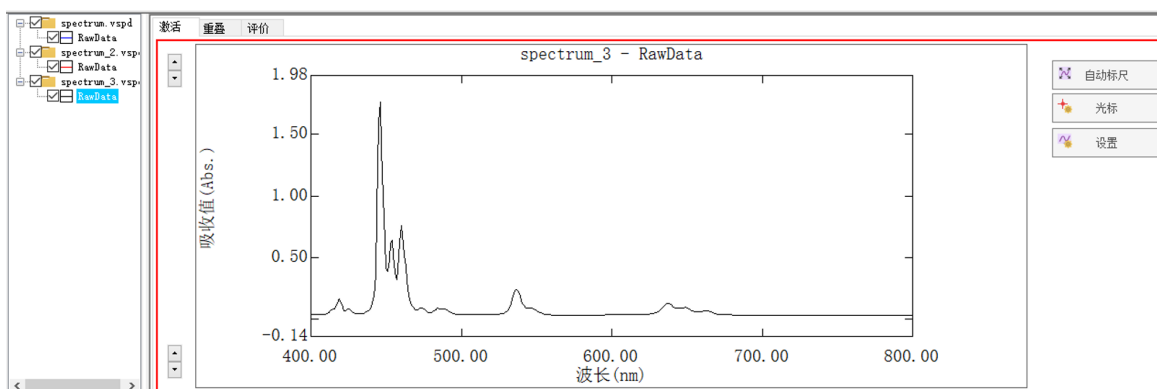
 **提示** 测定及加载后的数据集自动成为激活数据集。

在树形视图中指定数据集（激活数据集）。

▶▶ **参考** 关于树形视图的功能，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

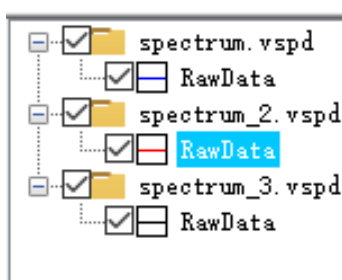
1

单击曲线图的〔激活〕标签。

**2**

双击目标数据集名。

指定的数据集名背景显示为蓝色，转为激活数据集。



4.6 数据的文本输出（应用篇）

对以文本格式输出测定的数据进行设置。
本节对以下方法进行说明：

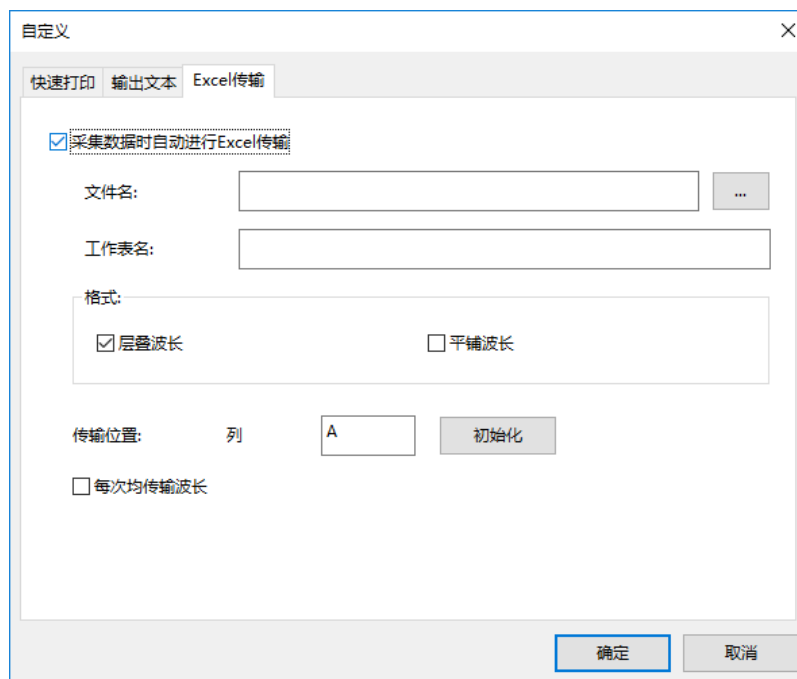
- “4.6.1 向工作表实时发送光谱” P.36
- “4.6.2 保存数据文件时自动进行文本输出” P.38
- “4.6.3 向一个文本文件输出多个光谱” P.39

4.6.1 向工作表实时发送光谱

 **注释** 如果要将数据传输到Excel，需要Microsoft Excel。
本产品中不含Microsoft Excel。请另外准备。

1 单击 [工具] 菜单的 [自定义] 。
显示 [自定义] 窗口。

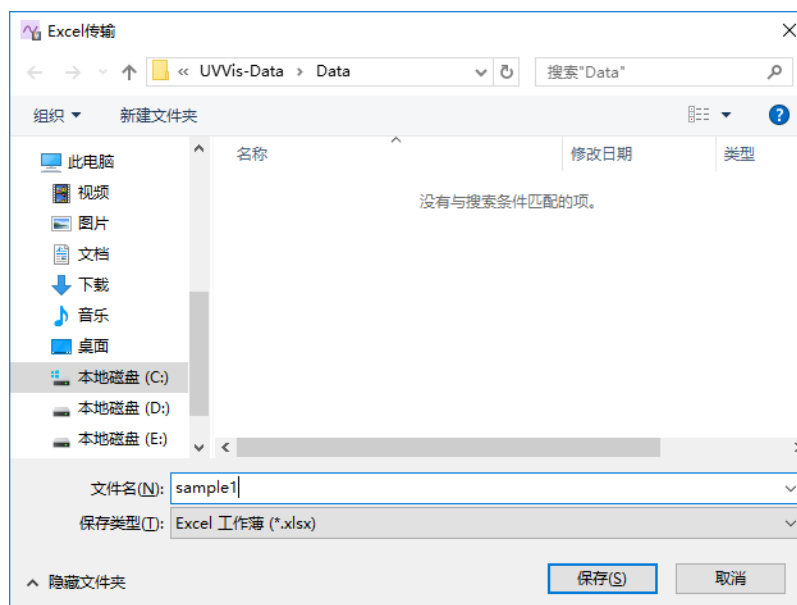
2 单击 [Excel传输] 标签，勾选 [采集数据时自动进行Excel传输] 。



[自定义] 窗口 - [Excel传输] 标签

3

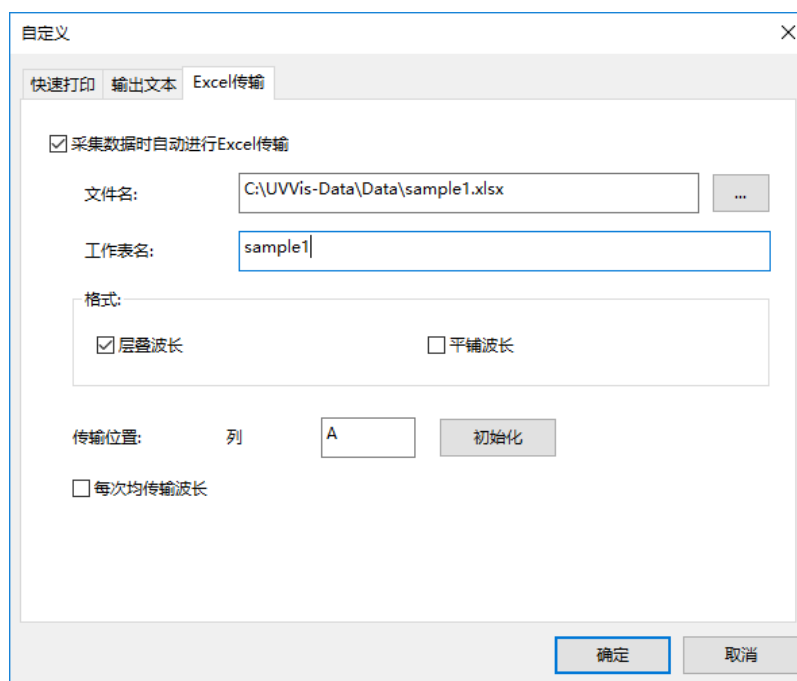
单击 （浏览），输入 [文件名] 后单击 [保存]。



[Excel传输] 文件保存窗口

4

输入 [工作表名]，选择 [格式] 的项目后，单击 [确定]。



[自定义] 窗口 - [Excel传输] 输入窗口

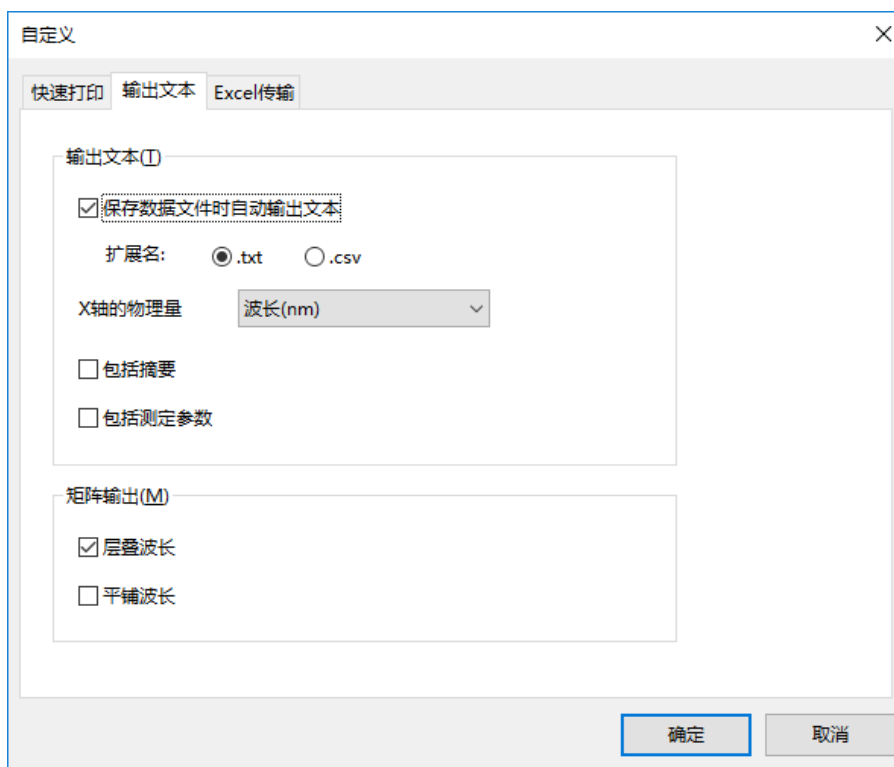
5

进行光谱测定。
测定开始的同时将向指定的工作表文件发送数据。

4.6.2 保存数据文件时自动进行文本输出

- 1 单击 [工具] 菜单的 [自定义]。
显示 [自定义] 窗口。

- 2 单击 [输出文本] 标签，勾选 [保存数据文件时自动输出]。



[输出文本] 设置窗口

- 3 选择 [扩展名] 和 [X轴的物理量] 后，单击 [确定]。

 **提示** 即使未设置自动保存，仍可通过 [文件] 菜单的 [输出文本] 以文本或CSV格式保存激活状态的光谱。

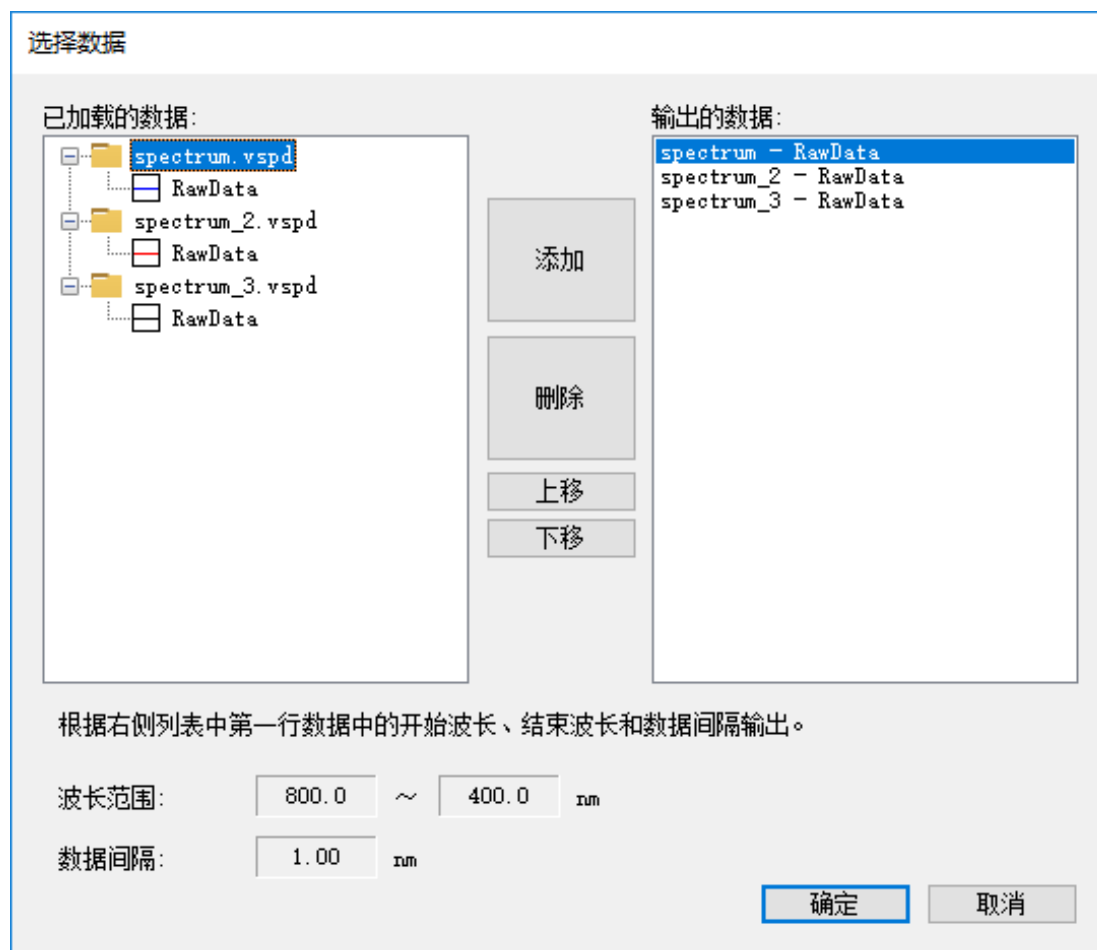
- 4 进行光谱测定。
测定结束后，将同时以文本格式保存光谱数据文件的内容。

 **提示** 可以在 [系统配置工具] 窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

4.6.3 向一个文本文件输出多个光谱

1

单击 [文件] 菜单的 [矩阵输出]。
显示 [选择数据] 窗口。



[选择数据] 窗口

2

在 [已加载的数据] 树形图内选择需输出的光谱数据后，单击 [添加]。
窗口右侧的 [输出的数据] 内将登录待输出的光谱数据。

提示 如果在 [输出的数据] 内选择数据，再选择 [上移] 或 [下移]，将替换待输出数据的顺序。

3

单击 [确定] 并输入文件名后，单击 [保存]。
选择的多个光谱数据将保存为一个文件。

提示

- 保存时从 [.txt] 或 [.csv] 中选择扩展名。
- 可以通过 [工具] 菜单的 [自定义] - [输出文本] 设置多数据输出。

5

定量

本章对测定用应用程序“定量”的操作方法进行说明。

■ 说明事项

对使用五种浓度的标准样品，以创建和保存多点检测法的定量测定、标准曲线文件及（定量）模板文件的方法进行说明。

定量可创建的文件及其所包含的设置和数据如下表所示（包含时用○表示）。

文件类型	设置测定参数 （包含标准曲线参数）	标准样品表内的数据、信息	样品表内的数据、信息
测定参数文件	○	-	-
标准曲线文件	○	○	-
定量文件	○	○	○
模板文件	○	○ （测定数据以外*1）	○ （测定数据以外*1）

*1 表示样品信息（样品名称和样品ID等）和标准样品的浓度等可直接输入表中的信息和数值。

■ 使用功能

定量使用以下功能：

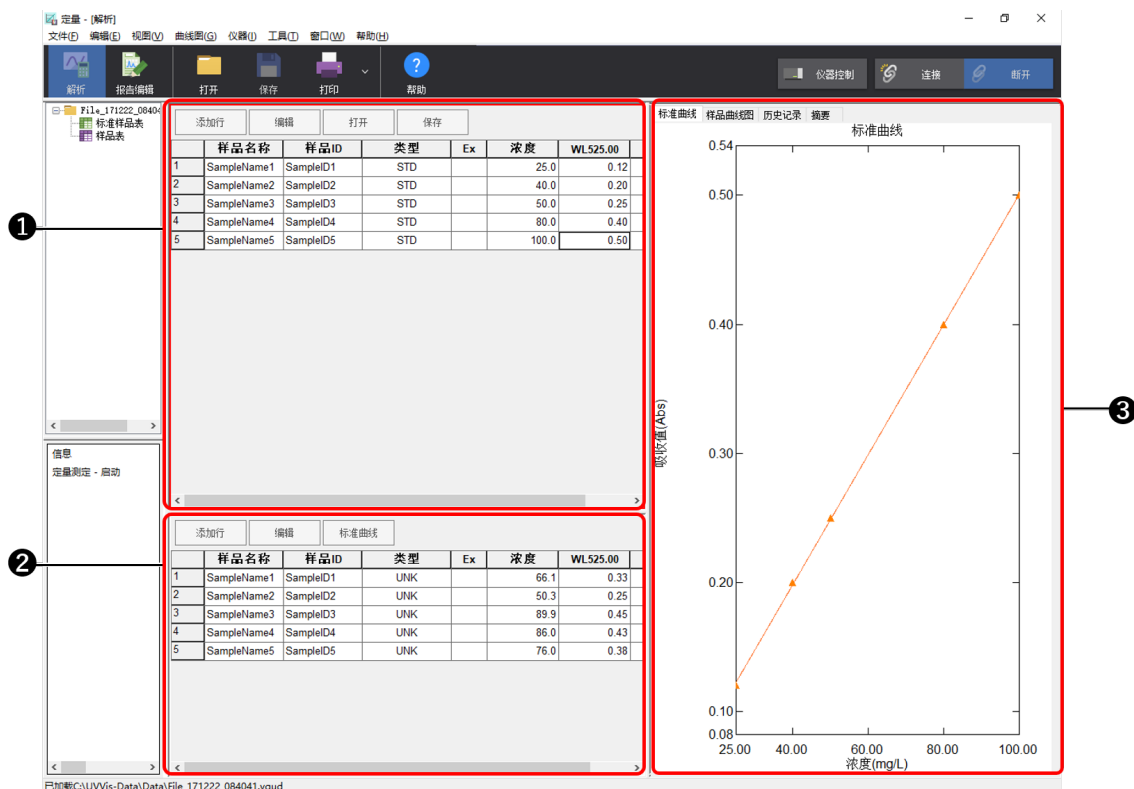
- 设置测定参数
- 创建标准样品（样品）表
- 创建和保存标准曲线文件（多点检测法）
- 定量测定
- 创建、保存及加载模板文件
- 打印（快速打印）

操作以525 nm附近出现的高锰酸钾水溶液吸收峰为例进行说明。

5.1 启动

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的 [定量测定]，启动使用标准曲线法可进行定量测定的程序“定量”。

5.1.1 定量 - [解析] 窗口的构成



定量 - [解析] 窗口

No.	名称	功能
①	标准样品表	显示用于绘制标准曲线的标准样品信息（如样品信息、浓度、吸收值）。
②	未知样品表	显示未知样品的信息（如样品信息、吸收值）和定量结果（浓度）。
③	曲线图视图	显示标准曲线图、样品曲线图、历史记录和摘要信息。

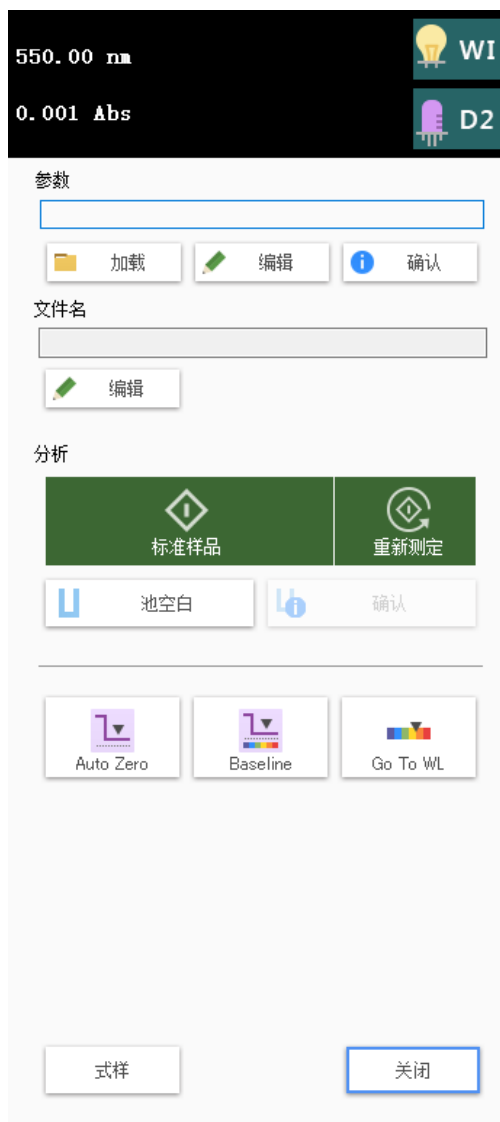
5.1.2 与仪器建立通讯连接

1 单击工具栏的「连接」。



工具栏

显示仪器控制窗口。



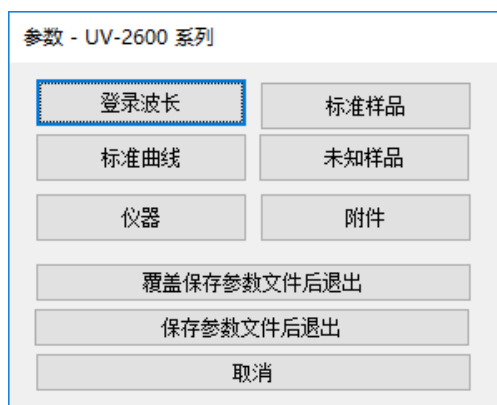
定量 - 仪器控制窗口

5.2 设置测定参数

设置测定波长和仪器条件等测定参数、定量所使用的标准曲线信息。

1

单击仪器控制窗口的 [参数] - [编辑]。
显示 [参数] 窗口。



定量 - [参数] 窗口

2

设置 [登录波长]、[标准样品]、[标准曲线]、[未知样品] 及 [仪器]。

- ▼ 注释
- 使用的仪器不同，设置项目也不同。
 - 未设置的项目使用默认值。

1

登录波长

如果设置下述参数后单击 [添加]，将登录波长并自动生成（可更改）列名。

登录波长

光度值
类型 吸收值
☐ 使用舍入的光度值进行计算
小数点后的位数 3

测定方法 点

波长1 (nm) 525.50

波长2 (nm) 600.00

列名
WL525.50

添加 删除

登录波长

列名	测定方法	波长
WL525.50	点	525.50

确定 取消

定量 - [参数] - [登录波长] 窗口

No.	仪器条件（参数）	设置
❶	测定方法	点
❷	波长1 （nm）	525.50

💡 提示 最多可登录3个波长。

2 设置标准曲线

设置 [标准曲线的绘制方法]、[计算方法] 和 [波长]。

The 'Standard Curve' (标准曲线) dialog box contains the following settings:

- 标准曲线的绘制方法** (Plotting Method): ☒ 测定标准样品后绘制 (After measuring standard samples)
- 计算方法** (Calculation Method): 固定波长 (Fixed wavelength)
- 波长1** (Wavelength 1): WL525.50
- 因子1** (Factor 1): 1.0000
- 波长2** (Wavelength 2): WL525.50
- 因子2** (Factor 2): 1.0000
- 基线端点** (Baseline Endpoints): WL525.50
- 计算结果的列名** (Result Column Name): Result
- 标准曲线公式** (Standard Curve Formula): 计算值 = K1 * 浓度 + K0
- 零截距** (Zero Intercept): ☐ (unchecked)
- K0**: 0.0000
- K1**: 1.0000
- K2**: 0.0000
- K3**: 0.0000
- 浓度单位** (Concentration Unit): mg/L
- 进行浓度的合格判定** (Concentration Qualification): ☐ (unchecked)

定量 - [参数] - [标准曲线] 窗口

No.	标准曲线条件 (参数)	设置
①	标准曲线的绘制方法	测定标准样品后绘制
②	计算方法	固定波长
③	波长1	(选择 [登录波长] 窗口内登录的波长列名)

提示 如果勾选 [进行浓度的合格判定]，将可使用定量结果进行合格判定。

3 设置标准样品

The 'Standard Sample' (标准样品) dialog box contains the following settings:

- 光度值的采集方法** (Absorbance Acquisition Method): ☒ 由测定得到光度值 (Obtain absorbance from measurement)
- ☐ 手动输入光度值 (Manually input absorbance)
- ☒ 进行重复测定并使用平均值 (Perform repeated measurement and use average value)
- 重复次数** (Number of Repetitions): 5 次
- ☐ 重复前显示信息 (Display information before repetition)

定量 - [参数] - [标准样品] 窗口

No.	测定条件 (参数)	设置
①	光度值的采集方法	由测定得到光度值
②	重复次数	5

4 设置未知样品

未知样品

光度值的采集方法

☒ 由测定得到光度值

☐ 手动输入光度值

☒ 进行重复测定并使用平均值

重复次数 次

☐ 重复前显示信息

确定 取消

定量 - [参数] - [未知样品] 窗口

No.	测定条件（参数）	设置
①	光度值的采集方法	由测定得到光度值
②	重复次数	5

5 设置仪器

仪器高级设置

① 狭缝宽度 (nm)

② 积分时间 (秒)

③ 检测器单元

光源转换波长 (290~370nm)

检测器转换波长 (700~1100nm)

S/R切换

阶梯校正

确定 取消

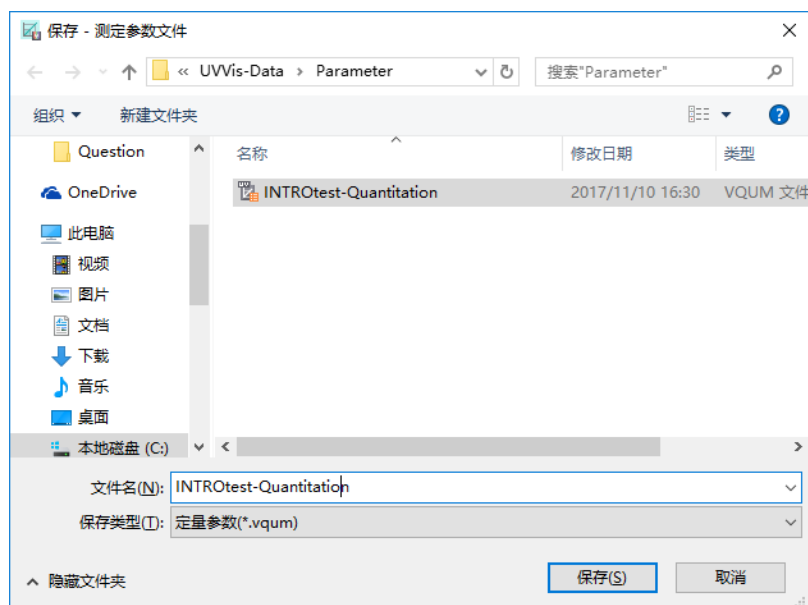
定量 - [参数] - [仪器高级设置] 窗口

No.	测定条件（参数）	设置
①	狭缝宽度 (nm)	1.0
②	积分时间	0.2
③	检测器单元	直接

 **提示** 积分时间（或时间常数）是指检测器接受光子的时间。时间越长，可积分的光越多，由此减少干扰，得到稳定的采集数据。
此外，光谱测定中会根据扫描速度自动确定积分时间，扫描速度越慢，积分时间则越长。

3

单击 [参数] 窗口内的 [保存参数文件后退出]。
显示 [保存 - 测定参数文件] 窗口。



[保存 - 测定参数文件] 窗口

4

输入文件名后，单击 [保存]。
保存文件后，确定已设置的测定参数。

▶▶ 参考 有关其他参数（计算公式功能和附件等）的设置方法，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

5

5.3 测定标准样品

使用设置的测定参数文件测定标准样品。

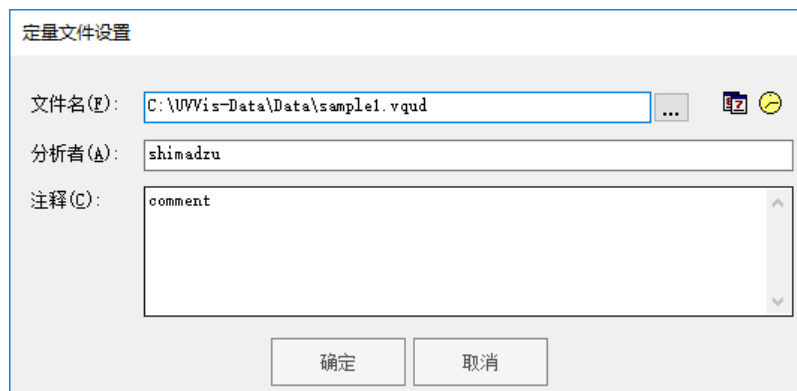
5.3.1 命名文件名

1

单击仪器控制窗口的 [文件名] - [编辑]。
显示 [定量文件设置] 窗口。

2

输入 [文件名]、[分析者]、[注释] 后，单击 [确定]。



定量文件设置

文件名(E): C:\UVVis-Data\Data\sample1.vqud

分析者(A): shimadzu

注释(C): comment

确定 取消

[定量文件设置] 窗口

在仪器控制窗口中显示定量文件的文件名。

The image shows a software interface for an instrument control window. At the top, it displays '550.00 nm' and '0.001 Abs' in white text on a black background. To the right of these values are two icons: a lightbulb labeled 'WI' and a test tube labeled 'D2'. Below this header, the interface is divided into several sections. The '参数' (Parameters) section has a text input field containing a hyphen '-' and three buttons: '加载' (Load), '编辑' (Edit), and '确认' (Confirm). The '文件名' (File Name) section has a text input field containing 'sample1.vqnd' and an '编辑' (Edit) button. The '分析' (Analysis) section contains two large green buttons labeled '标准样品' (Standard Sample) and '重新测定' (Re-measure), followed by two smaller buttons labeled '池空白' (Blank) and '确认' (Confirm). Below these, there are three buttons labeled 'Auto Zero', 'Baseline', and 'Go To WL'. At the bottom of the window, there are two buttons: '式样' (Style) and '关闭' (Close).

550.00 nm

0.001 Abs

WI

D2

参数

-

加载 编辑 确认

文件名

sample1.vqnd

编辑

分析

标准样品 重新测定

池空白 确认

Auto Zero Baseline Go To WL

式样 关闭

仪器控制窗口 - 设置文件名后

5.3.2 创建标准样品表

输入标准样品的样品信息（如样品名称、浓度）。

1

单击标准样品表内的“选择所有单元格按钮”后单击[编辑]。

 提示 单击提示表左端的编号按钮（多行时，按“Shift”键），也可选择任意行。

添加行		编辑		打开		保存	
	样品名称	样品ID	选项	类型	Ex	浓度	
1							
2							
3							
4							
5							

编辑标准样品表

2

在 [编辑表] 窗口设置样品信息后，单击 [确定]。



提示 可在表内直接输入或从其他应用程序软件复制和粘贴样品信息（样品名称和样品ID等）。

[编辑表] 窗口

3

在标准样品表上从右击菜单单击 [属性]。



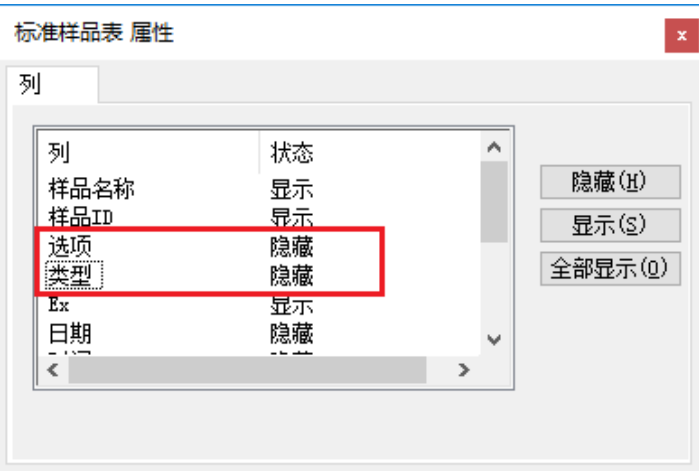
标准样品表的右击菜单

显示 [标准样品表属性] 窗口。

5

4

将不使用的列（[选项]和[类型]）更改为隐藏。



[标准样品表属性] 窗口

 **提示** 双击 [状态] 列的 [显示] 或 [隐藏] 也可以更改显示和隐藏状态。

5

在标准样品表中输入各标准样品的浓度。

添加行 编辑 打开 保存							
	样品名称	样品ID	Ex	浓度	WL525.00	Result	权重
1	SampleName1	SampleID1		25.0			
2	SampleName2	SampleID2		40.0			
3	SampleName3	SampleID3		50			
4	SampleName4	SampleID4					
5	SampleName5	SampleID5					

输入标准样品表的浓度

5.3.3 测定标准样品（创建标准曲线）

1 单击标准样品表以激活（标准样品表被红框框起的状态）。

2 在样品室内放置空白样品。

3 移动到测定波长（525.5 nm）后，单击仪器控制窗口上的 （Auto Zero）。

■ **注释** 对多个波长进行测定时，请在包含所有待测波长的范围内进行基线校正。

▶▶ **参考** 关于基线测定及自动调零的方法，请参考“4.4.1 基线校正” P.30。

4 将标准样品置于样品室中，关上门。

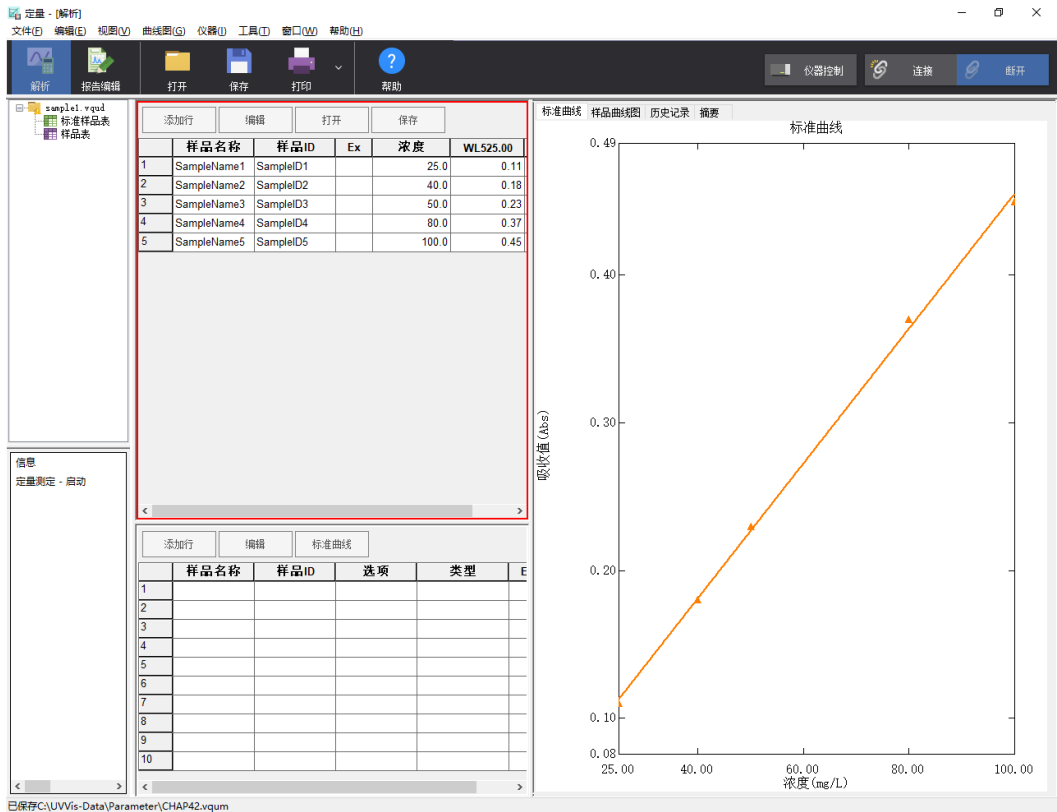
5

单击仪器控制窗口的 （标准样品）。

测定值显示于波长列。单击曲线图视图的[标准曲线]标签，显示绘制数据点的标准曲线图。

 **提示** [标准曲线] 标签内显示标准曲线函数和相关系数的平方时，通过[曲线图]菜单的[标准曲线统计]设置。

对标准样品重复进行同一操作。



定量测定标准样品

 **提示** 需重新测定同一样品时单击 （重新测定）。

6

测定完所有标准样品后，单击工具栏的[保存]。



工具栏

使用仪器控制窗口上显示的文件名覆盖保存定量文件。

▶▶ **参考** 可以在[系统配置工具]窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

5.3.4 保存标准曲线文件

此处保存的文件内包含测定参数和标准样品的测定结果。可在同一标准曲线再次测定未知样品时使用。

1

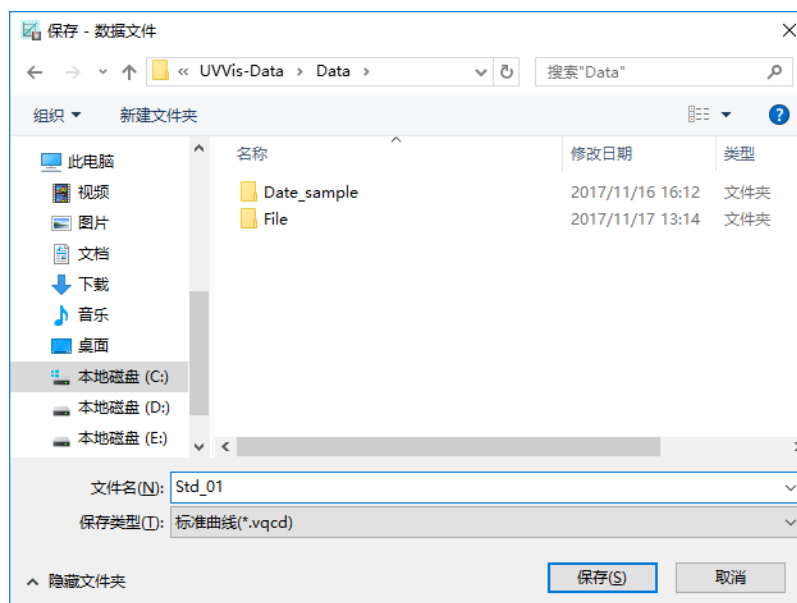
单击标准样品表的「保存」。

添加行 编辑 打开 保存					
	样品名称	样品ID	Ex	浓度	WL525.00
1	SampleName1	SampleID1		25.0	0.11
2	SampleName2	SampleID2		40.0	0.18
3	SampleName3	SampleID3		50.0	0.23
4	SampleName4	SampleID4		80.0	0.37
5	SampleName5	SampleID5		100.0	0.45

保存标准曲线文件

2

输入标准曲线的文件名后，单击「保存」。



「保存 - 数据文件」窗口

5

5.4 测定未知样品

使用已测标准样品的标准曲线测定未知样品的浓度。

5.4.1 创建未知样品表

1 单击未知样品表以激活（未知样品表被红框框起的状态）。

2 输入样品信息。

▶▶ 参考 有关添加行和编辑表的步骤，请参考“5.3.2 创建标准样品表” P.50

添加行		编辑	标准曲线			
	样品名称	样品ID	Ex	浓度	WL525.00	
1	SampleName1	SampleID1				
2	SampleName2	SampleID2				
3	SampleName3	SampleID3				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

输入未知样品表

5.4.2 测定未知样品

1 将样品放入样品室后关上门。

2

单击仪器控制窗口的



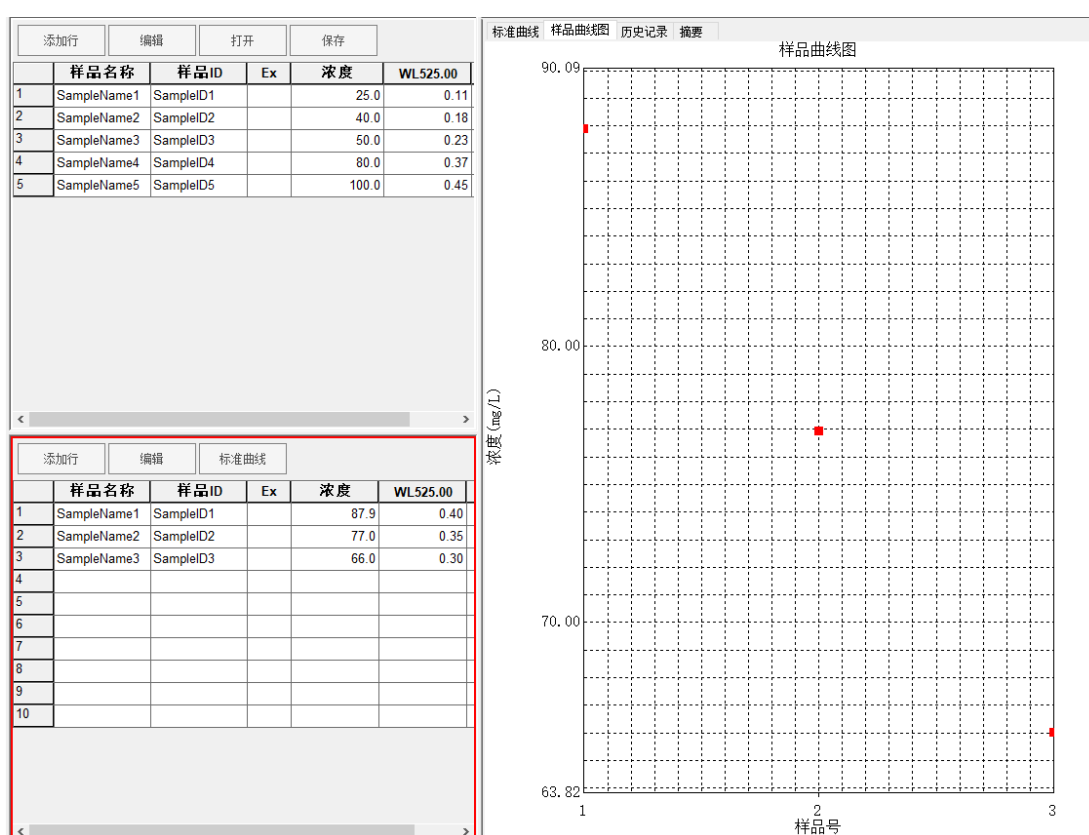
未知样品

（未知样品）。

在波长列显示测定值，在浓度列显示使用标准曲线计算的浓度。

单击曲线图视图的〔样品曲线图〕标签，显示绘制数据点的样品曲线图。

对样品重复进行同一操作。



定量的测定结果

3

测定完所有样品后，单击工具栏的〔保存〕。



工具栏

以在仪器控制窗口显示的文件名另存定量文件。

►► 参考 可以在〔系统配置工具〕窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

5.5 使用定量模板文件

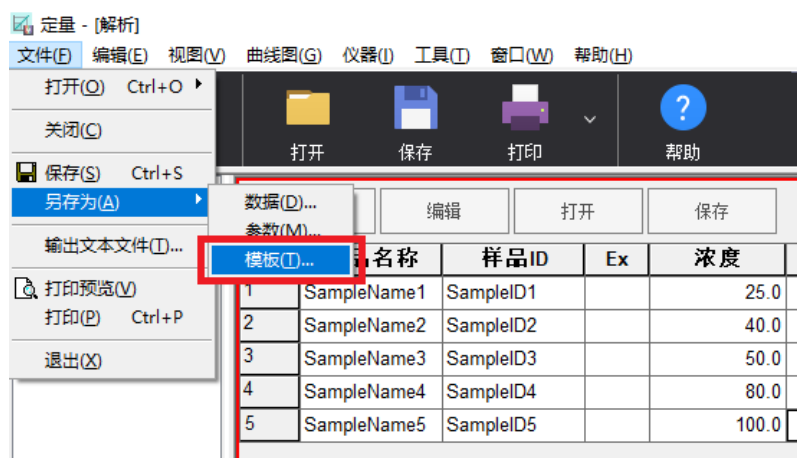
“定量”的模板文件内包含测定数据以外的信息（如测定参数信息、样品名称、浓度、注释），因此使用同一标准样品重新测定时可简化操作。

可使用已有数据文件创建模板文件。本节对保存和加载模板文件的步骤进行说明。

5.5.1 保存模板文件

1

从〔文件〕菜单单击〔另存为〕-〔模板〕。



保存定量模板文件

输入模板文件名后，单击〔确定〕，保存为模板文件。

5.5.2 加载模板文件

1

单击〔文件〕菜单的〔打开〕-〔模板〕。

2

在〔打开 - 模板文件〕窗口选择在“5.5.1 保存模板文件” P.58中保存的模板文件并单击〔确定〕。

显示〔定量文件设置〕窗口。

3

输入 [文件名]、[分析者]、[注释] 后，单击 [确定]。

定量文件设置

文件名(F): C:\UVVis-Data\Data\sample1.vqud ...

分析者(A): shimadzu

注释(C): comment

确定 取消

[定量文件设置] 窗口

设置测定参数后，可加载标准样品、样品表信息。
已经输入测定值以外的样品信息。

定量 - [解析]

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 曲线图(G) 仪器(I) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

解析 报告编辑 打开 保存 打印 帮助

仪器控制 连接 断开

sample2.vqud 标准样品表 样品表

	样品名称	样品ID	Ex	浓度	WL525.00
1	SampleName1	SampleID1		25.0	
2	SampleName2	SampleID2		40.0	
3	SampleName3	SampleID3		50.0	
4	SampleName4	SampleID4		80.0	
5	SampleName5	SampleID5		100.0	

添加行 编辑 打开 保存

信息 定量测定 - 启动

	样品名称	样品ID	Ex	浓度	WL525.00
1	SampleName1	SampleID1			
2	SampleName2	SampleID2			
3	SampleName3	SampleID3			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

添加行 编辑 标准曲线

标准曲线 样品曲线图 历史记录 摘要

样品曲线图

浓度 (mg/L)

90.09

80.00

70.00

63.82

1 2 3

样品号

已加载C:\UVVis-Data\Template\Template.vqud

加载定量测定参数后

5

5.6 打印（快速打印）

使用标准曲线及样品曲线图所链接的报告模板进行打印。

▶▶ 参考 关于快速打印的详细说明（如创建报告模板、链接设置），请参考“9.1 创建报告文件” P.109。

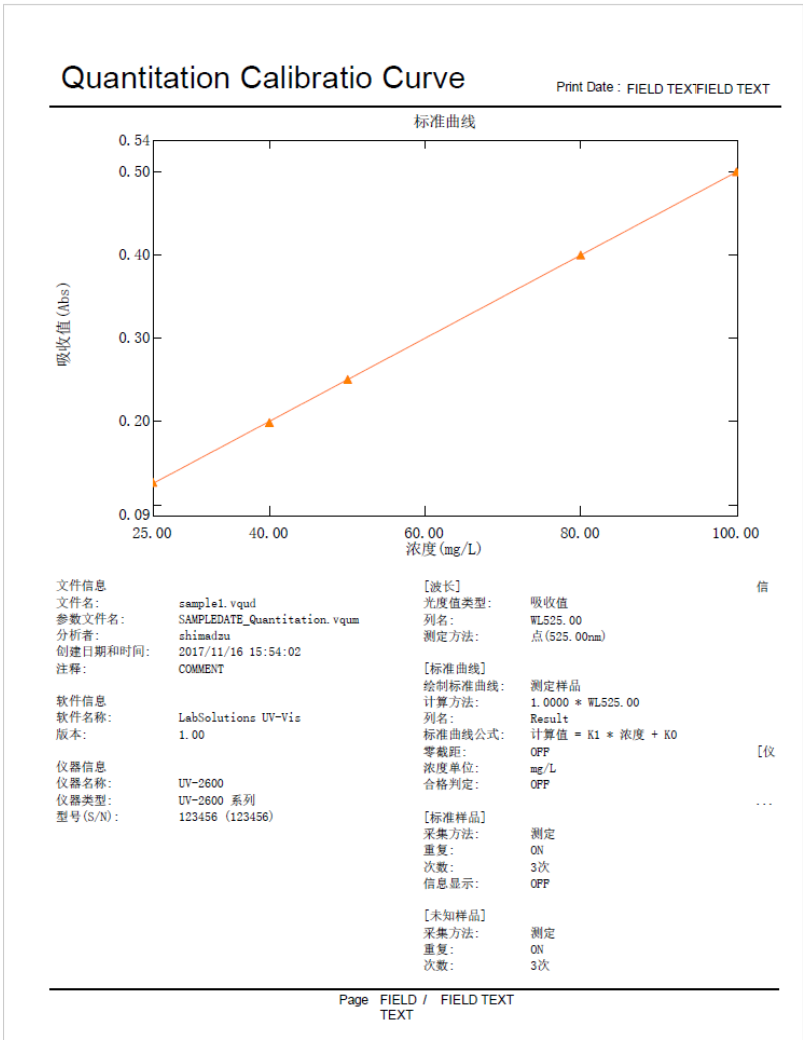
1

单击标准样品表、样品表、标准曲线及样品曲线图后，单击工具栏上的〔打印〕。



工具栏

使用链接的报告模板进行打印。



打印示例

6 光度测定

本章对测定用应用程序“光度测定”的操作方法进行说明。

■ 说明事项

对波长光度值的测定方法、计算功能以及合格判定的设置方法进行说明。

光度测定可创建的文件及其中所包含的设置和数据等如下表所示（包含时用○表示）。

文件类型	设置测定参数（包含计算公式参数）	样品表内的数据和信息
测定参数文件	○	-
光度测定文件	○	○
模板文件	○	○ （测定数据以外*1）

*1 表示样品信息（样品名称和样品ID等）和系数等可直接输入表中的信息和数值。

■ 使用功能

光度测定使用以下功能：

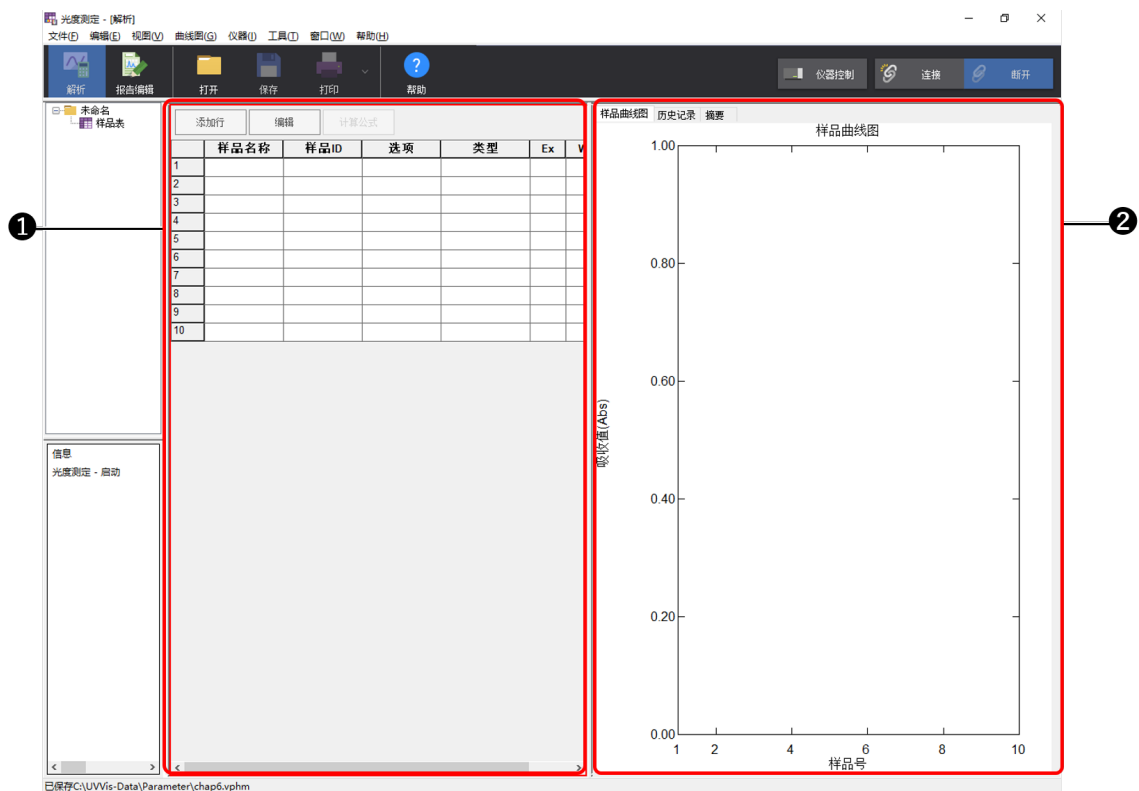
- 创建测定参数（包括设置计算公式和合格判定）
- 创建样品表
- 创建和保存样品文件
- 创建、保存及加载模板文件

操作以高锰酸钾水溶液和咖啡因（异物）为例进行说明。

6.1 启动

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的 [光度测定]，启动可获取任意波长的光度值或使用其运算结果的测定程序“光度测定”。

6.1.1 光度测定 - [解析] 窗口的构成



光度测定 - [解析] 窗口

No.	名称	功能
①	样品表	显示登录波长的测定数据（光度值）。 如果已预先对各样品的光度值创建并登录计算公式及判定公式，测定时将在表格中的列内显示其计算结果及判定结果。
②	曲线图视图	显示样品曲线图、历史记录和摘要信息。

6.1.2 与仪器建立通讯连接

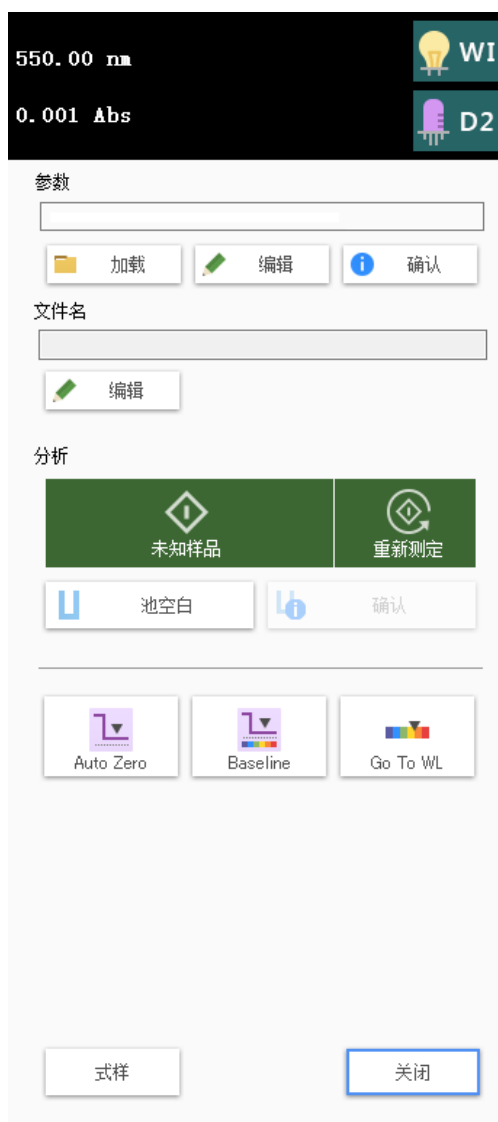
1

单击工具栏的「连接」。



工具栏

显示仪器控制窗口。



光度测定 - 仪器控制窗口

6.2 设置测定参数

设置测定波长、仪器条件等与测定相关的参数及使用所得数据的计算公式和判定公式。

1

单击仪器控制窗口的 [参数] - [编辑]。
显示 [参数] 窗口。



光度测定 - [参数] 窗口

2

设置 [登录波长]、[计算公式]、[未知样品] 及 [仪器]。

- ▼ 注释
- 使用的仪器不同，[仪器] 和 [附件] 的设置项目也不同。
 - 未设置的项目使用默认值。

1 登录波长

如果设置下述参数后单击 [添加]，将登录波长并自动生成（可更改）列名。

光度测定 - [参数] - [登录波长] 窗口

No.	仪器条件（参数）	设置
①	测定方法	点
②	波长1（nm）	525.50、275.00

💡 提示 最多可登录10个波长。

- 2
- 计算公式
- 可以使用光度值设置样品的合格判定。本例中设置为未检测到咖啡因（异物）时显示合格。

1

2

3

计算公式

公式的列名

EQU1

类型

多项式

新建

登录的公式

列名	公式	合格判定

编辑

删除

确定

取消

光度测定 - [参数] - [计算公式] 窗口

No.	仪器条件（参数）	设置
①	公式的列名	EQU1
②	类型	多项式

单击③ [新建]，显示 [计算公式 - 多项式] 窗口。

计算公式 - 多项式

1 多项式的项数 1

2 波长 WL275.00 因子 1.0000

3 ☐ 进行计算结果的合格判定 设置

确定 取消

光度测定 - [参数] - [计算公式 - 多项式] 窗口

No.	仪器条件 (参数)	设置
①	多项式的项数	1
②	波长	WL275.00
③	进行计算结果的合格判定	要进行计算结果的合格判定时, 请勾选并单击 [设置]。 请参考后述的设置内容。

- 提示
- 如果登录计算公式, 将可在样品表内显示使用所得光度值计算的结果。
 - 除了多项式以外, 还可登录高级计算公式。

如果勾选③的 [进行计算结果的合格判定] 并单击 [设置], 将显示 [设置合格判定] 窗口。

设置合格判定

1 合格条件 小于或等于下值为合格

2 值1 0.1000 值2 1.0000

3 合格判定结果的列名 FF1

确定 取消

光度测定 - [参数] - [计算公式] - [设置合格判定] 窗口

No.	仪器条件 (参数)	设置
①	合格条件	小于或等于下值为合格
②	值1	0.1000
③	合格判定结果的列名	咖啡因

设置上述参数后, 如果单击 [计算公式] 窗口内的 [添加], 将登录计算公式并在样品表内显示保存的参数。

3 设置未知样品

未知样品

光度值的采集方法

☒ 由测定得到光度值

☐ 手动输入光度值

☒ 进行重复测定并使用平均值

重复次数 次

☐ 重复前显示信息

确定 取消

光度测定 - [参数] - [未知样品] 窗口

No.	测定条件（参数）	设置
①	光度值的采集方法	由测定得到光度值
②	重复次数	5

4 仪器高级设置

仪器高级设置

① 狭缝宽度 (nm)

② 积分时间 (秒)

③ 检测器单元

光源转换波长 (290-370nm)

检测器转换波长 (700-1100nm)

S/R切换

阶梯校正

确定 取消

光度测定 - [参数] - [仪器高级设置] 窗口

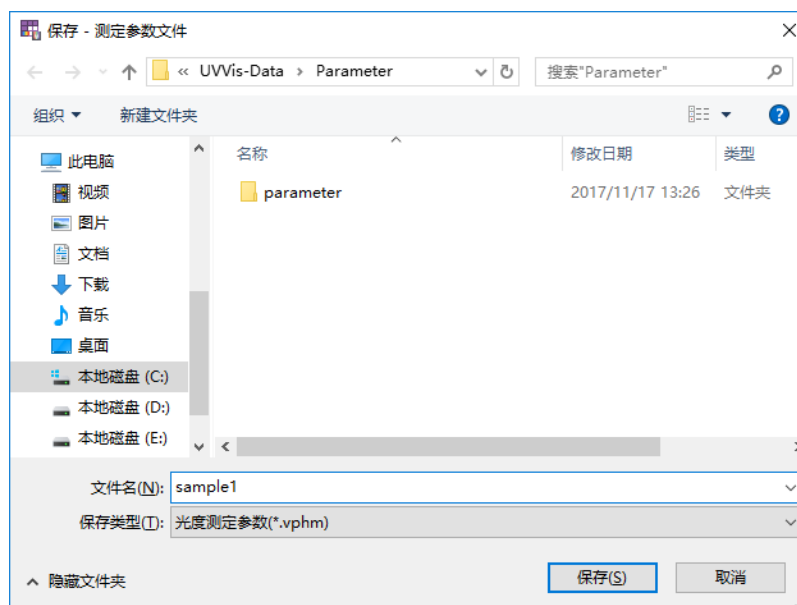
No.	测定条件（参数）	设置
①	狭缝宽度 (nm)	1.0
②	积分时间	0.2
③	检测器单元	直接

 **提示** 积分时间（或时间常数）是指检测器接受光子的时间。时间越长，可积分的光越多，由此减少干扰，得到稳定的采集数据。

此外，光谱测定中会根据扫描速度自动确定积分时间，扫描速度越慢，积分时间则越长。

3

单击 [参数] 窗口内的 [保存参数文件后退出]。
显示 [保存 - 测定参数文件] 窗口。



[保存 - 测定参数文件] 窗口

4

输入文件名后，单击 [保存]。
保存文件后，确定已设置的测定参数。

▶▶ 参考 有关其他参数（计算公式功能和附件等）的设置方法，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

6.3 光度测定

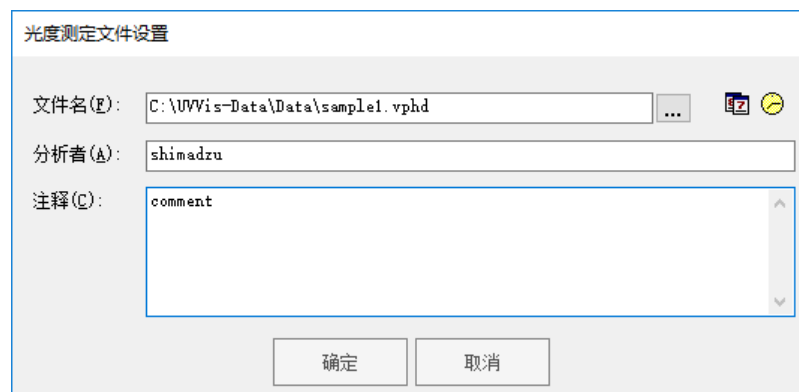
6.3.1 命名文件名

1

单击仪器控制窗口的 [文件名] - [编辑]。
显示 [光度测定文件设置] 窗口。

2

输入 [文件名]、[分析者]、[注释] 后，单击 [确定]。



光度测定文件设置

文件名(F): C:\UVVis-Data\Data\sample1.vphd

分析者(A): shimadzu

注释(C): comment

确定 取消

[光度测定文件设置] 窗口

在仪器控制窗口中显示光度测定文件的文件名。

550.00 nm

0.001 Abs

 WI

 D2

参数

 加载

 编辑

 确认

文件名

 编辑

分析

 未知样品

 重新测定

 池空白

 确认

 Auto Zero

 Baseline

 Go To WL

式样

关闭

仪器控制窗口 - 设置文件名后

6.3.2 创建样品表

1 单击样品表以激活（样品表被红框框起的状态）。

2 输入样品信息。

▶▶ 参考 有关添加行和编辑表的步骤，请参考“5.3.2 创建标准样品表” P.50

添加行		编辑	计算公式					
	样品名称	样品ID	Ex	WL525.00	WL275.00	EQU1	sample	
1	SampleName1	SampleID1						
2	SampleName2	SampleID2						
3	SampleName3	SampleID3						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

输入样品表信息

6.3.3 光度测定

1 在样品室内放置空白样品，进行基线校正。

- ▼ 注释
- 对多个波长进行测定时，请在包含所有待测波长的范围内进行基线校正。
 - 如需使用1个波长进行测定，请实施自动调零。

▶▶ 参考 关于基线校正及自动调零的方法，请参考“4.4.1 基线校正” P.30。

2 在样品室内放置样品后，关闭盖板。

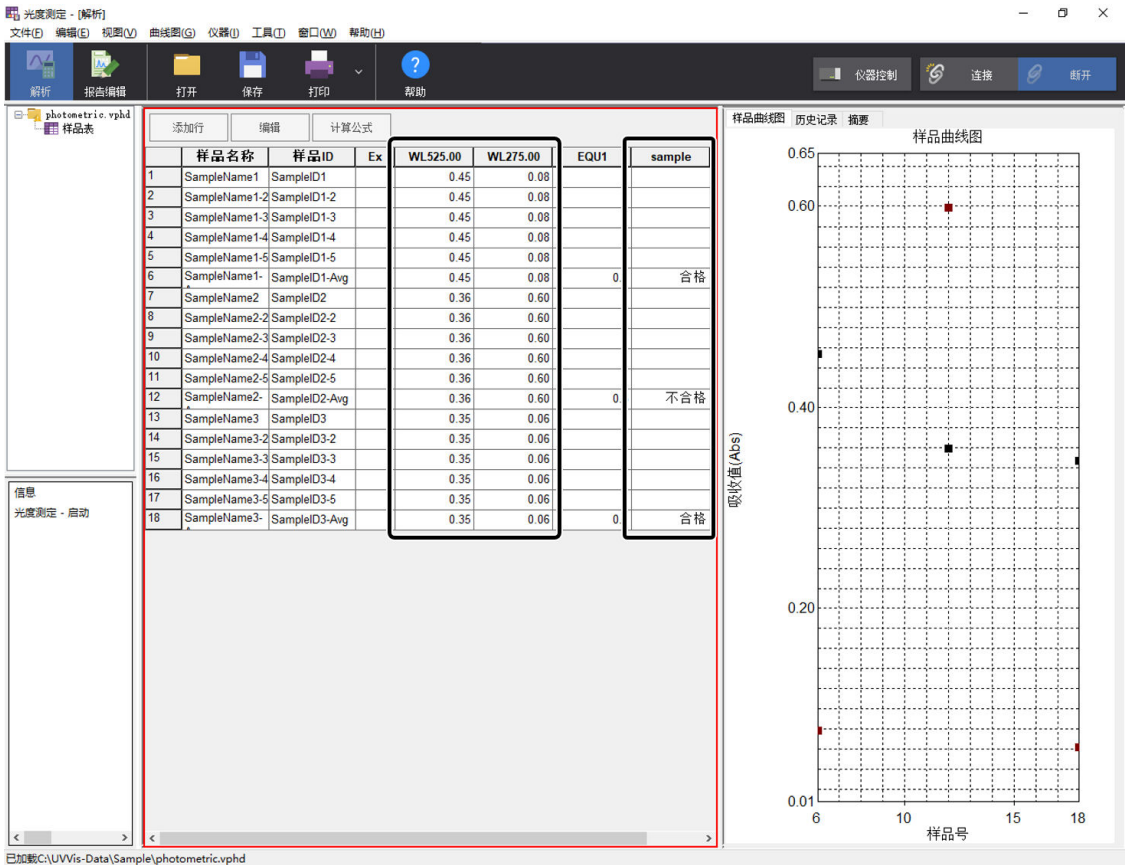
3

单击仪器控制窗口的



（未知样品）。

在波长列显示测定值。单击曲线图视图的[样品曲线图]标签，显示绘制数据点的样品曲线图。对样品重复进行同一操作。



光度测定

检测到咖啡因时合格判定结果为不合格。



提示

需重新测定同一样品时单击



（重新测定）。

4

所有测定结束后，单击工具栏上的[保存]。



工具栏

以在仪器控制窗口显示的文件名另存光度测定文件。

▶▶ 参考 可以在[系统配置工具]窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

7

时间程序

本章对测定用应用程序“时间程序”的操作方法进行说明。

■ 说明事项

对使用吸收值随时间变化的样品测定吸收值的时间程序并计算变化量的方法进行说明。

■ 使用功能

时间程序需使用以下功能：

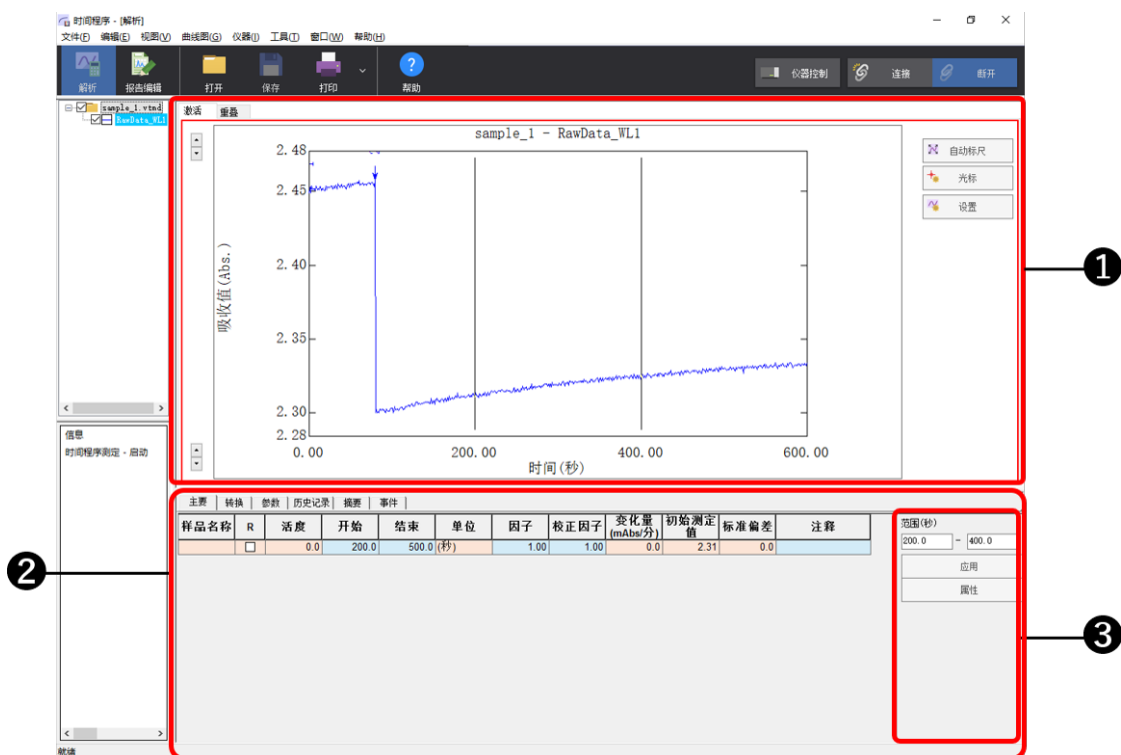
- 设置测定参数
- 测定时间程序
- 事件标记功能
- 计算变化量和活度

操作以410 nm附近出现的 α -葡萄糖苷酶的酶反应为例进行说明。

7.1 启动

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的[时间程序测定]后，测定程序“时间程序”将启动，可以测定任意波长的光度值时间变化。

7.1.1 时间程序 - [解析] 窗口的构成



时间程序 - [解析] 窗口

No.	名称	功能
①	曲线图视图	测定过程中可实时显示时间程序曲线图。在激活或重叠中选择。
②	数据视图	显示数据的解析结果（如活度、变化量）。此外还可以查看解析历史记录及摘要。
③	设置区域	显示和设置与时间变化数据解析相关的参数，进行与输出相关的设置。

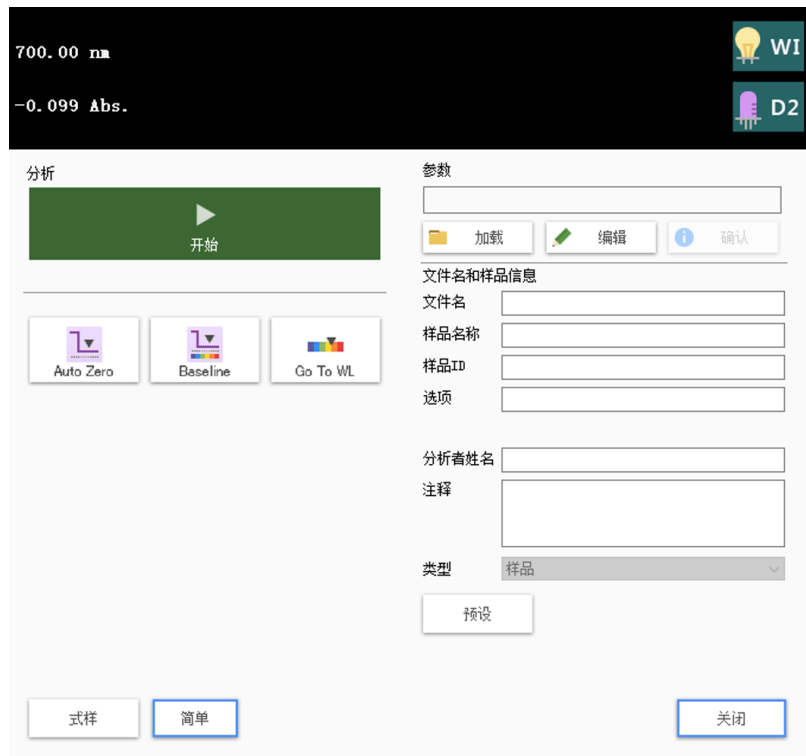
7.1.2 与仪器建立通讯连接

单击工具栏的「连接」。



工具栏

显示仪器控制窗口。



时间程序 - 仪器控制窗口

7.2 设置测定参数

创建（设置）用于测定吸收值时间变化的测定参数，并保存为文件。
可以通过加载保存的测定参数文件设置测定参数。

▶▶ 参考 关于测定参数的各参数项目，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

1

单击仪器控制窗口的〔参数〕-〔编辑〕。
显示〔参数〕窗口。

2

设置各项目。

- ▼ 注释
- 使用的仪器不同，〔附件〕和〔高级设置〕的设置项目也不同。
 - 未设置的项目使用默认值。

💡 提示 〔后处理〕内可进行测定后打印设置。

时间程序 - 〔参数〕窗口

No.	测定条件（参数）	设置
①	附件	无
②	波长	单波长（410 nm）
③	积分时间	0.2秒
④	数据间隔	1秒
⑤	测定时间	600秒
⑥	光度值类型	吸收值

3

设置 [高级设置] 和 [选项]。

1 高级设置

高级设置

① 狭缝宽度 (nm)
1.0

② 检测器单元
直接

能量测定参数

光源
D2

检测器
PM

检测器增益 (PM)
0 (最小)

检测器增益 (InGaAs)
0 (最小)

光源转换波长 (290~370nm)
323

检测器转换波长 (700~1100nm)
830

S/R切换
标准

阶梯校正
ON

确定 取消

时间程序 - [参数] - [高级设置] 窗口

No.	测定条件 (参数)	设置
①	狭缝宽度	1.0 nm
②	检测器单元	直接

2

选项
勾选 [暂停 (事件记录)]。

选项

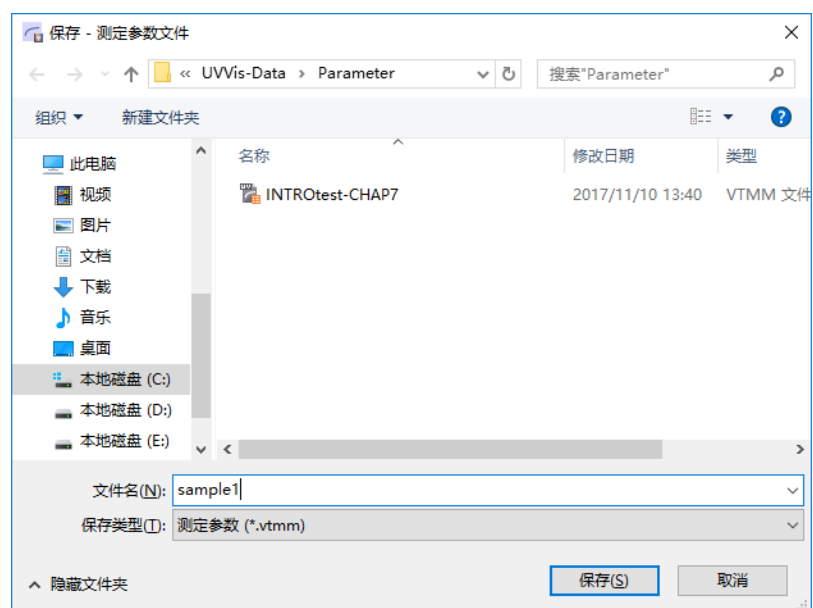
☒ 暂停 (事件记录)

确定 取消

时间程序 - [参数] - [选项] 窗口

4

单击 [参数] 窗口内的 [保存参数文件后退出]。
显示 [保存 - 测定参数文件] 窗口。



[保存 - 测定参数文件] 窗口

5

输入文件名后，单击 [保存]。
保存文件后，确定已设置的测定参数。

7.3 时间程序测定

1 在样品室内放置空白样品。

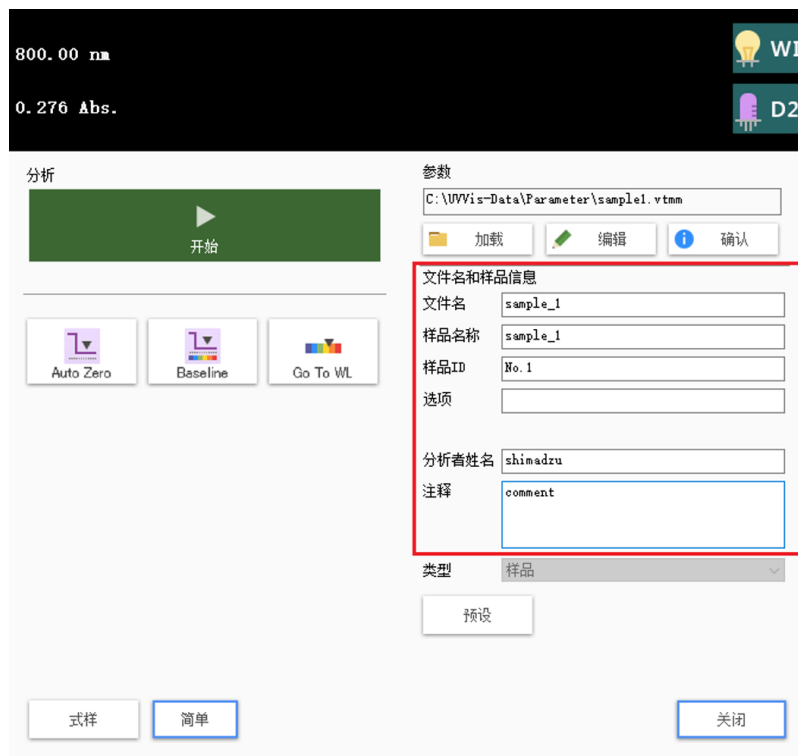
2 移动到测定波长（410.0 nm）后，单击仪器控制窗口上的 （Auto Zero）。

 **注释** 对多个波长进行测定时，请在包含所有待测波长的范围内进行基线校正。

▶▶ **参考** 关于基线校正及自动调零的方法，请参考“4.4.1 基线校正”P.30。

3 在样品室内放置样品后，关闭盖板。

4 在仪器控制窗口内输入〔文件名〕、〔样品名称〕、〔样品ID〕和〔分析者姓名〕等信息。



The screenshot shows the Instrument Control Window with the following fields and controls:

- Top Bar:** Displays "800.00 nm" and "0.276 Abs.". On the right are icons for "WI" (Wavelength Indicator) and "D2" (Detector 2).
- Analysis Section:** Includes a large green "开始" (Start) button.
- Control Buttons:** "Auto Zero", "Baseline", and "Go To WL".
- Parameter Section:**
 - Path: "C:\UVVis-Data\Parameter\sample1.vtmm"
 - Buttons: "加载" (Load), "编辑" (Edit), "确认" (Confirm).
- File Name and Sample Information (Red Boxed Area):**
 - 文件名 (File Name): "sample_1"
 - 样品名称 (Sample Name): "sample_1"
 - 样品ID (Sample ID): "No. 1"
 - 选项 (Options): Empty field
 - 分析者姓名 (Analyst Name): "shimadzu"
 - 注释 (Comment): "comment"
- Other Fields:**
 - 类型 (Type): "样品" (Sample)
 - 预设 (Presets): Button
 - 底部按钮: "式样" (Style), "简单" (Simple), "关闭" (Close)

仪器控制窗口 - 输入样品信息

 **注释** 未输入文件名时无法开始测定。

 **提示** 预先设置样品信息后，无需每次测定均输入样品信息。关于预先设置方法，请参考“4.3 预先设置样品信息和文件名”P.28。

5

单击  (开始)。

开始测定并实时绘制获得的数据。

 **注释** 测定时将自动保存时间程序数据文件。

 **参考** 可以在 [系统配置工具] 窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明, 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

7.3.1 事件功能

如需在时间程序测定过程中新添加试剂, 可以暂停测定。
程序可保存暂停时的位置, 并在测定后时间变化数据内标示。
下面以暂停测定并注入Tris-HCl (酶抑制剂) 的操作为例进行说明。

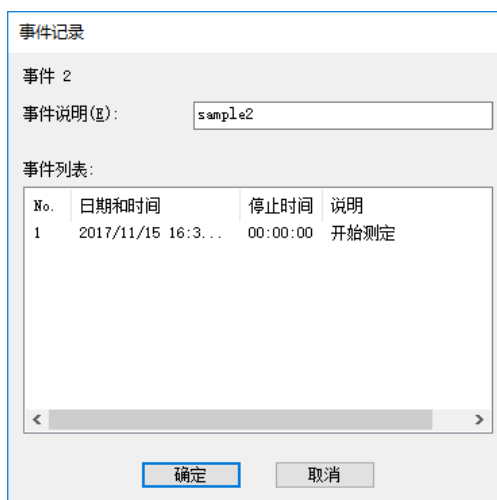
1

在测定过程中单击仪器控制窗口的  (暂停)。

测定将暂停, 并显示 [事件记录] 窗口。

2

在 [事件说明] 内输入暂停理由后, 单击 [确定]。



事件记录

事件 2

事件说明(E):

事件列表:

No.	日期和时间	停止时间	说明
1	2017/11/15 16:3...	00:00:00	开始测定

[事件记录] 窗口

程序将记录测定暂停时间和理由。

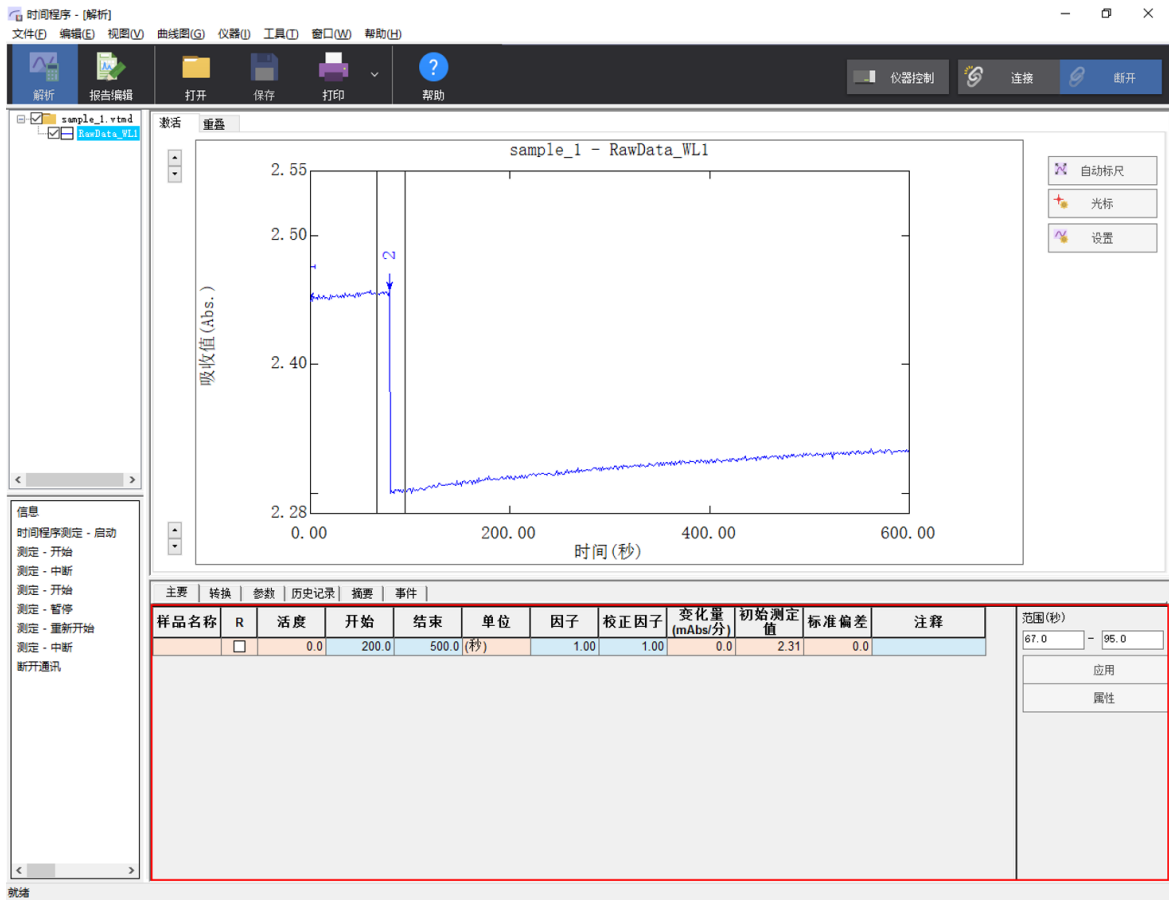
3

单击  (重新开始)。

继续进行测定。

4

测定结束后单击「激活」标签，时间变化数据内将显示事件标记。



时间程序测定后的显示

 **提示** 单击曲线图视图右侧的「设置」-「事件标记」后，可以选择事件标记的形状及显示标签。

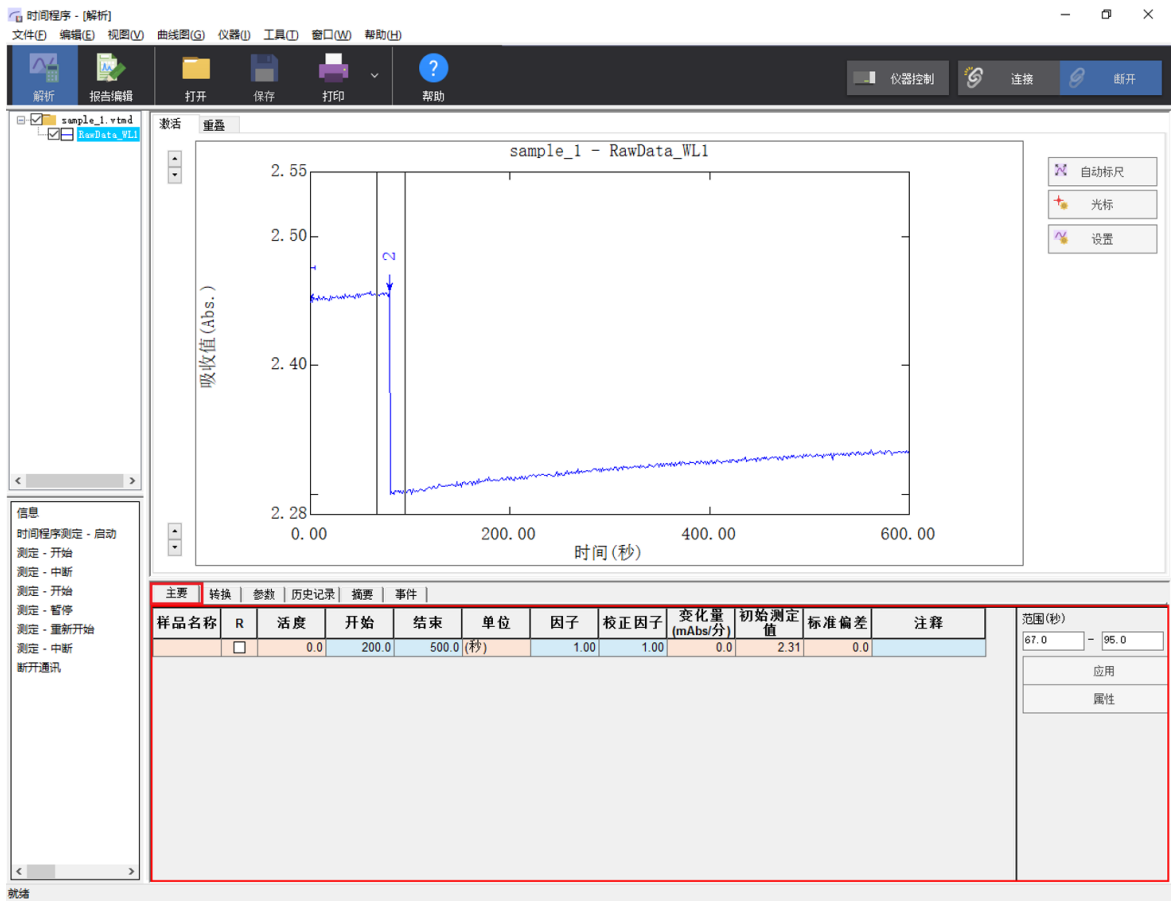
7.4 计算活度

1 在激活曲线图内显示需计算活度的数据。

 **提示** 关于在激活曲线图内显示数据的方法，请参考“4.5.3 切换激活曲线图内显示的数据” P.35。

2 单击数据视图内的〔主要〕标签。
显示主表。

 **提示** 可以通过设置区域的〔属性〕设置主表内的显示项目。



主表

3

在设置区域内输入计算活度的范围（秒）后，单击〔应用〕。

主表 - 应用按钮

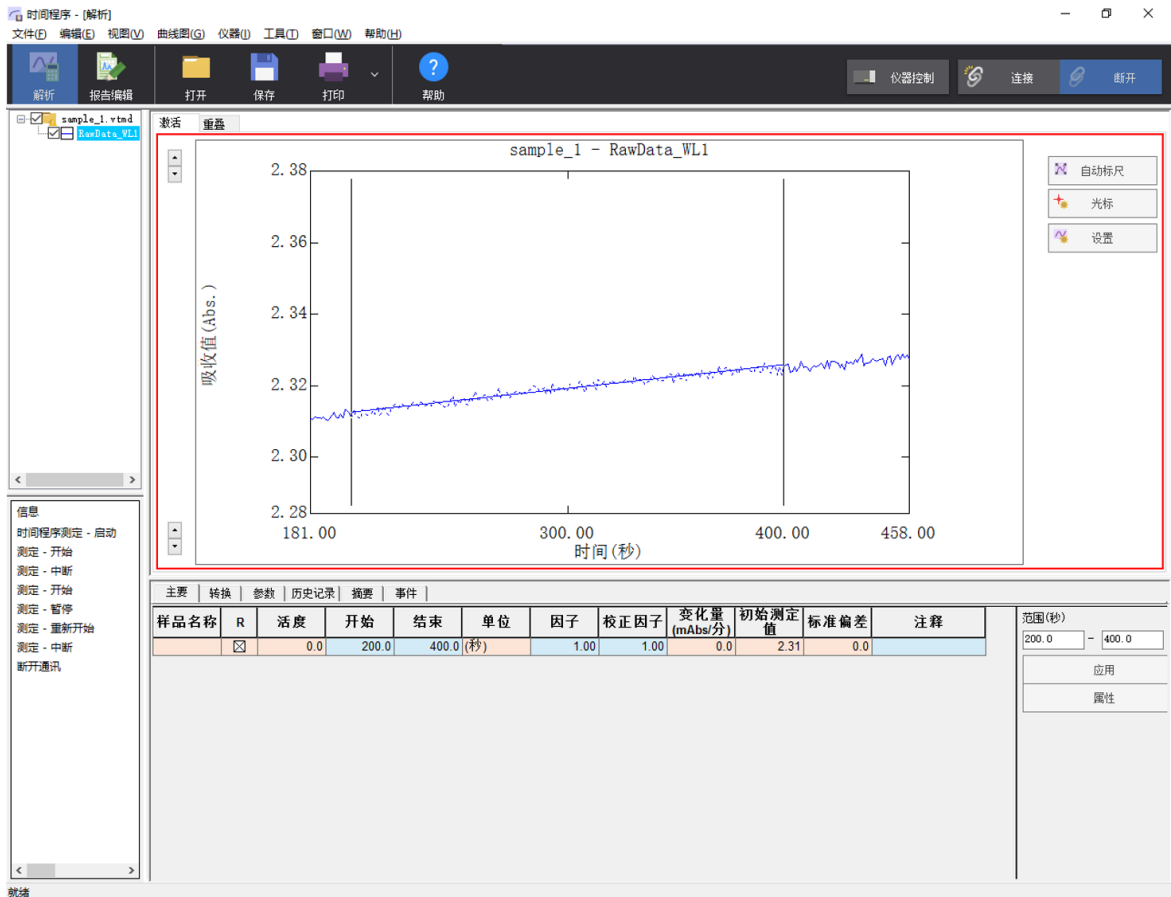
主表内将显示计算的活度及变化量的值。

- 提示**
- 也可以使用曲线图上的光标指定时间。
拖动曲线图上的光标后，〔范围（秒）〕内将显示光标位置的时间。
 - 主表内的浅蓝色单元格也可以直接输入数值。

4

勾选〔R〕后，将使用虚线显示活度计算区间的光谱，使用实线显示线性拟合。

▶▶ 参考 关于活度计算公式的详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。



显示线性拟合

5

所有数据处理结束后，单击工具栏上的〔保存〕。



工具栏

以在仪器控制窗口显示的文件名另存时间程序文件。

- 参考 可以在〔系统配置工具〕窗口内确认或更改文件的保存位置。关于详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

8

数据处理

本章对测定程序“光谱”和“时间程序”的数据处理操作方法进行说明。

■ 说明事项

以“光谱”的操作为例，对数据处理的操作方法进行说明。

■ 使用功能

数据处理包含以下处理，本章以“光谱”的峰检测、选点检测、转换处理（如平滑）及评价功能为例，对其功能和操作方法进行说明。

光谱数据处理

- 峰检测
- 峰面积计算
- 选点检测
- 转换
- 评价功能

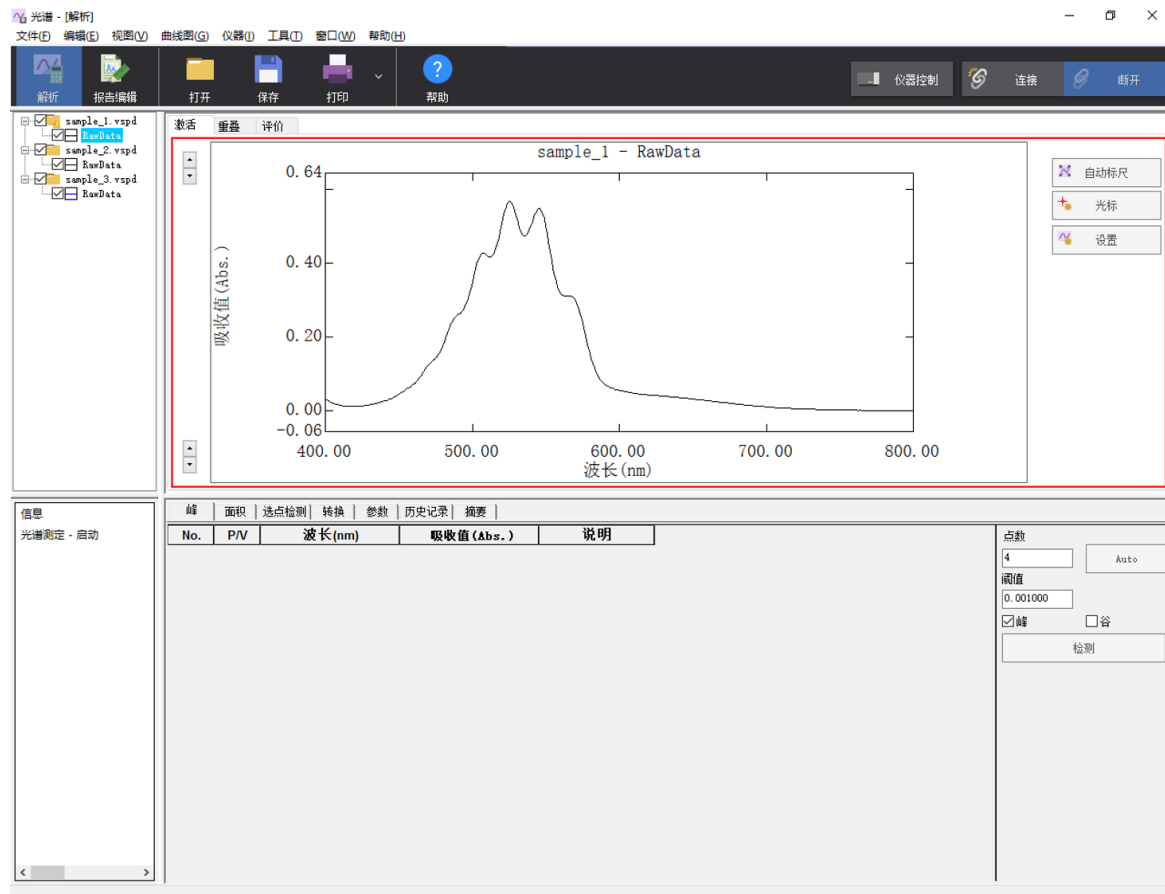
时间程序数据处理

- 转换

8.1 启动

如需使用数据处理功能，可单击〔解析〕模式曲线图视图内的〔激活〕标签。

 **提示** 程序将对激活数据执行数据处理。



激活窗口

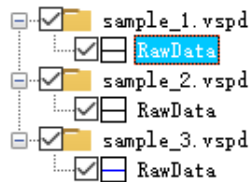
8.2 峰检测

从光谱数据内检测峰。根据设置的阈值和点数进行峰检测。

-  **提示**
- 点数设置为n时，光度值连续增加n次以上后又连续减少n次以上时，将该区间内的最大点检测为峰。
 - 对比阈值和峰点与两侧谷点连接线之间的距离。排除距离小于设置阈值的峰。通过调节阈值和点数，可无需检测不必要的峰和噪声。

已加载多个数据时，激活要进行峰检测的数据。

-  **提示** 在树形视图上双击目的数据集，可激活数据（背景色：蓝色）。



激活

1 单击数据视图内的 [峰] 标签。

峰	面积	选点检测	转换	参数	历史记录	摘要
No.	P/V	波长(nm)		吸收值(Abs.)		说明

[峰] 标签

显示峰检测窗口。

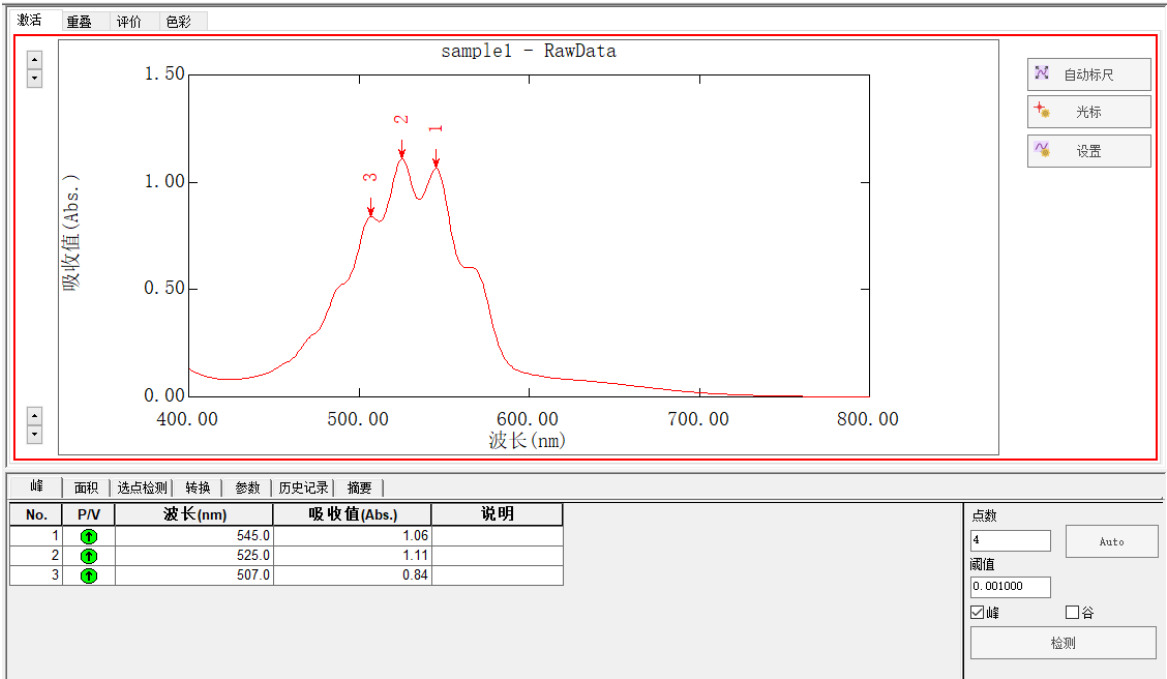
2 输入 [点数] 的值，单击 [检测] 。

-  **提示**
- 峰检测参数“阈值”、“点数”的初始值为“0.001”和“4”。
 - 如果单击 [Auto]，程序将自动估算并设置最合适的“阈值”和“点数”。

3

峰检测表内将显示检测峰的波长和光度值。

 提示 用“P/V”列的标记可识别检测波长是峰还是谷。
 为“峰”， 为“谷”。



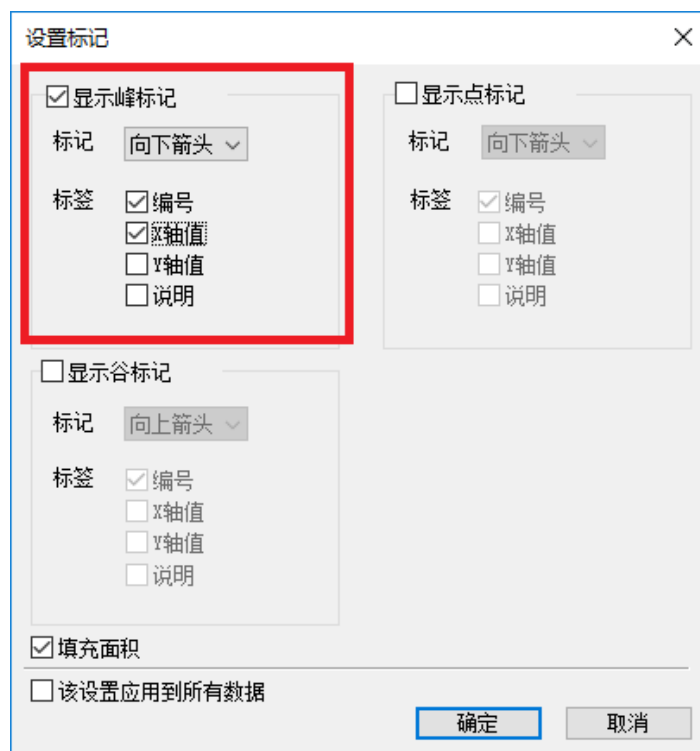
显示峰的波长和光度值

4

单击曲线图视图内的〔设置〕后，单击〔峰标记和点标记〕。
显示〔设置标记〕窗口。

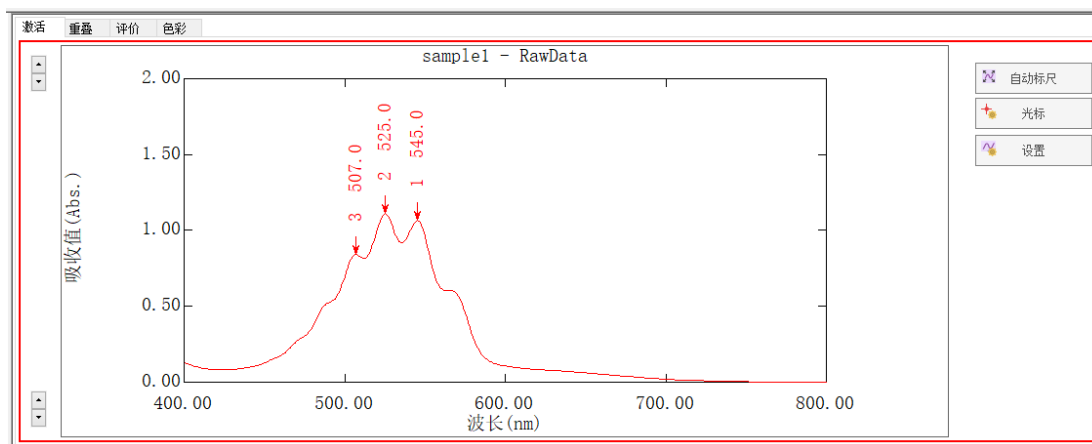
5

勾选 [X轴值] 后，单击 [确定]。



[设置标记] 窗口

曲线图上将标明X轴值的标签。



X轴值的标签

6

单击工具栏上的〔保存〕。



工具栏

保存数据处理结果。

8.3 选点检测

检测光谱数据任意波长的光度值。

已加载多个数据时，预先激活对象数据。

▶▶ 参考 激活目标数据的方法，请参考“8.2 峰检测” P.88

8.3.1 执行选点检测处理

1

单击数据视图内的〔选点检测〕标签。

显示选点检测表。

2

输入〔波长〕值后，单击〔添加〕。



添加波长

需检测多个波长时，重复本操作。



提示

- 也可以通过模板加载选点检测表的模板文件。
- 也可用曲线图上的光标指定波长。
拖动曲线图上的光标，在〔波长〕中显示光标位置的波长值。

3

设置的波长光度值显示于选点检测表。

峰	面积	选点检测	转换	参数	历史记录	摘要
No.	波长 (nm)	吸收值 (Abs.)	说明			
1	550.0	0.97				
2	525.0	1.11				

选点检测表

4

单击工具栏上的 [保存]。
保存数据处理结果。

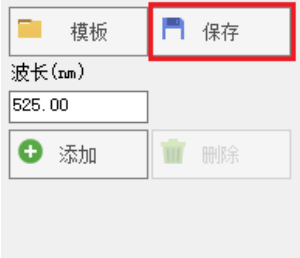
8.3.2 创建和保存模板文件

选点检测表所使用的波长可保存为模板文件。

1

单击选点检测表的 [保存]。

 **提示** 也可通过 [文件] 菜单的 [另存为] - [模板] 保存。

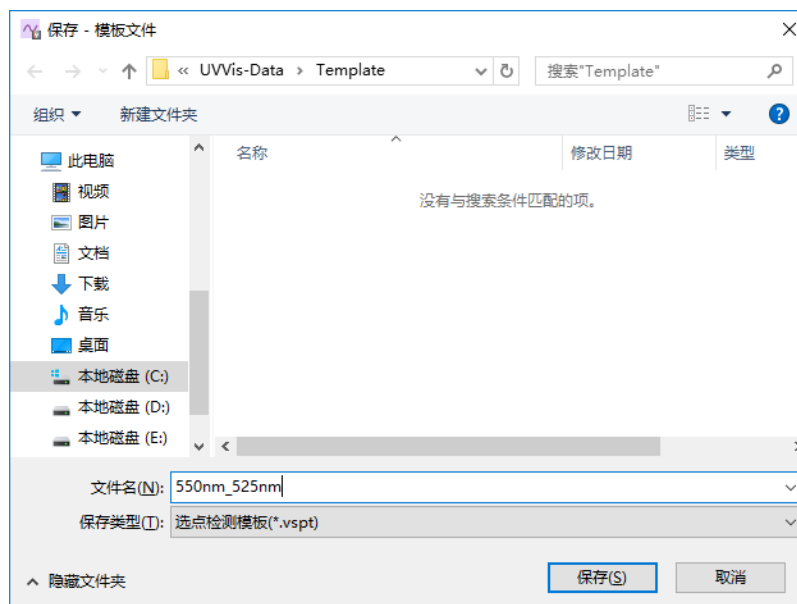


保存模板

2

输入模板文件的文件名后，单击〔保存〕。

 **提示** 模板文件内将保存检测的波长和注释信息。每次使用相同波长进行选点检测时可简化操作。



〔保存 - 模板文件〕画面

-  **提示**
- 打开〔保存 - 模板文件〕窗口时已指定的“保存位置”是〔系统配置工具〕窗口的〔保存位置〕内指定的文件夹。
 - 在对象光谱已激活的状态下打开选点检测的模板，可执行选点检测。

8.4 转换处理

对光谱数据执行各种转换处理。

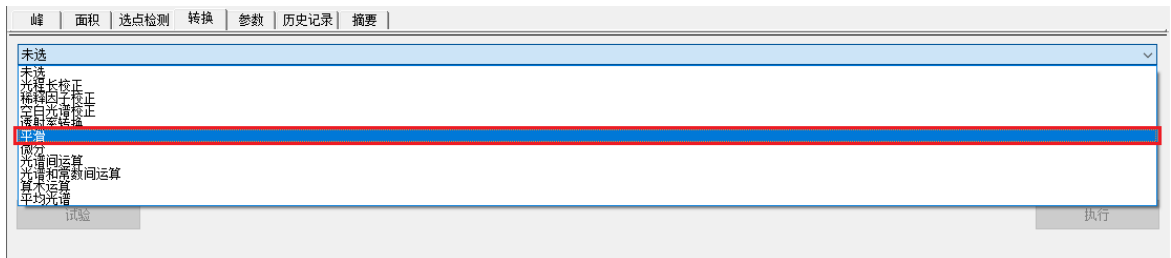
如果已经加载多个数据，需将目标数据置于激活状态。

▶▶ 参考 关于本章中未提及的示例和功能，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

💡 提示 通过转换处理生成的数据不会覆盖原始数据，将在原始数据的同一文件内生成新数据集。

1 单击数据视图内的〔转换〕标签。
显示转换窗口。

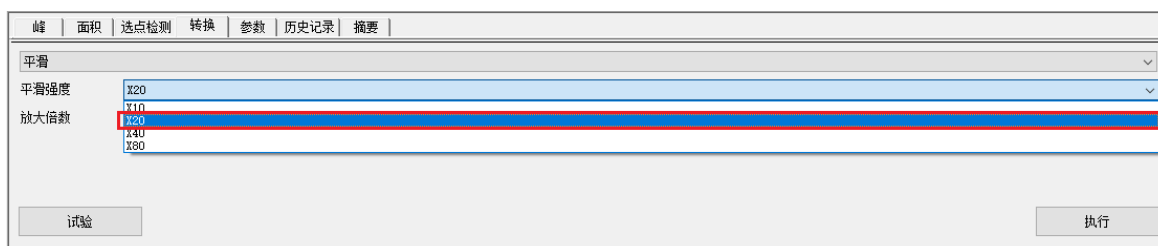
2 在转换列表内选择〔平滑〕。



转换列表

3

在 [平滑强度] 的列表内选择 [×20] 后，单击 [试验]。



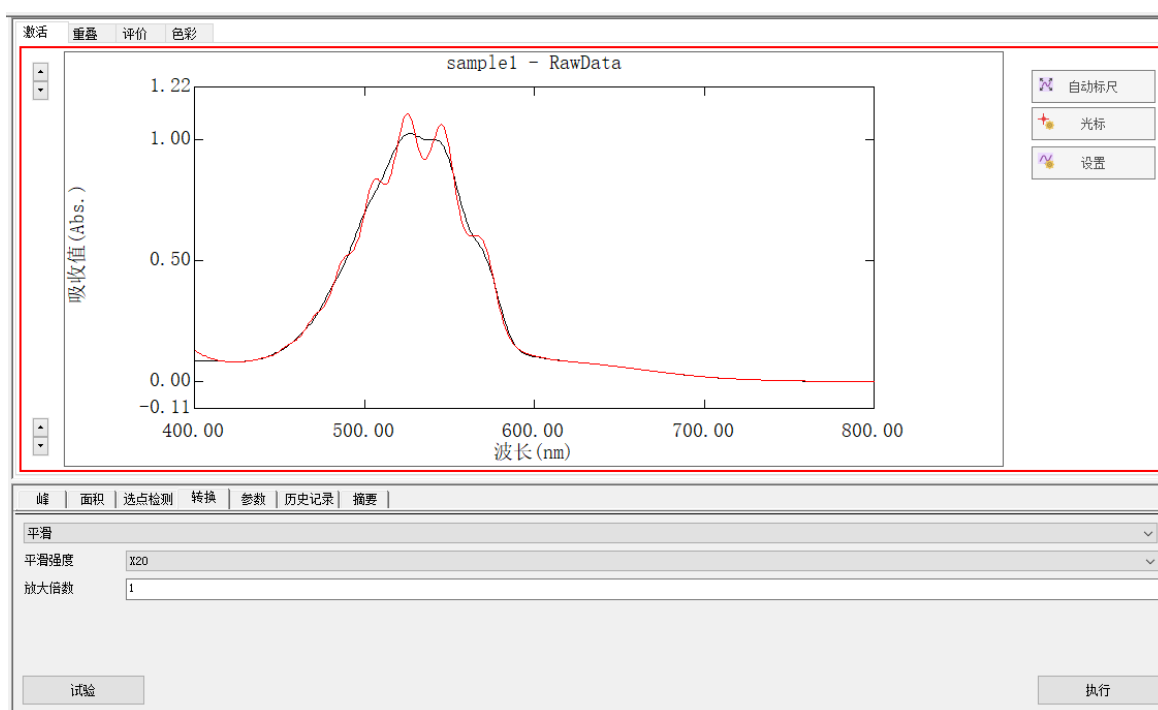
设置 [平滑强度]

显示平滑处理结果。



提示

- 数据运算的对象是 [数据集] 内显示的数据。
因为显示激活状态的数据，所以在树形视图内切换激活数据即可更改处理的对象数据。
- 如需进行平滑处理，请将 [放大倍数] 设置为“1”。



4

确认数据后单击 [执行]。

显示 [新数据集] 窗口。



提示

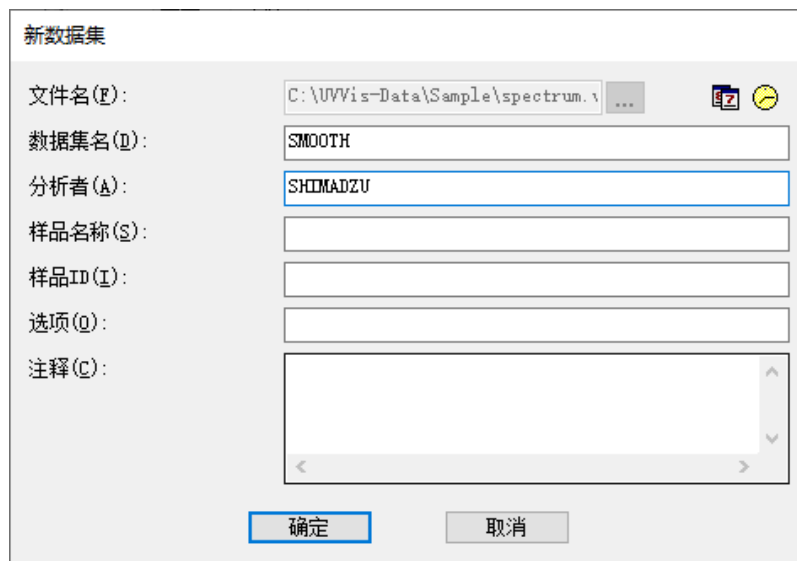
虽然将 [平滑强度] 设置为较大值可减少噪音，但分辨率将变差。

▶▶ 参考

关于数据转换的详细说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

5

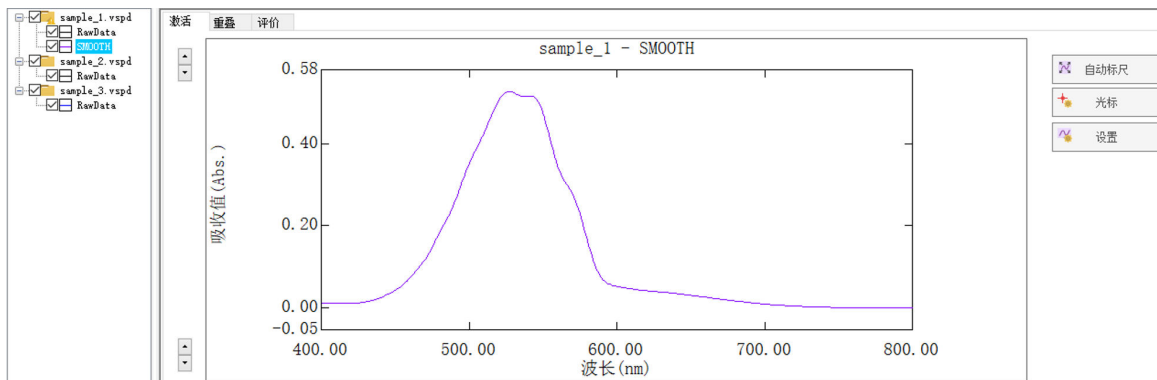
输入生成的转换数据 [数据集名] 后, 单击 [确定]。



[新数据集] 窗口

生成转换后的数据集, 曲线图视图的 [激活] 标签内将显示光谱图。

 **提示** 在源数据 (原始数据) 的文件内生成转换数据。



显示转换数据

6

单击工具栏上的 [保存]。
保存数据处理结果。

8.5 评价功能

对光谱数据的任意波长或光度值设置阈值并进行合格判定。
如需使用评价功能，可在 [解析模式] 中单击曲线图视图内的 [评价] 标签。

8.5.1 设置文件信息

设置评价表的文件信息。

- 1
- 单击 [评价表] 的 [文件信息] 。



[评价表] - [文件信息]

- 2
- 输入 [评价文件名] 和 [分析者姓名] 后，单击 [确定] 。

文件信息

评价文件名
TEST

分析者姓名
SHIMADZU

注释
COMMENT

日期和时间	用户名	内容	更改理由

确定 取消

[文件信息] 窗口

设置文件信息。

8.5.2 创建光度值评价表

设置光度值评价表。

1

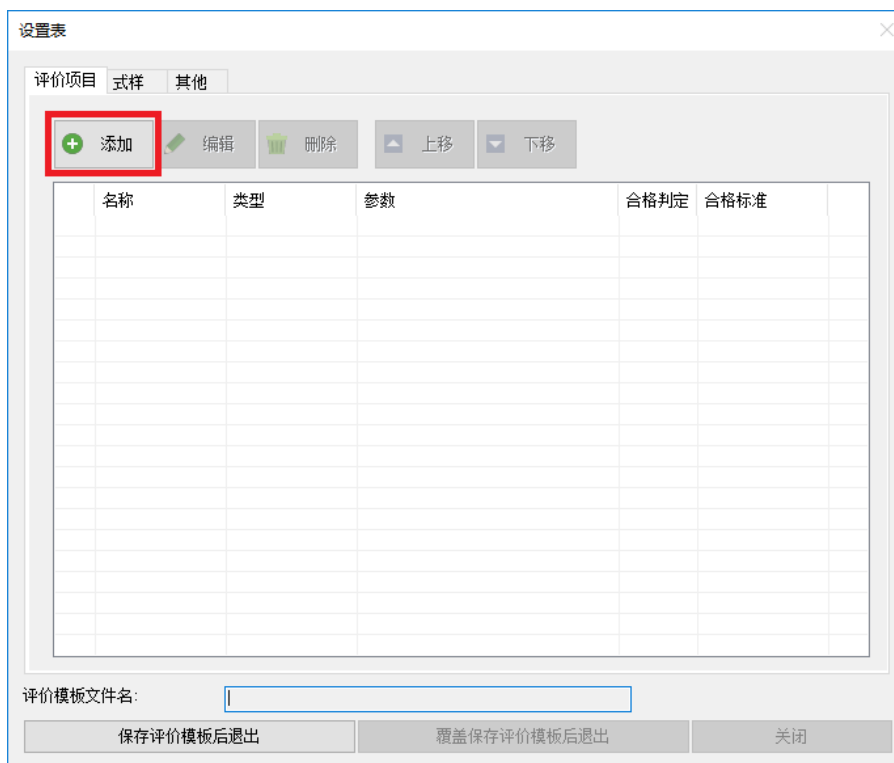
单击 [评价表] 的 [设置表] 。



[评价表] - [设置表]

2

单击 [评价项目] 标签内的 [添加] 。

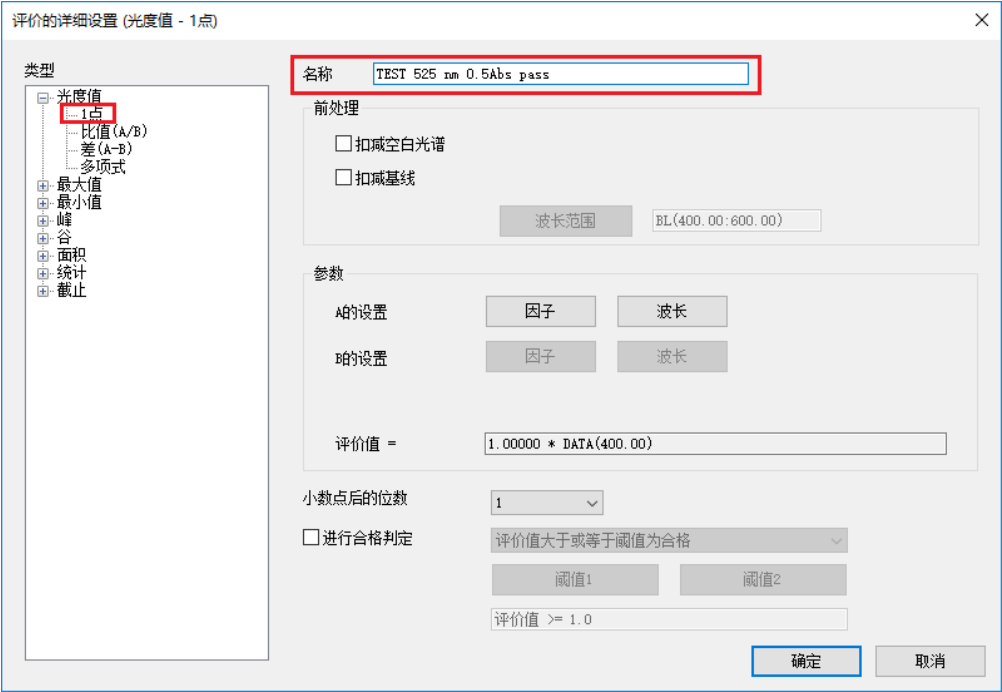


[设置表] 窗口

3

单击 [光度值] 的 [1点]，输入 [名称]。

 **注释** 请选择最详细的评价项目。如果只选择 [光度值]，将无法单击 [确定]。



[评价的详细设置] 窗口

4

勾选 [前处理] 的 [扣减基线]，单击 [波长范围]。



提示

- 勾选 [扣减空白光谱] 后，将从评价数据中扣减空白光谱。
- 勾选 [扣减基线] 后，将连接任意两点的直线作为基线，从评价数据中扣减。与测定时执行的基线补偿不同。

评价的详细设置 (光度值 - 1点)

名称: TEST 525 nm 0.5Abs pass

前处理

☐ 扣减空白光谱

☒ 扣减基线

波长范围: BL(400.00:600.00)

参数

A₀的设置: 因子 波长

A₀的设置: 因子 波长

评价值 = 1.00000 * DATA(400.00)

小数点后的位数: 1

☐ 进行合格判定: 评价值大于或等于阈值为合格

阈值1: 阈值2

评价值 >= 1.0

确定 取消

[评价的详细设置] 窗口

5

输入基线校正范围后，单击 [确定]。

波长范围

开始: 400.00 nm

结束: 800 nm

确定 取消

[波长范围] 窗口

6

单击 [参数] 的 [波长] 。



[评价的详细设置] 窗口

7

输入需检测的波长后，单击 [确定] 。

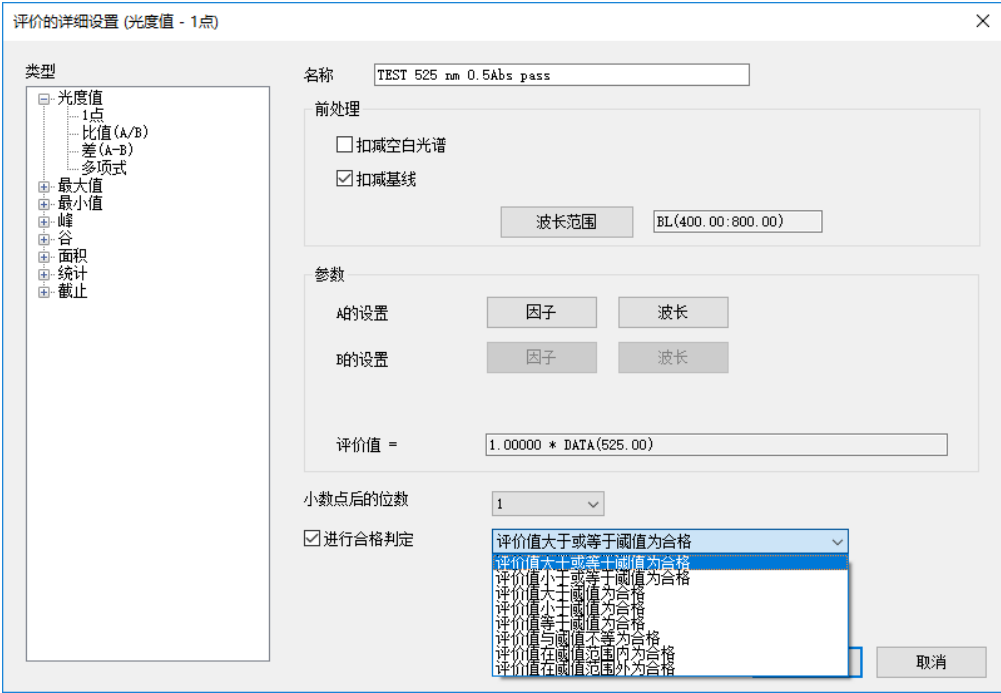


[波长] 窗口

8

8

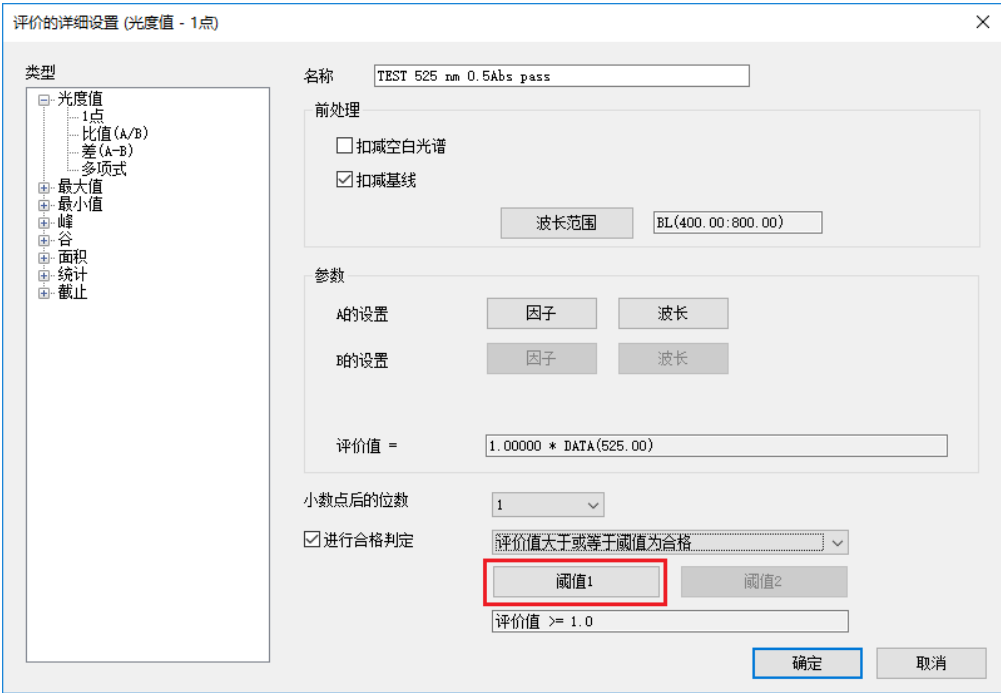
勾选 [进行合格判定]，从列表内选择判定条件。



[评价的详细设置] 窗口

9

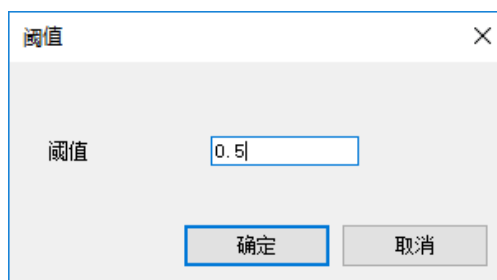
单击 [阈值1]。



[评价的详细设置] 窗口

10

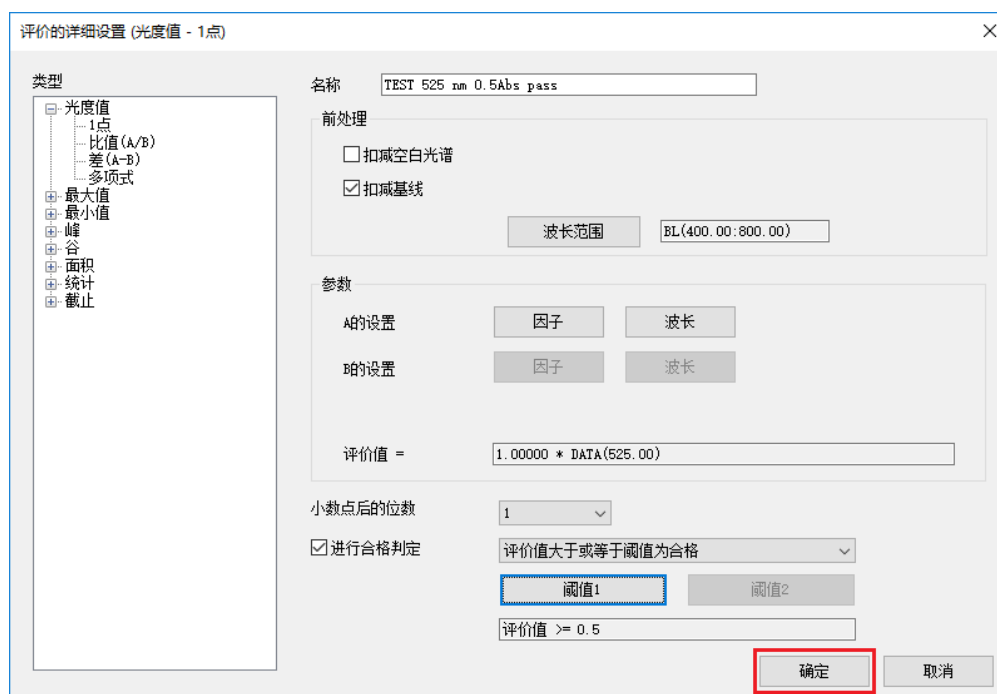
输入阈值后，单击 [确定]。



[阈值] 窗口

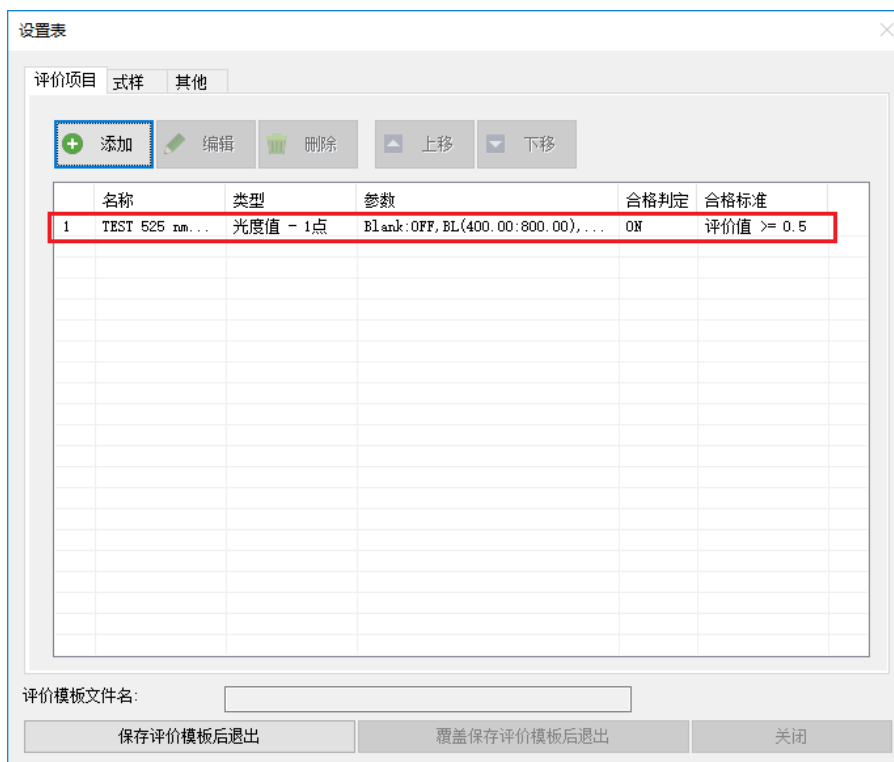
11

单击 [确定]。



[评价的详细设置] 窗口

[设置表] 窗口内将显示设置的内容。



已添加设置内容的 [设置表] 窗口

12

单击 [式样] 标签，设置评价表内显示的行和列。



〔式样〕 标签

- 13
- 单击 [其他] 标签，勾选 [打开光谱数据文件时自动添加评价表]。

设置表

评价项目 式样 其他

☐ 测定后自动向评价表中添加数据

☒ 打开光谱数据文件时自动添加评价表

评价模板文件名:

保存评价模板后退出

覆盖保存评价模板后退出

关闭

[其他] 标签

- 14
- 单击 [保存评价模板后退出]，保存评价模板。
此时将设置评价表。

评价表

评价文件名:

				平均值	TEST 525 nm 0.5Abs pass		
AV				标准偏差			
SD				变异系数			
RSD				综合判定	评价值	判定	注释
	示例	类型	样品名称				

评价表

文件信息

设置表

模板

Excel传输

数据

详细

删除

评价表

8.5.3 评价光谱

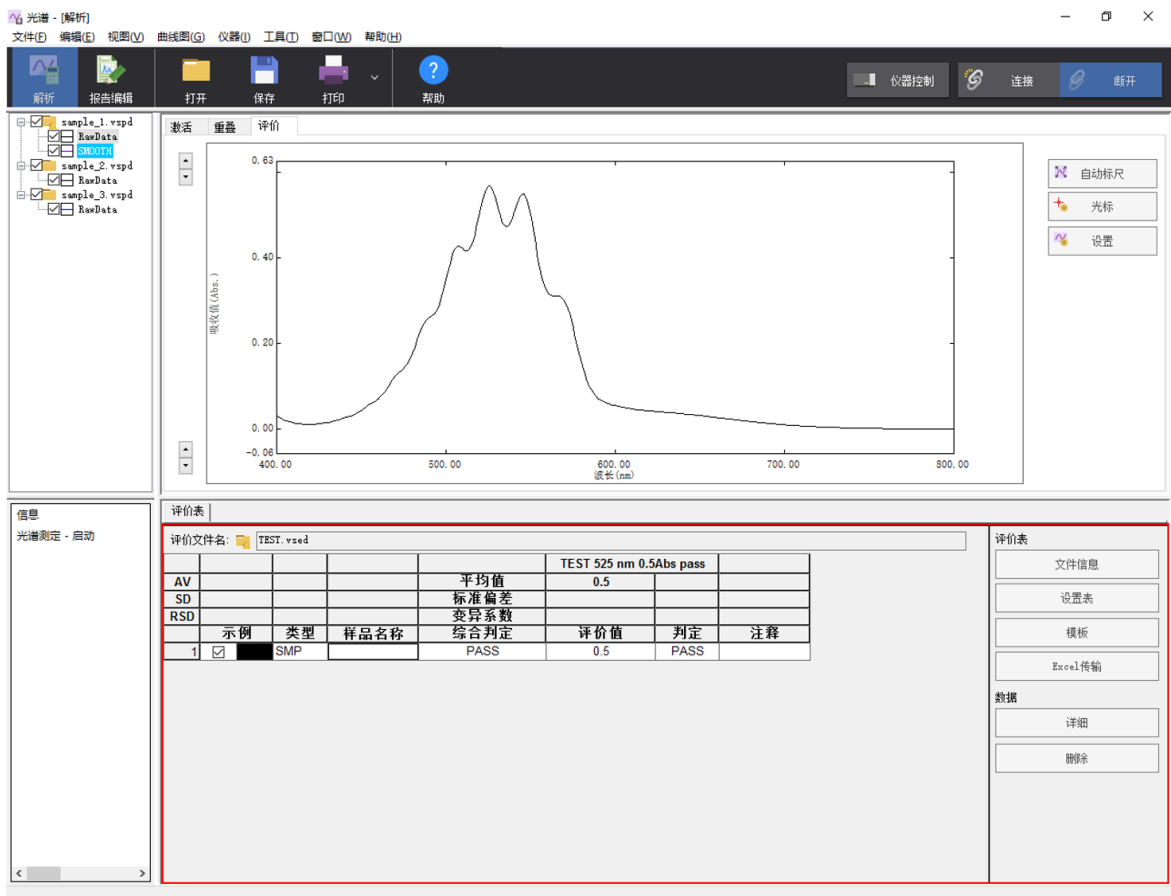
对评价表内设置的项目评价光谱。

1

打开光谱数据文件。

可自动在评价表内加载光谱并显示评价结果。

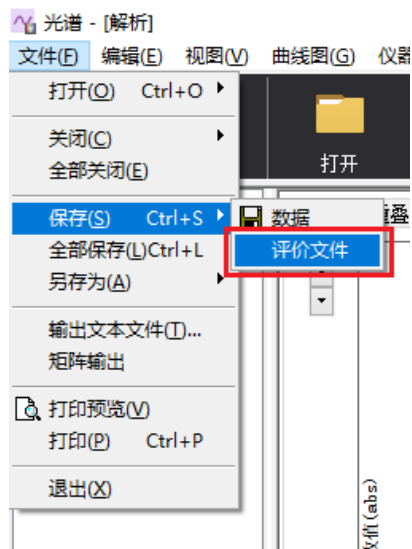
 **提示** 也可以通过向 [评价表] 内拖放光谱加载数据。



评价表 - 加载光谱后

2

选择 [文件] 菜单的 [保存] - [评价文件]，保存评价文件。



保存评价文件

9 打印

本章对打印功能和创建报告模板（报告文件）功能的操作方法进行说明。

■ 说明事项

对报告文件的创建方法及使用报告文件的打印方法（快速打印）进行说明。

操作说明中使用的示例数据保存在“C:\UVVis-Data\Sample”文件夹中。

在本书中缩写为“\Sample”。

可在各测定程序的“报告编辑模式”下创建和编辑报告。

■ 使用功能

- 创建和编辑报告文件
- 保存报告文件
- 打印数据（快速打印）

9.1 创建报告文件

在各测定程序的“报告编辑模式”下创建和编辑报告文件。

下面对使用光谱测定的报告编辑模式创建包含激活数据文件名、摘要、曲线图及峰检测表对象的报告文件的操作步骤进行说明。

该操作需要预先加载进行峰检测的光谱数据。

9.1.1 报告文件

报告文件是已在纸张图像上布局曲线图、测定参数等各种打印对象的“打印模板文件”。

LabSolutions UV-Vis备有组合各种打印对象的报告文件，默认设置为可使用各应用程序的快速打印。

报告文件保存在“C:\UVVis-Data\Report”文件夹内。

9.1.2 进行页面设置、编辑区域的用户设置

进行纸张大小、页边距等页面设置和编辑区域的栅格大小等用户设置。

1

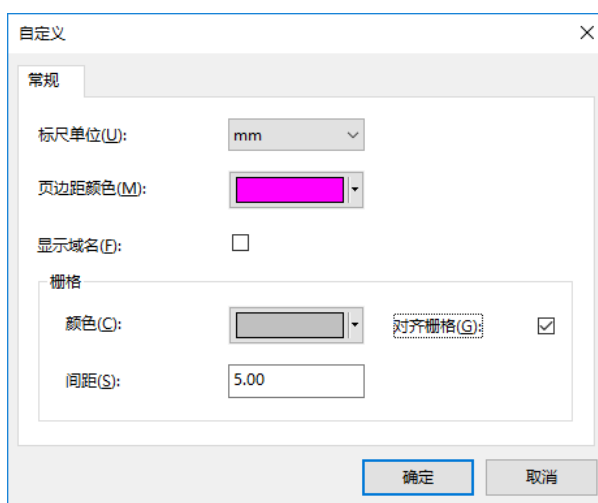
在光谱的“报告编辑模式”下从[文件]菜单单击[新建]。
转为新建报告文件的状态。

2

从[工具]菜单单击[自定义]。
显示[自定义]窗口。

3

标尺的单位选择[mm]，在[栅格]的[间距]内输入“5”后勾选[对齐栅格]。



[自定义] 窗口

4

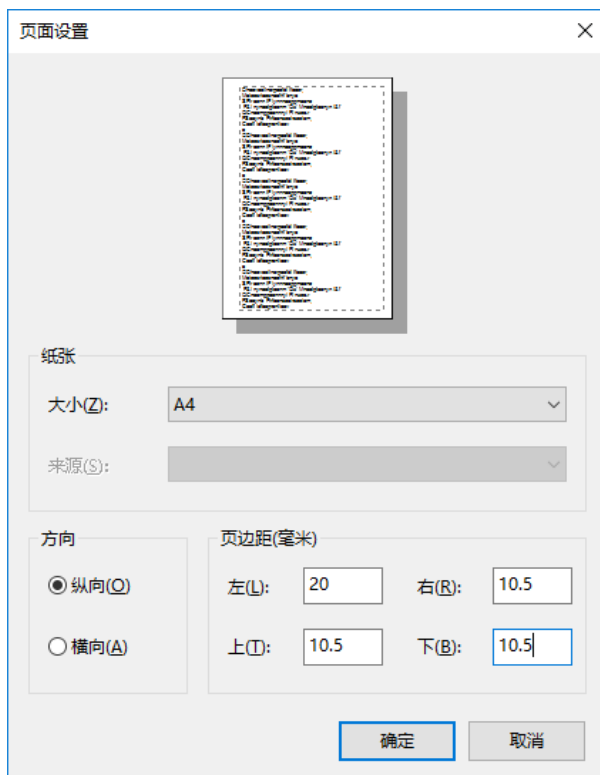
单击[确定]。

5

从 [文件] 菜单单击 [页面设置]。
显示 [页面设置] 窗口。

6

设置 [纸张]、[方向] 及 [页边距] 后，单击 [确定]。



[页面设置] 窗口

9.1.3 配置打印文件名的对象

打印激活光谱的文件名时，使用指定对象。



指定对象

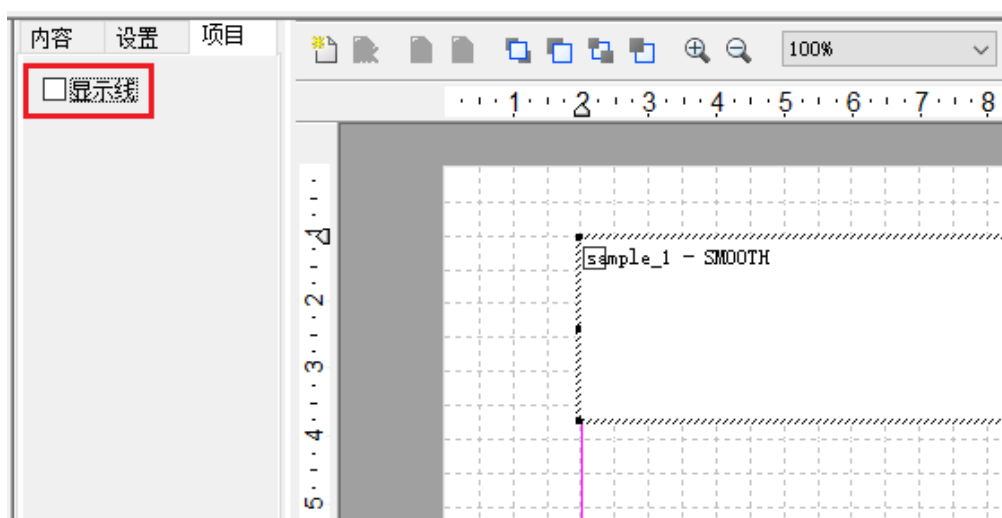
1

将对象列表内的 [光谱] - [示例] - [指定] 拖放到编辑区域内的目标位置。

提示 也可双击对象列表中的对象项目，在编辑区域内配置。

2

单击属性视图内的 [项目] 标签，取消勾选 [显示线]。

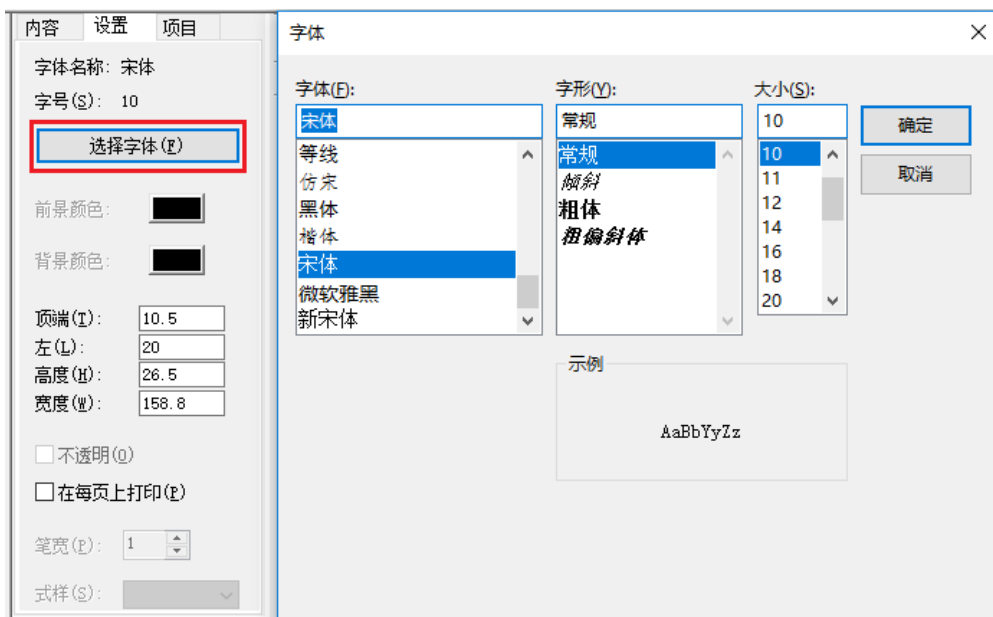


属性视图

提示 文件名显示格式为 [系统配置工具] 窗口的 [数据显示格式] 内选择的显示格式。

3

单击属性视图的〔设置〕标签，设置字符列的字体种类和大小等。



设置字体

4

用鼠标调整指定对象的位置和布局框的大小。



提示

- 将鼠标指向编辑模式及选择模式的布局框上的拖动块（■），鼠标指针变为箭头。在该状态下拖动，可更改该箭头方向的对象大小。
- 将鼠标指向编辑模式的布局框上或选择模式的对象内，鼠标指针下方显示十字箭头或指针变为十字箭头。在该状态下拖动，可移动链接文本的位置。



布局框

9.1.4 配置摘要对象

打印激活光谱的数据信息（分析时间和样品名称等）时，使用摘要对象。



1

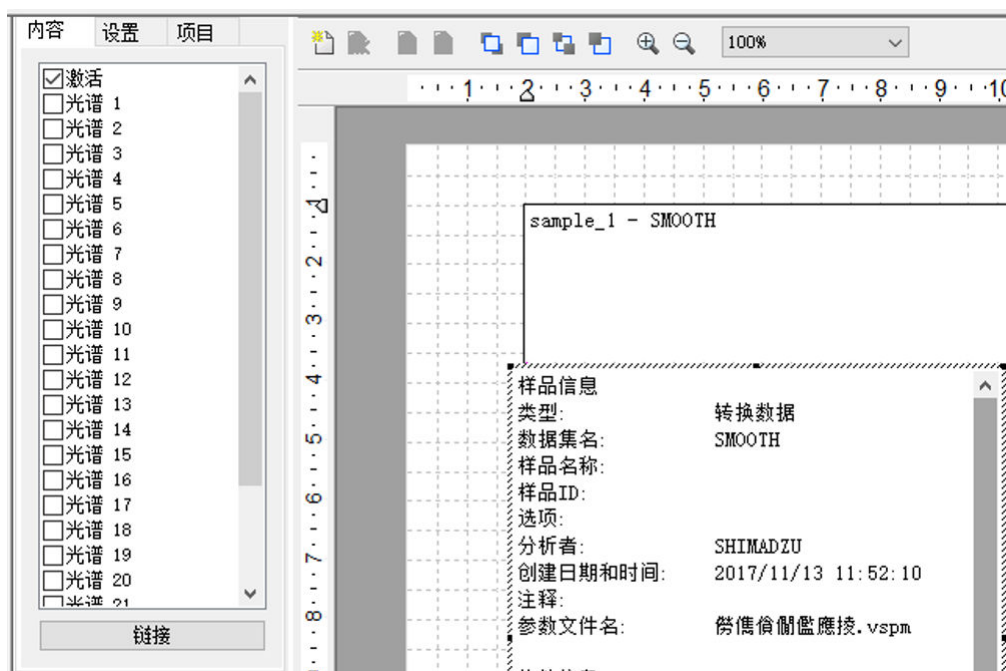
将对象列表的 [光谱] - [摘要] 拖放至编辑区域内要配置的位置。



提示 双击对象列表的对象项目，也可配置于编辑区域内。

2

在属性视图的 [内容] 标签勾选 [激活]。

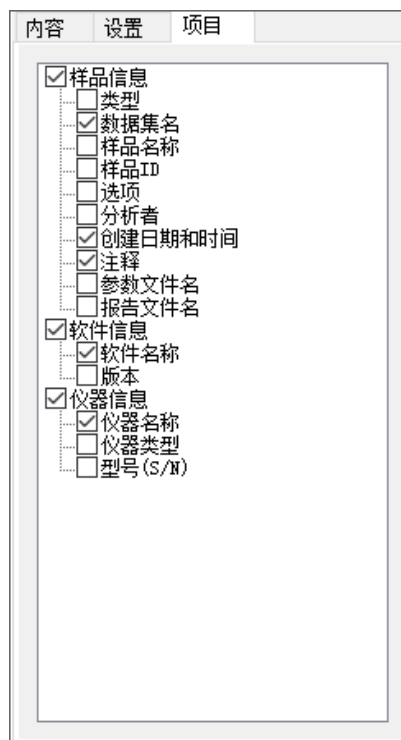


指定激活光谱

3

在属性视图的〔项目〕标签内勾选〔数据集名〕、〔创建日期和时间〕、〔注释〕、〔软件名称〕和〔仪器名称〕。

勾选的项目显示于摘要对象内。



摘要项目

4

用鼠标调整摘要对象的位置和布局框的大小。

9.1.5 配置曲线图对象

打印激活光谱的曲线图时，使用曲线图的激活对象。



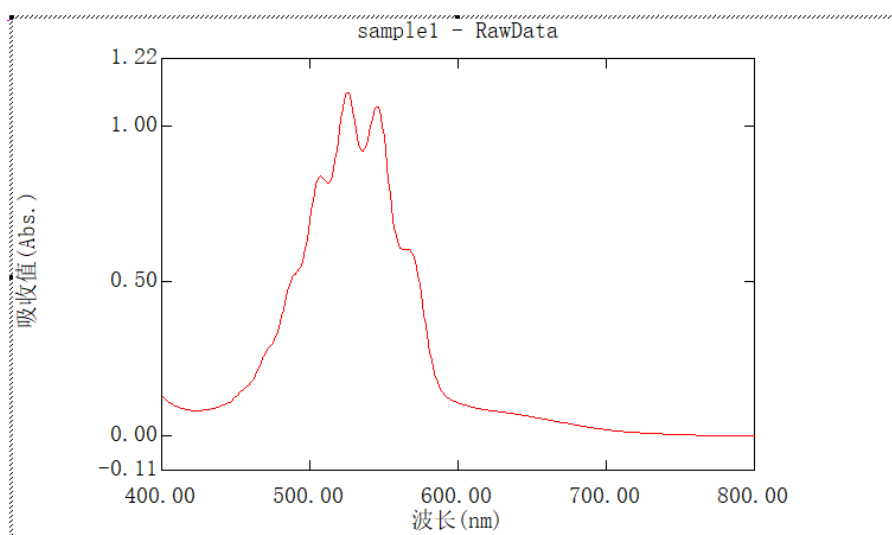
曲线图的激活对象

1

将对象列表的 [光谱] - [曲线图] - [激活] 拖放至编辑区域内要配置的位置。



提示 双击对象列表的对象项目，也可配置于编辑区域内。



激活光谱

2

用鼠标调整曲线图对象的位置和布局框的大小。

9.1.6 配置峰检测表对象

打印激活光谱的峰检测结果时，使用峰检测表对象。



峰检测表对象

1

将对象列表的 [光谱] - [峰检测表] 拖放至编辑区域内要配置的位置。



提示 双击对象列表的对象项目，也可配置于编辑区域内。

2

确认在属性视图的 [内容] 标签是否已勾选 [激活]。

3

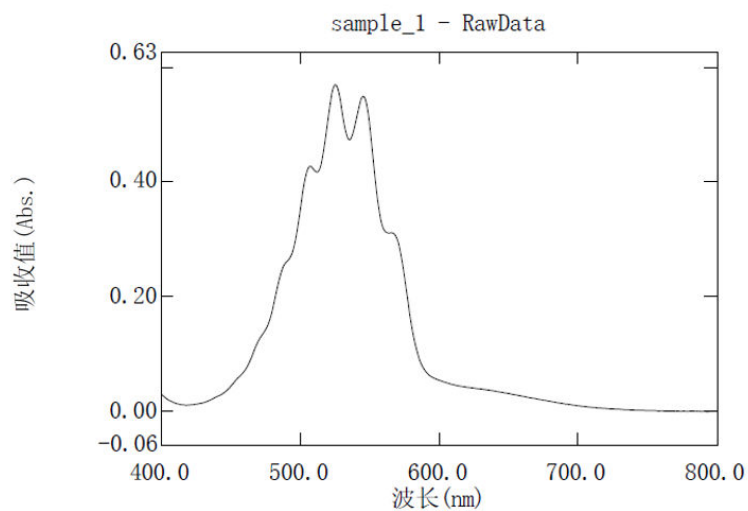
用鼠标调整峰检测表对象的位置和布局框的大小。

sample_1 - RawData

样品信息
数据集名: RawData
创建日期和时间: 2017/09/22 19:27:06
注释:

软件信息
软件名称: LabSolutions UV-Vis

仪器信息
仪器名称: UV-2600



阈值: 0.001
点数: 4

No.	P/V	波长 (nm)	吸收值 (Abs.)	说明
1	1	546.0	0.55	
2	1	526.0	0.57	
3	1	507.0	0.43	

打印对象布局示例

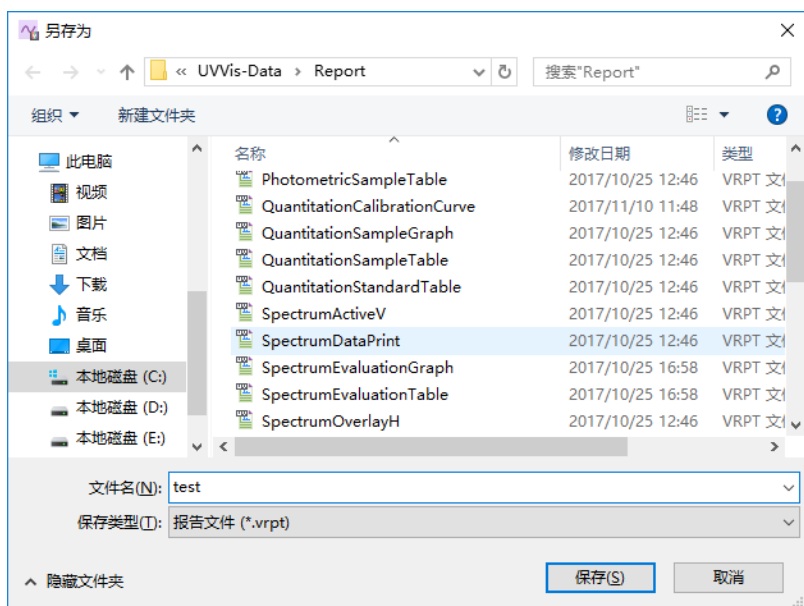


提示 峰检测表的列宽与显示模式窗口上的峰检测表的列宽联动显示。

9.1.7 保存报告文件

1 单击 [文件] 菜单的 [另存为]。
显示 [另存为] 窗口。

2 输入报告文件名后，单击 [保存]。
报告文件保存至指定文件夹。



[另存为] 窗口

 **提示** 打开 [另存为] 窗口时已指定的“保存位置”是 [系统配置工具] 窗口的 [保存位置] 内指定的文件夹。

9.2 在报告编辑模式下打印

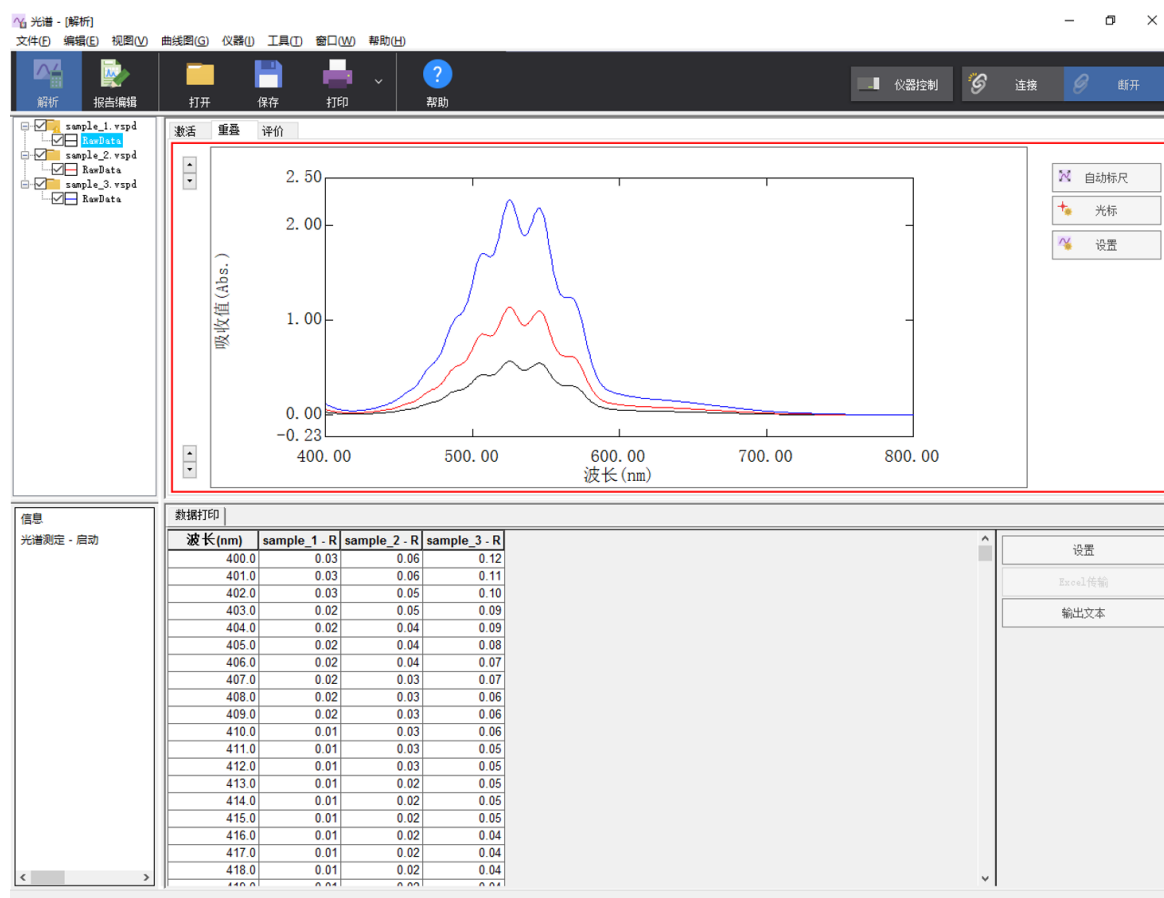
任意选择已有报告文件进行打印和选择打印对象数据进行打印时，在报告编辑模式下打印。

本节对使用配置光谱打印对象的报告文件（Tutorial.vrpt），从读取的多个光谱数据中打印任意光谱信息及数据的步骤进行说明。

1

打开光谱的样品数据文件（“sample_1.vspd”、“sample_2.vspd”、“sample_3.vspd”）。

单击“解析模式”工具栏上的[打开]，打开“打开-数据文件”窗口，指定“\Sample”文件夹并打开文件。



2

单击工具栏的[报告编辑]。
切换为报告编辑模式。



工具栏

3

单击工具栏的〔打开〕。

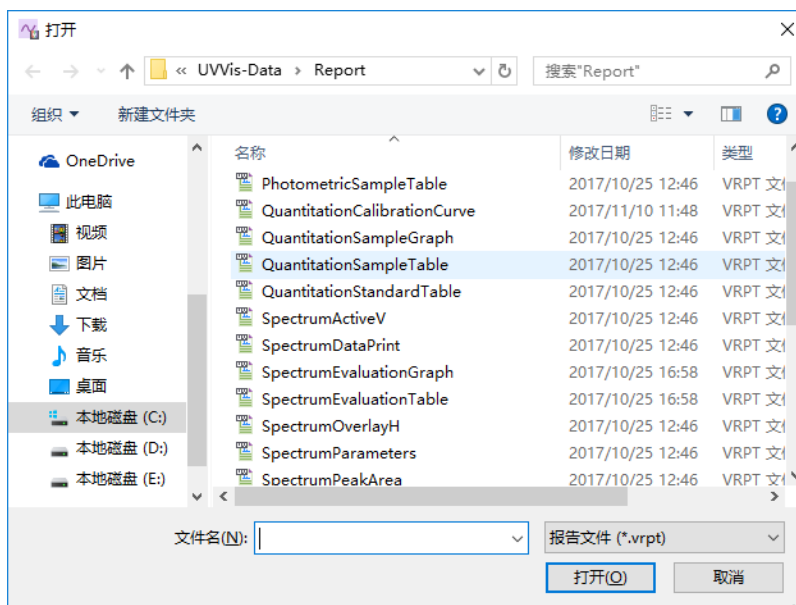


工具栏

4

选择文件后，单击〔打开〕。

在此选择“C:\UVVis-Data\Report\Tutorial.vrpt”。



〔打开〕窗口

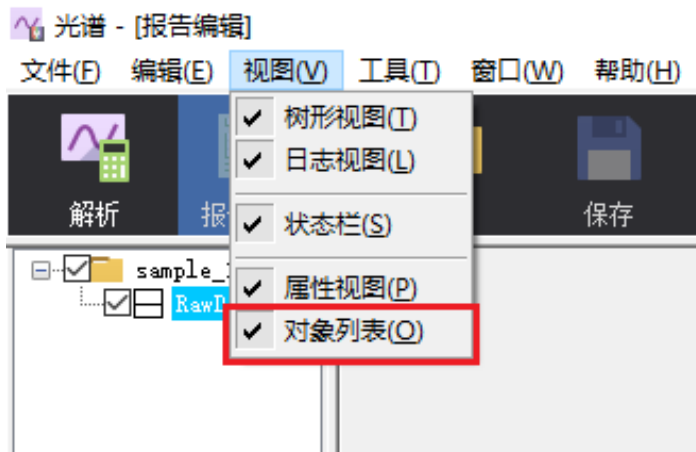


提示

打开〔打开〕窗口时已指定的“文件位置”是〔系统配置工具〕窗口的〔保存位置〕内指定的文件夹。

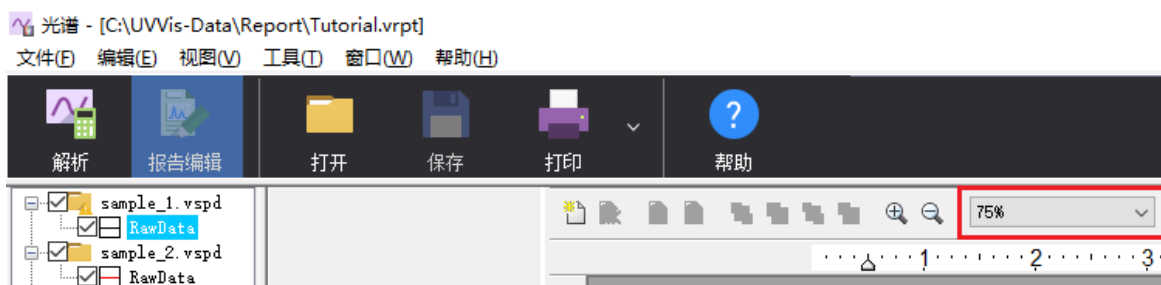
5

打开〔视图〕菜单，勾选〔属性视图〕与〔对象列表〕。



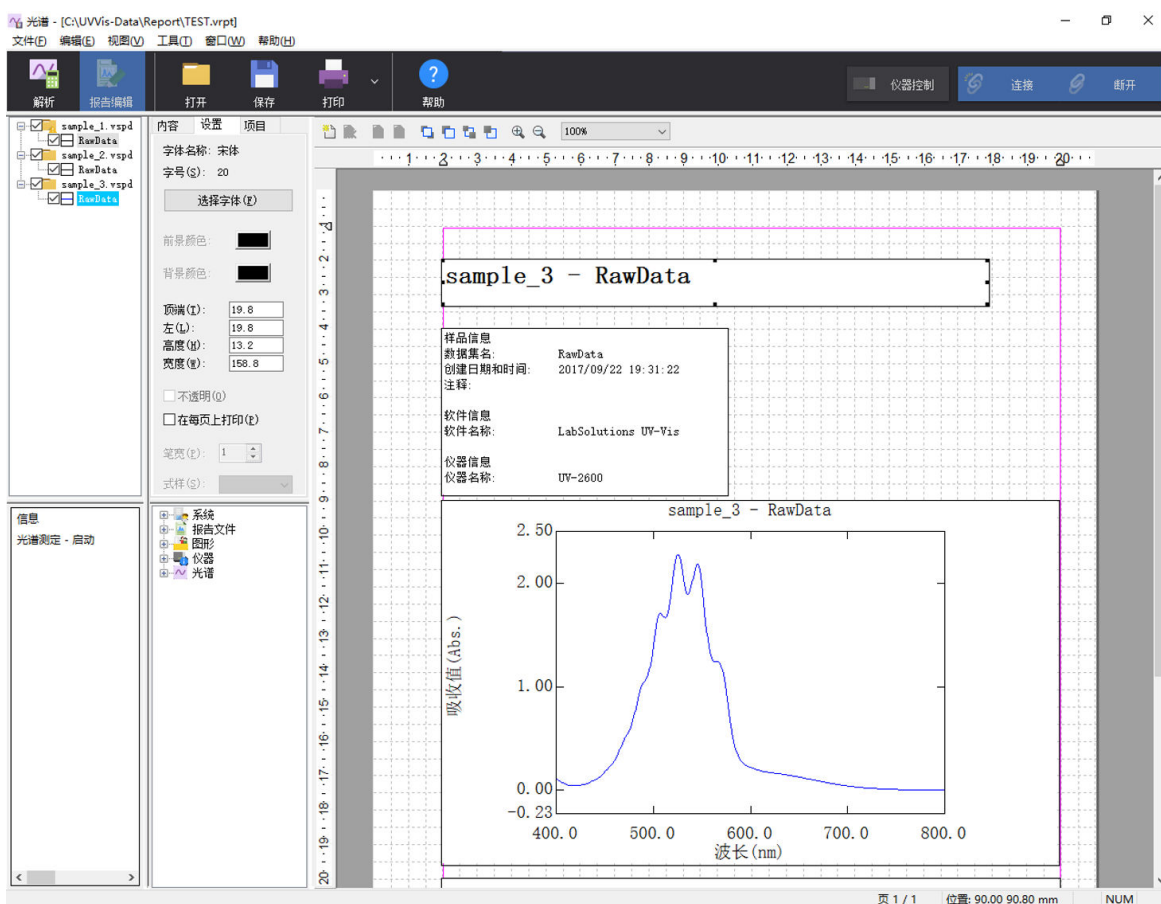
6

将布局工具栏的缩放比例设置为 [75 %]。



7

单击报告编辑区域的曲线图对象。

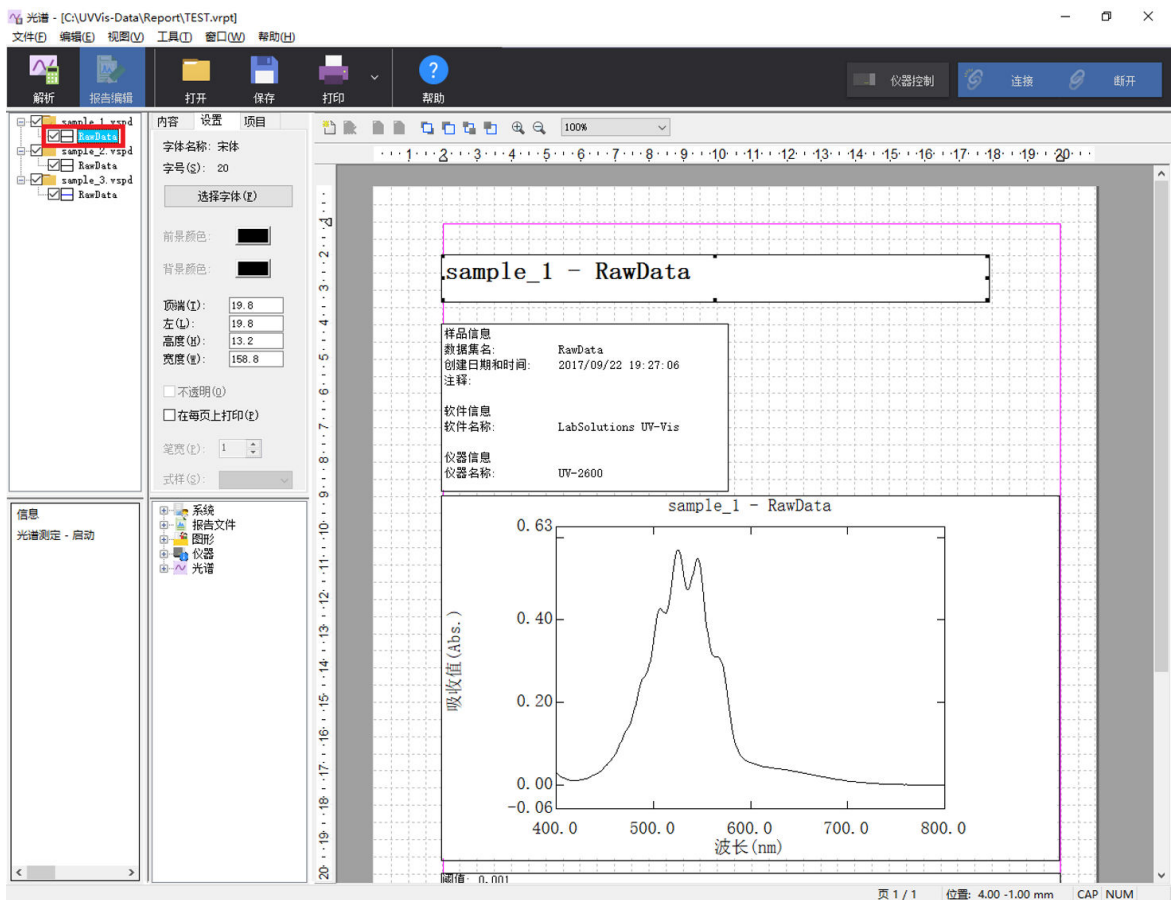


报告对象的属性

在窗口上显示曲线图对象的属性。

8

双击树形视图内的 [sample_1.vspd] - [RawData] 。
曲线图对象更改为 “sample_1.vspd” 。



更改曲线图对象

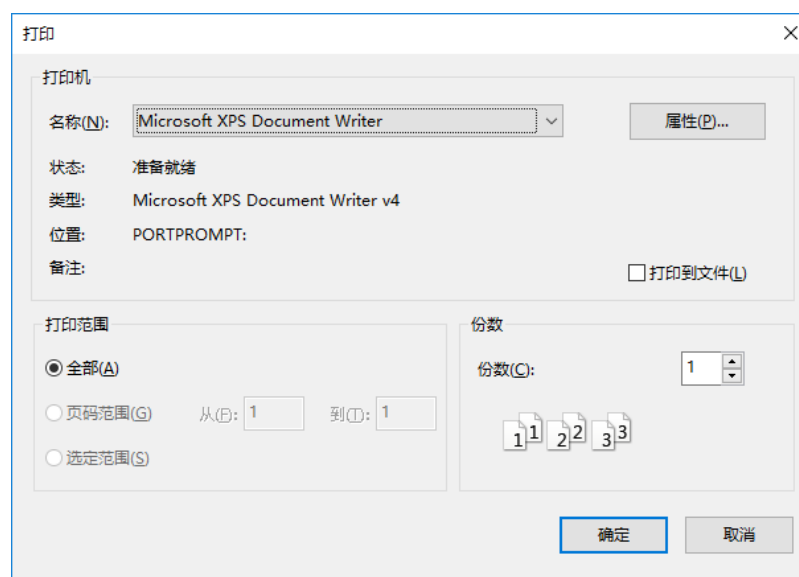


提示

因为已设置为曲线图对象内显示激活数据，所以在树形图上切换激活数据集后，也将切换曲线图对象内显示的曲线图。

9

单击工具栏的〔打印〕。
显示〔打印〕窗口。



〔打印〕窗口

提示 工具栏的显示为〔打印预览〕时，单击▼，切换为〔打印〕。

10

单击〔确定〕后，开始打印。

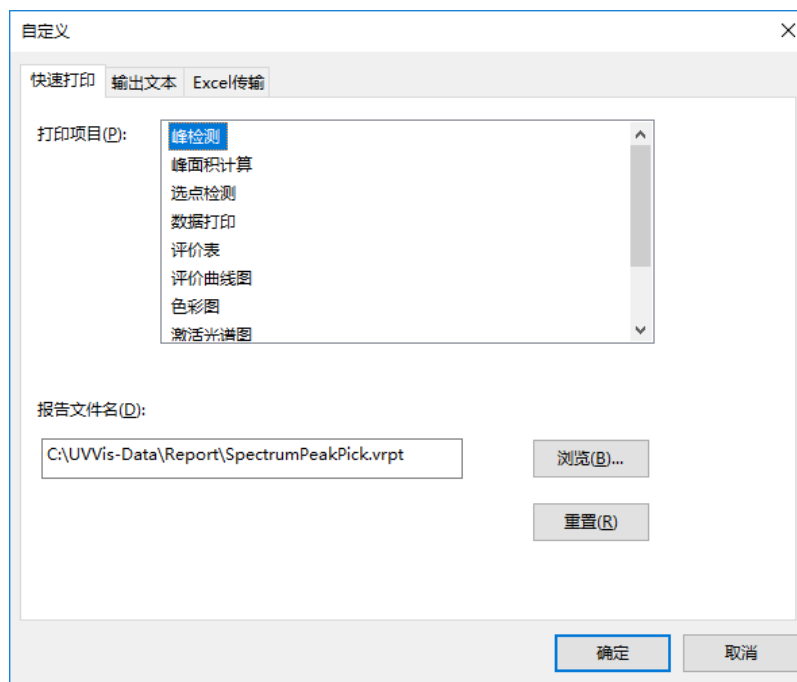
9

9.3 快速打印

各测定应用程序具有可从曲线图和数据处理表打印指定报告文件的功能（快速打印功能）。本节对使用快速打印功能的打印方法进行说明。

9.3.1 设置快速打印

在解析模式下单击〔工具〕菜单的〔自定义〕，通过〔自定义〕窗口的〔快速打印〕标签可设置快速打印使用的报告文件。



〔自定义〕窗口（光谱）

以本窗口为例，〔峰检测〕内已设置“C:\UVVis-Data\Report\SpectrumPeakPick.vrpt”文件。

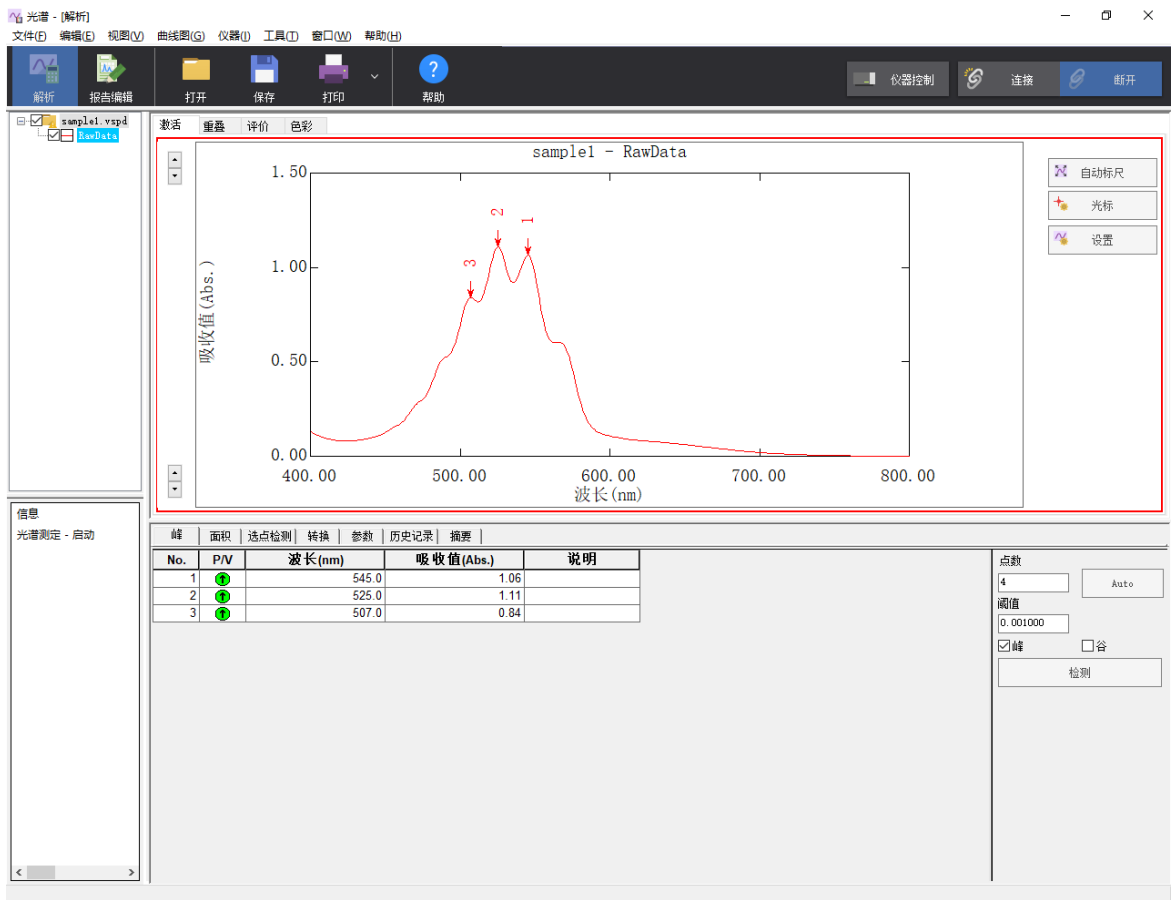
9.3.2 以快速打印方式打印

本节对使用与峰检测表链接的报告文件快速打印测定程序的光谱的步骤进行说明。

1 在解析模式下将打印对象光谱数据置于激活状态后，单击数据视图内的 [峰] 标签。本例中使用 “\Sample” 文件夹内的样品数据 “sample_1.vspd”。

 **提示** 在树形视图双击目的光谱数据，可激活数据。

▶▶ **参考** 峰检测请参考 “8.2 峰检测” P.88



显示峰检测表

2

选择峰检测表后，单击工具栏上的〔打印〕。
通过所用PC设置为“常用打印机”的打印机执行打印。



工具栏

打印使用与峰检测表链接的报告文件“C:\UVVis-Data\Report\SpectrumPeakPick.vrpt”。



提示

- 可对选择的表执行打印。
- 打印前需确认打印效果时，单击工具栏或〔文件〕菜单的〔打印预览〕。

10 管理工具

本章对仪器管理和登录及性能确认等管理工具的操作方法进行说明。

■ 说明事项

LabSolutions UV-Vis上的“系统配置”即为管理工具。

系统配置工具用于登录使用LabSolutions UV-Vis控制和进行数据处理的仪器及记录日志等信息。



■ 使用功能



[系统配置工具] 窗口

No.	项目	内容
①	仪器	登录仪器。 ▶▶ 参考 “2.2 登录仪器” P.7
②	位数	设置曲线图视图内显示的小数点后位数。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
③	数据的显示格式	选择打印和数据处理表内显示的数据集名称。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
④	样品信息	设置样品信息内包含的选配件名称。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
⑤	文本输出	设置以文本格式输出数据时的分隔符及引用符号。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
⑥	保存位置	设置数据文件及参数文件的默认存放位置。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
⑦	确认日志	查看仪器运行记录的日志。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
⑧	设置日志	设置仪器运行记录的日志。 ▶▶ 参考 请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。
⑨	消息管理器	可登录任意消息。在此处登录的消息可在自动控制功能中使用。 ▶▶ 参考 请参考《LabSolutions UV-Vis自动控制功能说明书》。

11 选项

本章对选项的应用程序进行说明。

■ 说明事项

对LabSolutions UV-Vis的可选应用程序“自动分析应用程序”和“UVProbe文件查看器”进行说明。

11.1 自动分析应用程序

自动分析应用程序是使用自动进样器执行连续测定的应用程序。

▶▶ 参考 有关本应用程序的使用方法，请参考自动分析应用程序的使用说明书。

■ 注释 如需使用自动分析应用程序，需要另外购买许可证。

11.2 UVProbe 文件查看器

UVProbe文件查看器是用于查看UVProbe数据文件的应用程序。

■ 注释 UVProbe文件查看器包含在LabSolutions UV-Vis的安装盘中。

可以使用本应用程序执行以下操作。

操作	单机环境	LabSolutions DB/CS环境
查看数据文件	○	○
再解析数据	○	×
保存数据文件	○	×
编辑报告模板文件	○	○
保存报告模板文件	○	○
控制仪器	×	×

▶▶ 参考 有关本应用程序的详细内容，请参考UVProbe文件查看器的帮助。

索引

B		
保存位置	128	
报告编辑模式	4	
报告文件	109	
变化量	84	
标题栏	2	
标准曲线	45	
标准曲线文件	40	
标准样品	45, 53	
标准样品表	41, 50	
C		
菜单栏	2	
参数	3	
测定	1	
测定参数文件	5	
重叠	34	
窗口的构成	22	
窗口模式	4	
初始化画面	13	
D		
登录波长	44, 65	
定量模板文件	58	
F		
放大倍数	95	
峰标记	89	
峰检测	88	
峰面积计算	5	
分析设置文件	5	
G		
高级设置	25	
工具栏	2	
光度值	98	
管理	1	
H		
合格判定	67	
后处理	26	
活度	83	
J		
解析模式	4	
激活数据集	35	
计算公式	66	
基线校正	3, 30	
矩阵输出	39	
K		
快速打印	124	
M		
命名文件名	48	
模板文件	5	
P		
平滑	94	
评价功能	97	
评价文件	4, 107	
Q		
确认日志	128	
曲线图标尺	32	
曲线图视图	41, 62, 75	
R		
日志	5	
日志视图	2, 15	
S		
设置测定参数	24	
设置未知样品	68	
事件标记	82	
事件功能	81	
事件记录	78, 81	
实时监控	3	
数据处理	86	
数据的显示格式	128	
数据视图	75	
数据文件	4	
树形视图	2	
U		
UVProbe	129	
UVProbe文件查看器	129	
W		
位数	128	
未知样品	46	
未知样品表	41, 56	
文本输出	36, 128	
X		
线性拟合	84	
消息管理器	128	
系统配置	8, 127	
选点检测	5, 91	
选配件名称	128	

Y

样品表	62, 72
样品曲线图	62
移动波长	3
仪器	46, 128
仪器高级设置	68
仪器控制	3
仪器控制窗口	3
仪器状态	15
预设	28

Z

转换处理	94
执行自动标尺	33
自动分析应用程序	5, 129
自动调零	3

空白页